



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.402-170
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA

OURO PRETO - MG

Abril/2026

Implementação a partir de 2026/1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Equipe Gestora 2026:

Reitor:	Prof. Rafael Bastos Teixeira
Pró-Reitor de Ensino:	Prof. Mario Luiz Viana Alvarenga
Diretor Geral:	Prof. Reginato Fernandes dos Santos
Diretor de Ensino:	Prof. Gustavo Arrighi Ferrari
Coordenador de Curso:	Profa. Daniel da Mota Neri



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

SUMÁRIO

1. DADOS DO CURSO.....	4
2. INTRODUÇÃO.....	6
3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO CAMPUS.....	6
3.1 Contextualização da Instituição.....	6
3.2 Contextualização do Campus Ouro Preto.....	9
3.2.1 Área de Abrangência.....	9
3.2.2 Histórico do IFMG-Campus Ouro Preto.....	11
3.2.3 Áreas oferecidas no âmbito da graduação.....	13
4. CONTEXTO EDUCACIONAL E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO.....	13
4.1 Contexto educacional e justificativa do curso	13
4.2 Políticas Institucionais no âmbito do curso.....	15
5. OBJETIVOS.....	19
5.1 Objetivo Geral.....	19
5.2 Objetivos específicos.....	19
6. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO	21
6.1 Perfil profissional de conclusão.....	21
6.1.1 Competências.....	21
6.1.2 Habilidades.....	22
6.2 Representação gráfica de um perfil de formação.....	24
7. REQUISITOS E FORMAS DE INGRESSO.....	26
8. ESTRUTURA DO CURSO.....	26
8.1 Organização Curricular	26
8.1.1 Matriz Curricular	33
8.1.1.1 Relação de disciplinas optativas (próprias do curso)	41
8.1.1.2 Relação de disciplinas optativas (outros cursos de graduação)	45
8.1.1.3 Relação de disciplinas com carga horária a distância.....	46
8.1.1.4 Tabela com equivalências entre disciplinas entre matrizes ofertadas entre PPCs de Licenciatura em Física.....	49
8.1.2 Ementário	52
8.1.3 Critérios de aproveitamento.....	165
8.1.3.1 Aproveitamento de estudos.....	165
8.1.3.2 Aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores.....	166
8.1.4 Orientações Metodológicas.....	167
8.1.5 Estágio Supervisionado.....	168
8.1.6 Atividades complementares	173



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.7 Trabalho de conclusão de curso (TCC).....	174
8.1.8 Componente Curricular Extraclasse de Extensão	176
8.2 Apoio ao discente.....	179
8.3 Procedimentos de avaliação.....	182
8.3.1 Aprovação.....	183
8.3.2 Reprovação.....	184
8.4 Infraestrutura.....	184
8.4.1 Espaço físico.....	185
8.4.1.1 Laboratório(s) de informática.....	187
8.4.1.2 Laboratório(s) específico(s).....	187
8.4.1.3 Biblioteca.....	189
8.4.1.4 Tecnologia de informação e comunicação – TICs no processo de ensino- aprendizagem.....	191
8.4.1.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).....	193
8.4.1.6 Material Didático.....	195
8.4.2 Infraestrutura prevista.....	196
8.4.3 Acessibilidade.....	196
8.5 Gestão do Curso.....	198
8.5.1 Coordenador de curso.....	198
8.5.2 Colegiado de curso.....	199
8.5.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)	200
8.6 Servidores.....	200
8.6.1 Corpo docente.....	200
8.6.2 Corpo técnico-administrativo.....	203
8.6.3 Equipe de trabalho – EaD.....	203
8.6.3.1 Mediação Pedagógica.....	203
8.7 Comitê de Ética.....	200
8.8 Certificados e diplomas a serem emitidos.....	205
9. AVALIAÇÃO DO CURSO.....	205
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	208
REFERÊNCIAS.....	209
ANEXOS.....	216
ANEXO I: ATO AUTORIZATIVO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO.....	216
ANEXO II: COLEGIADO DE CURSO.....	218
ANEXO III: PORTARIAS NDE.....	220
ANEXO IV: TABELA COMPLEMENTAR.....	22021



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

1. DADOS DO CURSO

Denominação do Curso	Curso Superior de Licenciatura em Física
Título Acadêmico conferido	Licenciado(a) em Física
Modalidade do curso	Licenciatura
Modalidade de Ensino	Presencial
Regime de Matrícula	Semestral
Tempo de Integralização	Mínimo: 4 anos (8 períodos letivos) Máximo: 8 anos (16 períodos letivos)
Carga horária Total do curso	3225 horas
Vagas Ofertadas por processo seletivo	25 vagas
Turno de Funcionamento	Noite
Formas de Ingresso	Processo seletivo, transferência e obtenção de novo título.
Endereço de funcionamento do Curso	Rua Pandiá Calógeras, 898, Bairro Bauxita, Ouro Preto, Minas Gerais. CEP 35400-000.
Ato autorizativo de criação	Resolução nº 05 de 24 de julho de 2009, Resolução nº 05 de 19 de abril de 2010.
Ato autorizativo de funcionamento	Portaria IFMG nº 266, de 30 de julho de 2009. Portaria IFMG nº 950, de 17 de agosto de 2023 (alteração de vagas).
Reconhecimento do Curso	Portaria MEC nº 614, de 30 de outubro de 2014.
Renovação de Reconhecimento do Curso	Portaria SERES/MEC nº152, de 21 de junho de 2023. Publicada no Diário Oficial da União em 22 de junho de 2023.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Código de Classificação dos Cursos de Graduação	
Área Geral	01 Educação
Área Específica	011 Educação
Área Detalhada	0114 Formação de Professores em área específica (exceto Letras)
Rótulo do Curso	0114F02 Física Formação de Professor



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2. INTRODUÇÃO

O Projeto Pedagógico de Curso – PPC – é um instrumento fundamental para nortear e definir a organização das práticas pedagógicas propostas para o curso, com vistas a garantir a qualidade do processo formativo.

Este Projeto Pedagógico de Curso foi construído de acordo com as normativas institucionais em vigor, de forma coletiva e democrática, em conformidade com a legislação educacional vigente, com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMG.

O documento apresenta os principais parâmetros para a ação educativa, concepção educacional, organização curricular, práticas pedagógicas e diretrizes metodológicas para o funcionamento Curso de Licenciatura em Física do IFMG-*Campus* Ouro Preto.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO CAMPUS

3.1 Contextualização da Instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG), criado pela Lei nº 11.892, sancionada em 29 de dezembro de 2008, é uma autarquia formada pela incorporação da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista, dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET) de Bambuí e de Ouro Preto e suas respectivas Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED) de Formiga e Congonhas. Assim, o IFMG, na constituição de sua base teórica, pedagógica e administrativa, traz consigo raízes antigas oriundas da experiência, história e reputação dos CEFETs e das Escolas Agrotécnicas.

Atualmente, o IFMG é composto por 18 *campi* e 1 Polo de Inovação instalados em regiões estratégicas do Estado de Minas Gerais e vinculados a uma reitoria sediada em Belo Horizonte. São eles: Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Formiga (*campus* e Polo de Inovação), Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Ponte Nova, Piumhi, Ribeirão das Neves, Sabará Santa Luzia e São João Evangelista.

A Lei nº 11.892/2008 define as finalidades dos Institutos Federais:

- I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas à atuação 165profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
- II – desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;
- III – promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
- IV – orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
- V – constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;
- VI – qualificar se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
- VII – desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
- VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
- IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. (BRASIL, 2008).

Conforme as finalidades acima descritas, o IFMG pode ser caracterizado como sendo uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e *multicampi*, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.

Fundamentado nos ideais de excelência acadêmica e de compromisso social, o IFMG estabelece como missão, em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, a oferta de “ensino, pesquisa e extensão de qualidade em diferentes níveis e modalidades,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

focando na formação cidadã e no desenvolvimento regional”; e como visão “ser referência de instituição educacional inovadora, sustentável, socialmente inclusiva e articulada com as demandas da sociedade” (IFMG, 2024-2028). O mesmo PDI traz, ainda, como valores da instituição:

- I. Diversidade,
- II. Equidade,
- III. Ética,
- IV. Inclusão,
- V. Inovação,
- VI. Pessoas,
- VII. Qualidade,
- VIII. Respeito,
- IX. Sustentabilidade,
- X. Transparência. (IFMG, 2024-2028)

O Projeto Pedagógico Institucional destaca o comprometimento do IFMG com o “desenvolvimento de uma formação humana integral, omnilateral, politécnica e com o exercício da cidadania”, bem como a busca pela “transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social por meio da produção e da socialização do conhecimento sustentado a partir do ensino, pesquisa e extensão”. A proposta pedagógica tem como base os princípios da Formação humana e integral, da Educação pela diversidade e inclusão, da Inovação e Tecnologia, da Indissociabilidade entre Pesquisa, Ensino e Extensão e da Verticalização do Ensino. (IFMG, 2024-2028)

Com foco na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas e Engenharia, o IFMG prioriza a integração e a verticalização da educação básica com a educação profissional e superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país, especialmente nas regiões em que se insere.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Algumas ocorrências externas aos limites pré-estabelecidos foram consideradas, por apresentarem características peculiares de industrialização, absorção de serviços ou pelo vínculo histórico mantido com Ouro Preto, assim como algumas áreas internas ao círculo foram desconsideradas, por não apresentarem interesse imediato na delimitação pretendida ou por se encontrarem fora do estado de Minas Gerais.

A delimitação da área de influência foi fundamentada nas tendências de expansão da Instituição, pois a colocação de egressos especializados e competentes nas diversas áreas profissionais ligadas aos cursos oferecidos tem sido de fundamental importância para o desenvolvimento da região e do Estado.

A área ficou, assim, delimitada, ao norte, pela cidade de Diamantina, importante centro histórico, turístico e de mineração; a nordeste, pelos municípios de Governador Valadares e Teófilo Otoni, destacados centros gemológicos do Estado; ao sul, abrangendo os municípios de Juiz de Fora, os do circuito das águas e a região industrializada do Sul de Minas; a leste, delimitada pela região de Manhuaçu; e a oeste, pelos municípios de Formiga, Lagoa da Prata e adjacências.

A área de influência direta do IFMG - Ouro Preto está constituída pelo Município de Ouro Preto e pelos inseridos no círculo descrito no item anterior. Entretanto, é importante considerar que as ações do *Campus* influenciam e sofrem influência do contexto global do Estado de Minas Gerais e do País como um todo. Importante destacar que os alunos egressos do *Campus* Ouro Preto estão trabalhando em grande quantidade em empresas e instituição de todo o país, especialmente no setor minero-metalúrgico, no qual abrigamos cursos técnicos reconhecidos nacionalmente.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

3.2.2 Histórico do IFMG-Campus Ouro Preto:

A trajetória histórica do Instituto Federal de Minas Gerais, *Campus* Ouro Preto (IFMG-Ouro Preto) iniciou-se como Escola Técnica de Ouro Preto, instituída através do decreto 4127, de 25 de fevereiro de 1942. Iniciou efetivamente suas atividades em 1944, funcionando anexo à Escola Nacional de Minas e Metalurgia, da Universidade do Brasil, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Minas Gerais, vinculado à Diretoria do Ensino Industrial, como Curso Técnico de Mineração e Metalurgia, sendo ofertado apenas o de Metalurgia até 1963.

Em 1959, através da Lei 3.352, de 16 de fevereiro de 1959, a Escola foi elevada à condição de Autarquia Federal, ganhando autonomia didática, administrativa, financeira e técnica.

No ano de 1964, foi transferida para as instalações do 10º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, nas encostas do Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto, onde permanece até a presente data. Esse acontecimento fez com que a Escola ganhasse uma identidade própria e novos horizontes de desenvolvimento.

Recebeu a denominação de Escola Técnica Federal de Ouro Preto através da Lei 4759, de 20 de agosto de 1965. Por força da Lei 8.948, de 08 de dezembro de 1994, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) Ouro Preto, mas efetivado através de Decreto não numerado, de 13 de novembro de 2002, publicado no Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2002, ocasião em que se tornou apta a oferecer cursos superiores de tecnologia.

Em 2008, o CEFET Ouro Preto participou de uma chamada pública do Ministério da Educação (MEC) e através da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 transformou-se no Campus Ouro Preto do Instituto Federal de Minas Gerais, ampliando sua área de influência e suas responsabilidades institucionais, com a possibilidade da oferta de novos cursos, incluindo licenciaturas e engenharias, bem como cursos de mestrado e doutorado.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Com a criação do Instituto Federal de Minas Gerais, o *Campus* Ouro Preto buscou adequar-se a essa nova realidade, ofertando atualmente diversos cursos técnicos, superiores de tecnologia e de licenciaturas, e de pós-graduação *lato* e *stricto sensu*.

O quadro abaixo demonstra a oferta dos cursos vinculados à Diretoria de Ensino no *campus*:

QUADRO 1- Cursos oferecidos no IFMG-Campus Ouro Preto

NÍVEL/MODALIDADE	CURSO
Técnico de Nível Médio, Integrado	Administração
	Mineração
	Metalurgia
	Edificações
	Automação Industrial
Técnico de Nível Médio, Subsequente	Mineração
	Metalurgia
	Edificações
	Segurança do Trabalho
	Joalheria
	Meio Ambiente
Graduação	Licenciatura em Geografia
	Licenciatura em Física
	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
	Tecnologia em Conservação e Restauro
	Tecnologia em Gestão da Qualidade

Fonte: Diretoria de Ensino (DE) 2026.

Em relação aos cursos de pós-graduação *lato* e *stricto sensu*, as informações atualizadas podem ser consultadas no *sítio* eletrônico <https://ouropreto.ifmg.edu.br/ouropreto/cursos/pos-graduacao>, ou pelo endereço posgraduacao.ouropreto@ifmg.edu.br.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

3.2.3 Áreas oferecidas no âmbito da graduação

Na graduação, o IFMG - *Campus* Ouro Preto atua nos seguintes eixos tecnológicos: Gestão e Negócios (Gestão da Qualidade), Produção Cultural e Design (Conservação e Restauro), Informação e Comunicação (Análise e Desenvolvimento de Sistemas), além das Licenciaturas (Geografia e Física).

4. CONTEXTO EDUCACIONAL E POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO

4.1 Contexto educacional e justificativa do curso

Como constatado nos dados apurados pelo INEP/MEC através da Sinopse Estatística da Educação Superior (2002) e nos dados divulgados no relatório de Estatísticas dos Professores do Brasil (2003), o Ministério da Educação, em 2003, demonstrou preocupação com o número muito baixo de professores de Física e Química, e com a perspectiva futura de manutenção desse quadro (Ibanez et. al. 2007). Em um quadro nacional, podemos verificar que existem professores do ensino médio que ainda não têm licenciatura como formação. Em 1991, o percentual de professores com licenciatura, que atuavam no ensino médio, era de 74,9 %. Em 2002, este percentual subiu para 79%. A demanda por licenciatura não é grande, mas tem aumentado nos últimos anos, sendo a procura maior que o número de vagas oferecidas.

A Estatística dos Professores do Brasil (2003) mostrou que a demanda em 2002 era de 23.514 professores de Física para o ensino médio. Considerando o ensino fundamental, somaríamos ainda uma demanda de 55.231 professores. De 1990 a 2001, foram licenciados 7.216 professores de Física.

Esse foi, portanto, o contexto de criação do curso de Licenciatura em Física, aliado ainda a uma demanda local e à do IFMG – *Campus* Ouro Preto, de atuar na formação de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

professores, preferencialmente nas áreas de Ciências e Matemática.

Na atualidade, como disponibilizado através do Censo da Educação Básica de 2021, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP/MEC, aproximadamente 80,5% dos professores que atuam no ensino médio possuem licenciatura. Esse percentual mostra um crescimento em relação aos anos anteriores — em 1991, o índice era de 74,9%, subindo para 79% em 2002 —, mas ainda está abaixo do ideal para garantir a qualidade do ensino.

No geral, a demanda por cursos de licenciatura tem se mantido estável ou com leve crescimento, especialmente em áreas com maior carência, como Matemática, Física e Química. No caso específico da Física, a demanda por professores no ensino médio permanece alta. Estima-se que, em 2023, o déficit seja de aproximadamente 30.000 profissionais, número superior aos 23.514 registrados em 2002, o que indica que o problema ainda persiste.

Em relação ao número de licenciados em Física, há que se destacar que houve um aumento de 2001 a 2023, porém ainda insuficiente para suprir a demanda. Dados do Censo da Educação Superior de 2021 mostram que, entre 2010 e 2020, foram formados aproximadamente 15.000 professores de Física no Brasil. Apesar do crescimento, a taxa de formação permanece baixa em comparação às necessidades do mercado, situação agravada pelo fato de muitos licenciados não seguirem carreira na educação básica.

Vale destacar que, no ensino fundamental, a demanda por professores com formação específica em Física é menor, já que a disciplina é integrada ao currículo de Ciências. No entanto, a carência de professores qualificados em Ciências também é significativa, especialmente em áreas rurais e periféricas, com um déficit estimado em cerca de 40.000 profissionais em 2023.

Portanto, embora haja avanços na formação de professores, o déficit de profissionais qualificados, especialmente em áreas como Física e Ciências, continua sendo um desafio significativo para a educação brasileira.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Por fim, conforme demonstra o Censo da Educação Básica de 2021, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aproximadamente 35% dos professores de Física que atuam no Ensino Médio possui formação específica na área. Esse percentual representa uma melhora em relação aos 27% registrados em 2015, mas ainda reflete uma carência significativa de profissionais qualificados para lecionar a disciplina.

Como se verifica, não obstante os dados atuais mostrarem um avanço nos números de licenciados e professores com licenciatura atuando na educação básica ainda não são muito diferentes daqueles da época de criação do curso, o que justifica a relevância do curso de Licenciatura em Física neste Campus.

A manutenção e fortalecimento do curso se justificam pelas perspectivas sociais, práticas e legais, uma vez que contribui ainda de forma significativa ao fomentar atividades de pesquisa, ensino e extensão, de caráter interdisciplinar e contextualizado com a realidade regional; tem o compromisso de formar um docente com a visão crítica do ensino e da realidade escolar; bem como acresce ao percentual de 20% das vagas totais para os cursos de Licenciatura exigidos aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

4.2 Políticas Institucionais no âmbito do curso

Além da oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores e cursos de educação superior, que contemplam os cursos de tecnologias, bacharelados, licenciaturas, pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu*, o IFMG atua também no desenvolvimento de pesquisas aplicadas e atividades de extensão na busca por desenvolver suas ações na perspectiva da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da integração entre a teoria e a prática.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O Instituto também se pauta pelo esforço em associar as políticas desenvolvidas pelo tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, estimulando a sinergia entre os programas e projetos de pesquisa e extensão e os conteúdos curriculares dos cursos ofertados, em um processo de formação que permita a compreensão do mundo, de si mesmo no mundo, e a compreensão e inserção no mundo do trabalho. (IFMG 2024-2028)

Neste sentido, o IFMG prima por uma organização didático pedagógica com base na indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando a participação do estudante em empresas juniores, em incubadoras de empresas, em programas de extensão e em projetos de pesquisa. Os projetos pedagógicos dos cursos do IFMG buscam apresentar uma organização curricular de seus cursos sob a perspectiva da indissociabilidade entre teoria e prática, viabilizando a oferta de um ensino que possibilite a integração dos conhecimentos, numa concepção interdisciplinar, pautada em uma prática educativa que propicie a construção de aprendizagens significativas, articulação de saberes e a promoção da transformação social por meio de uma educação igualitária e inclusiva, contribuindo para uma formação integral na qual conhecimentos gerais e específicos são vistos como base para a aquisição contínua e efetiva de conhecimentos. Além de promover a integração entre teoria e prática, os programas educacionais buscam contribuir para “uma formação sólida e alinhada às demandas do mundo do trabalho numa perspectiva politécnica e omnilateral que promova a autonomia intelectual, a criatividade, o pensamento crítico e a formação integral dos estudantes”. (IFMG, 2024-2028)

Cabe ressaltar que os princípios norteadores do IFMG colocam a pesquisa e a extensão no mesmo plano de relevância do ensino. A extensão é entendida como um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a interação entre o IFMG, os segmentos sociais e o mundo do trabalho tendo por ênfase a produção e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, visando ao desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. Várias são as ações de extensão no IFMG desenvolvidas na forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço, fomento ao estágio, acompanhamento de egressos, visitas técnicas, incentivos à cultura,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ao esporte e ao lazer, grupos de estudos e empresas juniores que contribuem para uma prática acadêmica que oportuniza a relação dialógica com a comunidade.

A pesquisa no IFMG está voltada para a integração do ensino, da pesquisa e da extensão no incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Neste sentido, o IFMG vem atuando no estímulo à realização de pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de soluções em articulação com o mundo do trabalho e com os segmentos sociais, buscando ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Para atingir estes objetivos, são fornecidas bolsas de pesquisa oriundas de recursos próprios e de convênios com agências de fomento com a aplicação dos recursos de capital e custeio proveniente dos editais internos para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.

O PDI aponta ainda estratégias estruturantes com vistas a concretizar os componentes definidos na missão, visão, valores e Projeto Pedagógico Institucional como um todo.

Cabe ressaltar que os princípios norteadores do IFMG colocam a pesquisa e a extensão no mesmo plano de relevância do ensino. A extensão é entendida como um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a interação entre o IFMG, os segmentos sociais e o mundo do trabalho tendo por ênfase a produção e a difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos, visando ao desenvolvimento socioeconômico sustentável local e regional. Várias são as ações de extensão no IFMG desenvolvidas na forma de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviço, fomento ao estágio, acompanhamento de egressos, visitas técnicas, incentivos à cultura, ao esporte e ao lazer, grupos de estudos e empresas juniores que contribuem para uma prática acadêmica que oportuniza a relação dialógica com a comunidade.

A pesquisa no IFMG está voltada para a integração do ensino, da pesquisa e da extensão no incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica. Neste sentido, o IFMG vem atuando no estímulo à realização de pesquisas aplicadas para o desenvolvimento de soluções em articulação com o mundo do trabalho e com os



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

segmentos sociais, buscando ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos. Para atingir estes objetivos, são fornecidas bolsas de pesquisa oriundas de recursos próprios e de convênios com agências de fomento com a aplicação dos recursos de capital e custeio proveniente dos editais internos para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.

No ano de 2010, foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFMG, órgão responsável por gerir a política institucional de inovação, avaliar a conveniência de proteção e divulgação das inovações desenvolvidas na instituição, e intermediar a proteção da propriedade intelectual. Além disto, o NIT desenvolve estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação do IFMG, as pesquisas vinculadas ao NIT são submetidas a aprovação do projeto de pesquisa através de editais institucionais.

A inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável são tratados como temas transversais, permeando diversas disciplinas do curso. Tal inserção visa garantir ao estudante uma educação que lhe possibilite atuar criticamente, tomar decisões, ser criativo, incentivando-o à busca de soluções de problemas, bem como à inovação de tecnologias existentes, tornando possível a formação de um cidadão mais atuante. Podem-se citar as disciplinas de *Projetos para o Ensino de Mecânica; Projetos para o Ensino de Oscilações, Ondas e Termodinâmica; Projetos para o Ensino de Eletromagnetismo; Projetos para o Ensino de Física Moderna e Ótica; Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; Didática do Ensino de Ciências Naturais; e as optativas Física e Meio Ambiente e Tecnologias Digitais para o Ensino de Física*. Nas disciplinas de Projetos de Ensino os estudantes produzem e desenvolvem atividades interdisciplinares para o Ensino de Física. Nesses projetos os discentes são estimulados a desenvolver ideias para ensinar Física conectando-a com outras áreas do conhecimento. Além disso, produzem experimentos de Física com materiais recicláveis para a inserção de práticas no Ensino Médio. Em Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente e Didática do Ensino de Ciências Naturais os



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

estudantes são provocados a refletir sobre as interfaces entre o ensino de física, o ensino de ciências como um todo e seu diálogo com questões socioambientais e de C&T. Em Física e Meio Ambiente, a intenção é atualizar os estudantes acerca dos impactos da atividade humana sobre o clima, combatendo o negacionismo climático e preparando-o para acionar este debate em sua futura prática docente. Já na disciplina Tecnologias Digitais para o Ensino de Física, busca-se atualizar o corpo discente a respeito das últimas ferramentas digitais disponíveis, com destaque para os impactos do uso das inteligências artificiais, tanto por parte dos estudantes quanto dos professores.

A inovação tecnológica também é estimulada por meio de projetos de pesquisa desenvolvidos no IFMG – *Campus* Ouro Preto e financiados pelos diversos editais de bolsas de pesquisa e inovação, propostos pela Direção de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do *campus* ou pela Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós Graduação do IFMG.

Vale ressaltar ainda que o IFMG tem um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) que dá assistência às inovações desenvolvidas nos projetos em execução na Instituição.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo geral

O objetivo geral do curso é formar profissionais qualificados para atuarem na Educação Básica e em outros espaços educativos, formais ou não formais, bem como capazes de prosseguirem seus estudos na Pós-graduação. Espera-se ainda possibilitar a formação de cidadãos críticos e atuantes, com embasamento científico, tecnológico, social e ambiental.

5.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, busca-se especificamente:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Formar professores com forte qualificação científica e didático–pedagógica;
- Garantir que os estudantes, além de apreenderem o conteúdo de Física proposto pelo curso, adquiram domínio pedagógico sobre esses conteúdos, de modo a conjugarem teoria e prática pedagógica em prol de um ensino crítico, engajado e atual.
- Instrumentalizar os estudantes para o desenvolvimento de projetos educacionais, experimentos e modelos teóricos pertinentes à atuação docente;
- Construir, em conjunto com os estudantes, ferramentas de valor pedagógico no domínio e uso da Matemática, Informática, História e Filosofia das Ciências, e de disciplinas complementares à sua formação;
- Promover no estudante o comportamento ético para o exercício coletivo de sua atividade, considerando as relações com outros profissionais e áreas de conhecimento;
- Formar licenciados abertos ao diálogo, ao aperfeiçoamento contínuo e de perfil investigativo;
- Contribuir na mobilização dos estudantes quanto ao processo de construção das relações sociais, científicas e tecnológicas.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

6. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO

6.1 Perfil profissional de conclusão

O perfil do egresso é definido pelas competências e habilidades, em acordo com o Parecer CNE/CES N°1.304/2001, homologado em 4 de dezembro de 2001, e Resolução CNE/CES N° 9, de 11 de março de 2002, que instituem as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Física, bem como a Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do magistério da Educação Escolar Básica.

6.1.1 Competências

A formação oferecida pelo curso de Licenciatura em Física pelo IFMG – *Campus* Ouro Preto, perfil de professor–educador-interdisciplinar, propicia o desenvolvimento das competências profissionais explicitadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) que regem o curso.

Dentre as competências retromencionadas a serem desenvolvidas pelo egresso do Curso de Licenciatura em Física pelo IFMG – *Campus* Ouro Preto, destacam-se:

- Dominar princípios gerais e fundamentos da Física, estando familiarizado com suas áreas clássicas e modernas;
- Descrever e explicar fenômenos naturais, processos e equipamentos tecnológicos em termos de conceitos, teorias e princípios físicos gerais;
- Diagnosticar, formular e encaminhar a solução de problemas físicos, experimentais ou teóricos, práticos ou abstratos, fazendo uso dos instrumentos laboratoriais ou matemáticos apropriados;
- Manter atualizada sua cultura científica geral e sua cultura técnica profissional específica;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Desenvolver uma ética de atuação profissional e a consequente responsabilidade social, compreendendo a Ciência como conhecimento histórico, desenvolvido em diferentes contextos sociopolíticos, culturais e econômicos;
- Estabelecer correlações críticas entre a Física e outras ciências, bem como entre a física a sociedade e a tecnologia;
- Dominar conhecimentos de conteúdo pedagógico que os possibilitem compreender, analisar e gerenciar as relações internas aos processos de ensino e aprendizagem assim como aquelas externas que os influenciam;
- Dominar o processo de construção do conhecimento em Física, assim como o processo de ensino desta ciência.
- Elaborar e aplicar, em sua prática docente, a crítica necessária ao enfrentamento ao negacionismo científico e ao negacionismo climático.

6.1.2 Habilidades

O profissional formado pelo IFMG - *Campus* Ouro Preto com o perfil de professor–educador-interdisciplinar, deve apresentar as seguintes habilidades:

- Utilizar a matemática como uma linguagem para a expressão dos fenômenos naturais;
- Resolver problemas experimentais, desde seu reconhecimento e a realização de medições, até à análise de resultados;
- Propor, elaborar e utilizar modelos físicos, reconhecendo seus domínios de validade;
- Concentrar esforços e persistir na busca de soluções para problemas de solução elaborada e demorada;
- Utilizar a linguagem científica na expressão de conceitos físicos, na descrição de procedimentos de trabalhos científicos e na divulgação de seus resultados;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Utilizar os diversos recursos da informática, dispondo de noções de linguagem computacional;
- Conhecer e absorver novas técnicas, métodos ou uso de instrumentos, seja em medições, seja em análise de dados (teóricos ou experimentais);
- Reconhecer as relações do desenvolvimento da Física com outras áreas do saber, tecnologias e instâncias sociais, especialmente contemporâneas;
- Apresentar resultados científicos em distintas formas de expressão, tais como relatórios, trabalhos para publicação, seminários e palestras.
- Descrever e explicar, inclusive através de textos de caráter didático, fenômenos naturais, processos e equipamentos em termos de ideias, conceitos, princípios, lei e teorias fundamentais e gerais;
- Articular ensino e pesquisa na produção e difusão do conhecimento em ensino de Física e na sua prática pedagógica;
- Estabelecer diálogo entre a física e as demais áreas do conhecimento no âmbito educacional;
- Articular as atividades de ensino de Física na organização, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas da escola;
- Planejar e desenvolver diferentes atividades, voltadas ao ensino da Física, aplicadas a ciência, tecnologia e sociedade, reconhecendo os elementos relevantes às estratégias adequadas;
- Desenvolver metodologias e materiais didáticos de diferentes naturezas, coerente com os objetivos educacionais almejados;
- Aprender de forma autônoma e contínua, mantendo atualizada sua cultura geral, científica e pedagógica, e sua cultura técnica específica;
- Coordenar ações de diversas pessoas ou grupos;
- Dominar habilidades básicas de comunicação e cooperação;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Conhecer a Filosofia e Epistemologia da Ciência, para que o profissional esteja apto a entender como a Ciência é construída e qual sua relação com a sociedade;
- Dominar a expressão escrita e oral;
- Deter o Conhecimento de Psicologia Básica.

6.2 Representação gráfica de um perfil de formação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

1º Período	2º Período	3º Período	4º Período	5º Período	6º Período	7º Período	8º Período	Componentes Curriculares
TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I (60 horas)	ÁLGEBRA LINEAR (60 horas)	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II (90 horas)	LABORATÓRIO DE MECÂNICA (30 horas)	LABORATÓRIO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA (30 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI (75 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII (75 horas)	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE (30 horas)	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (60 horas)
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL (60 horas)	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I (90 horas)	MECÂNICA I (60 horas)	PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA (30 horas)	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA (60 horas)	ELETROMAGNETISMO II (60 horas)	AValiação EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE (60 horas)	FÍSICA MODERNA II (60 horas)	60 horas
GEOMETRIA ANALÍTICA (60 horas)	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II (30 horas)	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS (30 horas)	DIDÁTICA (60 horas)	PROJ. PARA O ENSINO DE OSC., ONDAS E TERMODINÂMICA (30 horas)	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS (45 horas)	FÍSICA MODERNA I (60 horas)	LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA (30 horas)	
LEITURA E PROD. TEXTOS (30 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II (75 horas)	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO (60 horas)	MECÂNICA II (60 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO V (75 horas)	PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO (30 horas)	ÓTICA (30 horas)	PROJETOS PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA (30 horas)	
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I (75 horas)	INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO (30 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III (55 horas)	EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS (60 horas)	QUÍMICA GERAL I (30 horas)	LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO (30 horas)	CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA (60 horas)	EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS (60 horas)	
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (60 horas)	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO I (30 horas)	BIOLOGIA GERAL (30 horas)	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV (90 horas)	ELETROMAGNETISMO I (60 horas)	EDUCAÇÃO INCLUSIVA (60 horas)	LIBRAS (60 horas)	OPTATIVA I (30 horas)	
345 horas	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO (60 horas)	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO II (30 horas)	HISTÓRIA DA FÍSICA (30 horas)	POLÍTICA E GESTÃO DA EDUCAÇÃO (60 horas)	QUÍMICA GERAL II (30 horas)	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (30 horas)	OPTATIVA II (60 horas)	
	375 horas	385 horas	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO III (60 horas)	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO IV (60 horas)	FÍSICA DO CORPO HUMANO (60 horas)	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO VI (80 horas)	300 horas	
			EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA (30 horas)	405 horas	PROJETOS INT. PRÁTICA EXTENSÃO V (60 horas)	465 horas		
			450 horas		450 horas			

	Disciplinas Obrigatórias
	Carga horária Optativa
	Componentes Curriculares Obrigatórios
	Carga horária total do Período



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

7. REQUISITOS E FORMAS DE INGRESSO

O ingresso nos cursos de graduação deve atender aos requisitos e critérios vigentes nas legislações federais e normas internas do IFMG.

Para ingressar no Curso de Licenciatura em Física, o aluno deve ter concluído o Ensino Médio no ato de sua matrícula inicial.

O ingresso nos cursos de graduação ofertados pelo IFMG se dá por meio de processo seletivo ou pelos processos de transferência e obtenção de novo título, previstos no Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação, observadas as exigências definidas em edital específico.

8. ESTRUTURA DO CURSO

8.1 Organização Curricular

O Curso de Licenciatura em Física é ofertado na modalidade presencial, com regime de matrícula semestral, por disciplina. O prazo de integralização do curso é de no mínimo 8 semestres e no máximo 16 semestres. O curso oferta 25 vagas anuais e funciona em período noturno.

Na composição do currículo, os componentes curriculares abrangem formas de realização e integração entre a teoria e a prática, buscando coerência com os objetivos definidos e o perfil profissional proposto, articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, contemplando conteúdos que atendam aos eixos de formação identificados nas Diretrizes Curriculares.

Em conformidade com a Resolução CNE/CP N° 4, de 29 de maio de 2024, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do magistério da Educação Escolar Básica, o curso de Licenciatura em Física se organiza em 4 núcleos, conforme disposição abaixo:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Núcleo I – 900 horas

Estudos de Formação Geral

Disciplina	Período	CH Núcleo
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	1	60
LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO	1	30
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	1	30
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	2	30
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	2	60
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	3	60
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS	3	30
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	3	30
DIDÁTICA	4	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	4	15
POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO	5	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V	5	15
EDUCAÇÃO INCLUSIVA	6	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI	6	15
AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE	7	60
CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA	7	60
LIBRAS	7	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII	7	15
EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	8	60
CARGA HORÁRIA OPTATIVA	-	90
Total Carga Horária Núcleo		900

Núcleo II – 1.605 horas

**Aprendizagem e Aprofundamento dos Conteúdos Específicos das Áreas
de Atuação Profissional**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Componente Curricular	Período	CH Núcleo
TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	1	60
INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	1	60
GEOMETRIA ANALÍTICA	1	60
ÁLGEBRA LINEAR	2	60
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	2	90
TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	2	30
INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO	2	30
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	3	90
MECÂNICA I	3	60
BIOLOGIA GERAL	3	30
EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	4	30
LABORATÓRIO DE MECÂNICA	4	30
PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA	4	30
HISTÓRIA DA FÍSICA	4	30
MECÂNICA II	4	60
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	4	60
LABORATÓRIO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	5	30
OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	5	60
PROJETOS PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	5	30
QUÍMICA GERAL I	5	30
ELETROMAGNETISMO I	5	60
DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	6	45
ELETROMAGNETISMO II	6	60
PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO	6	30
LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO	6	30
QUÍMICA GERAL II	6	30
FÍSICA DO CORPO HUMANO	6	60
FÍSICA MODERNA I	7	60
ÓTICA	7	30
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	7	30
FÍSICA MODERNA II	8	60
LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	8	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PROJETOS PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	8	30
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (COMPONENTE CURRICULAR)	8	60
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE	8	30
Total Carga Horária Núcleo		1605

Núcleo III – 320 horas

Atividades Acadêmicas de Extensão

Disciplina	Período	CH Núcleo
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO I	2	30
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO II	3	30
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO III	4	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO IV	5	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO V	6	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO VI	7	80
Total Carga Horária Núcleo		320

Núcleo IV – 400 horas

Estágio Supervisionado

Disciplina	Período	CH Total	CH Núcleo
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	1	75	45
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	2	75	45
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	3	85	55
ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	4	90	75
ESTÁGIO SUPERVISIONADO V	5	75	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI	6	75	60
ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII	7	75	60
Total Carga Horária Núcleo			400



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Vale destacar também que este currículo atende aos conteúdos exigidos pelo MEC para todos os cursos de graduação os quais envolvem a temática de Libras (Decreto Federal Nº 5626, de 22/12/2005), Direitos Humanos (Resolução CNE/CP Nº 01, de 30/05/2012), Educação para as Relações Étnico-raciais (Resolução CNE/CP Nº 01, de 17/06/2004) e Educação Ambiental (Resolução CNE/CP Nº 02, de 15/06/2012, 2, como se verifica a seguir:

- Libras

A temática em questão é contemplada na disciplina obrigatória, Libras, 60 horas, ofertada no sétimo período do curso.

- Direitos Humanos

Os conteúdos concernentes à referida temática estão distribuídos de maneira transversal pelo currículo, mas são trabalhados de forma mais aprofundada nas disciplinas discriminadas no quadro abaixo:

Componentes Curriculares	Natureza	Carga horária
Sociologia da Educação	OB	60
Políticas e Gestão da Educação	OB	60
Estágio Supervisionado VI	OB	75
Currículo, Diversidade, Gênero e Raça	OB	60
Educação e Direitos Humanos	OB	60
Educação de Jovens e Adultos (EJA)	OP	30
Os Africanos e os Afrobrasileiros na Construção do Brasil (séculos XVI-XIX)	OP	30

- Educação para as Relações Étnico-Raciais e Indígenas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

A inserção dos conhecimentos relacionados a este tema ocorre de forma transdisciplinar ao longo do currículo, todavia são também trabalhados de forma específica nas disciplinas que se seguem:

Componentes Curriculares	Natureza	Carga horária
Currículo, Diversidade, Gênero e Raça	OB	60
Educação de Jovens e Adultos (EJA)	OP	30
Os Africanos e os Afrobrasileiros na Construção do Brasil (séculos XVI-XIX)	OP	30

- Educação Ambiental

A temática é desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases do curso, mas está presente de forma específica nas disciplinas abaixo:

Componentes Curriculares	Natureza	Carga horária
Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente	OB	30
Física Aplicada ao Meio Ambiente	OP	60

Ressalta-se ainda que, em atendimento à meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE) e à Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018, e no âmbito institucional das Instruções Normativas 5, de 24 de fevereiro de 2022, e 4, de 08 de outubro de 2021, e o Parecer CNE/CP nº 5, de 11 de março de 2025, o estudante do Curso de Licenciatura em Física integralizará, em atividades extensionistas, o percentual de 10% da carga horária mínima exigida às licenciaturas, 320 horas, distribuídas nos seguintes componentes curriculares do tipo disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão I, II, III, IV, V e VI, presentes respectivamente entre o segundo e sétimo períodos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O detalhamento da integralização da carga horária de extensão e das atividades extensionistas presentes no curso pode ser consultado na seção 8.1.8 Componente Curricular Extraclasse de Extensão.

No que se refere à carga horária à distância ofertada, o curso de Licenciatura em Física oferta um percentual de 12,09% da carga horária total do curso, 3225 horas. Dessa forma, o curso está em conformidade com o Decreto no 12.456, de 19 de maio de 2025, que dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação, com a Portaria MEC nº 381, de 20 de maio de 2025, que dispõe sobre as regras de transição para a aplicação do Decreto supracitado e com a Instrução Normativa nº 11, de 16 de dezembro de 2025, que determinam o limite de 30% de oferta de carga horária não presencial em relação à carga horária total do curso. O detalhamento das disciplinas que possuem carga horária a distância pode ser consultado na próxima seção 8.1.1 Matriz Curricular.

Em relação ao funcionamento da oferta de ensino a distância as informações estão disponibilizadas nas seções 8.4.1.4 Tecnologia de informação e comunicação – TICs no processo de ensino-aprendizagem, 8.4.1.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem e 8.4.1.6 Material didático.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.1 Matriz Curricular

A matriz curricular a partir do primeiro semestre letivo de 2026 será composta pelos componentes curriculares apresentados na tabela que se segue, considerando a hora/aula de 50 minutos, bem como especificidades do curso.

Matriz Curricular

Curso de Licenciatura em Física

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS							
PERÍODO	COD.	DISCIPLINA	CH	CH Extensão	CH TOTAL	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
1	OPLFISI.6142	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	60	-	60	-	-
1	OPLFISI.6101	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	60	-	60	-	-
1	OPLFISI.6015	GEOMETRIA ANALÍTICA	60	-	60	-	-
1	OPLFISI.6102	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO	30	-	30	-	-
1	OPLFISI.6103	ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	75	-	75	-	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

1	OPLFISI.6104	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	-	60	-	-
					345		

PERÍODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
2	OPLFISI.4095	ÁLGEBRA LINEAR	60	GEOMETRIA ANALÍTICA	-
2	OPLFISI.6078	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	90	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	-
2	OPLFISI.6143	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	30	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	-
2	OPLFISI.6105	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	75	ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	-
2	OPLFISI.6086	INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO	30	-	-
2	OPLFISI.6106	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO I	-	-	-
2	OPLFISI.6107	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	60	-	-
PERÍODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
3	OPLFISI.6090	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	90	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I- OPLFISI.6078	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouopreto@ifmg.edu.br

3	OPLFISI.6018	MECÂNICA I	60	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I- OPLFISI.6078	
3	OPLFISI.6108	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS	30	-	-
3	OPLFISI.6109	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	-	-
3	OPLFISI.6110	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	85	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	-
3	OPLFISI.6111	BIOLOGIA GERAL	30	-	-
3	OPLFISI.6112	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO II	-	-	-
PERÍ ODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
4	OPLFISI.6088	LABORATÓRIO DE MECÂNICA	30	INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO; MECÂNICA I	-
4	OPLFISI.6113	PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA	30	MECÂNICA I	-
4	OPLFISI.6114	DIDÁTICA	60	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	-
4	OPLFISI.6022	MECÂNICA II	60	MECÂNICA I	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

4	OPLFISI.6027	EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	60	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	-
4	OPLFISI.6115	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	90	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	-
4	OPLFISI.6116	HISTÓRIA DA FÍSICA	30	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	-
4	OPLFISI.6117	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO III	-	-	-
4	OPLFISI.6118	EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	30	-	-
PERÍODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
5	OPLFISI.6026	LABORATÓRIO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	30	-	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA
5	OPLFISI.6025	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	60	MECÂNICA I	
5	OPLFISI.6119	PROJETOS PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	30	-	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

5	OPLFISI.6120	ESTÁGIO SUPERVISIONADO V	75	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	-
5	OPLFISI.6035	QUÍMICA GERAL I	30	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	-
5	OPLFISI.6080	ELETROMAGNETISMO I	60	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	-
5	OPLFISI.6121	POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO	60	-	-
5	OPLFISI.6122	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO IV		-	-
PERÍODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
6	OPLFISI.6123	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI	75	ESTÁGIO SUPERVISIONADO V	-
6	OPLFISI.6030	ELETROMAGNETISMO II	60	ELETROMAGNETISMO I	-
6	OPLFISI.6124	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	45	ELETROMAGNETISMO I	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

6	OPLFISI.6125	PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO	30	ELETROMAGNETI SMO I	-
6	OPLFISI.6031	LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO	30	ELETROMAGNETI SMO I	-
6	OPLFISI.6126	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	60		-
6	OPLFISI.6042	QUÍMICA GERAL II	30	QUÍMICA GERAL I	-
6	OPLFISI.6127	FÍSICA DO CORPO HUMANO	60	BIOLOGIA GERAL; ELETROMAGNETI SMO I	-
6	OPLFISI.6128	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO V	-	-	-
PERÍODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
7	OPLFISI.6129	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII	75	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI	-
7	OPLFISI.6130	AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE	60	-	-
7	OPLFISI.6037	FÍSICA MODERNA I	60	MECANICA I; OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA; ELETROMAGNETISMO	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

				II	
7	OPLFISI.6038	ÓTICA	30	-	-
7	OPLFISI.6131	CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA	60	PSICOLOGIA ED., FILOSOFIA ED, SOCIOLOGIA ED., POLÍTICAS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA	AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE
7	OPLFISI.6132	LIBRAS	60	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	-
7	OPLFISI.6133	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	30	ELETROMAGNETISMO II	-
7	OPLFISI.6134	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO VI	-	-	-
PERÍ ODO	COD.	DISCIPLINA		PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
8	OPLFISI.6140	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE	30	ELETROMAGNETISMO I	
8	OPLFISI.6044	FÍSICA MODERNA II	60	FÍSICA MODERNA I	
8	OPLFISI.6039	LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	30	ÓTICA; FÍSICA MODERNA I	FÍSICA MODERNA II
8	OPLFISI.6135	PROJETOS PARA ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	30	FÍSICA MODERNA I	FÍSICA MODERNA II



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8	OPLFISI.6136	EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	60	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	-
8	-	OPTATIVA I	30	-	-
8	-	OPTATIVA II	60	-	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PERÍODO	COD.	DISCIPLINA	CH Extensão	CH	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
-	OPLFISL6100	ENSINO DE FÍSICA QUÂNTICA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA		30	FÍSICA MODERNA I	
-	OPLFISL6053	ESTRUTURA DA MATÉRIA I		60	INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA	
-	OPLFISL3365	ESTRUTURA DA MATÉRIA II		60	ESTRUTURA DA MATÉRIA I	
-	OPLFISL6054	FÍSICA E MÚSICA		60	OSCILAÇÕES, ONDAS E	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

					TERMODINÂMICA	
-	OPLFISL.6055	FÍSICA SOLAR TERRESTRE		30	ELETROMAGNETISMO II	
-	OPLFISL.6056	INTRODUÇÃO À FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO		60		FÍSICA MODERNA II
-	OPLFISL.6144	INTRODUÇÃO À FÍSICA ESTATÍSTICA		60		FÍSICA MODERNA II
-	OPLFISL.6058	INTRODUÇÃO A TÉCNICAS DE MICROSCOPIA		30		FÍSICA MODERNA I
-	OPLFISL.6059	INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA		60	FÍSICA MODERNA I; EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	
-	OPLFISL.6060	MECÂNICA AVANÇADA I		60	MECÂNICA I; EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	
-	OPLFISL.6061	MECÂNICA AVANÇADA II		60	MECÂNICA AVANÇADA I	
-	OPLFISL.6062	MECÂNICA QUÂNTICA I		60	INTRODUÇÃO À MECÂNICA QUÂNTICA	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouopreto@ifmg.edu.br

-	OPLFISL6063	MECÂNICA QUÂNTICA II		60	MECÂNICA QUÂNTICA I	
-	OPLFISL6064	MÉTODOS MATEMÁTICOS		60	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II; EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	
-	OPLFISL6065	MICROSCOPIA DE VARREDURA POR SONDA		60		FÍSICA MODERNA I
-	OPLFISL6066	MICROSCOPIA ELETRÔNICA		60		FÍSICA MODERNA II
-	OPLFISL6067	NEUROCIÊNCIA APLICADA À DOCÊNCIA		30	BIOLOGIA GERAL	
-	OPLFISL6068	PLANEJAMENTO E ABORDAGEM PRÁTICA DO ENSINO DE FÍSICA		30		ELETROMAGNETISMO I
-	OPLFISL6069	PROBLEMATIZAÇÃO A PARTIR DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS		30	ELETROMAGNETISMO I	
-	OPLFISL6070	TEORIA ELETROMAGNÉTICA		60	ELETROMAGNETISMO II; CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	
-	OPLFISL6071	TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS		60	FÍSICA MODERNA I; CÁLCULO DIFERENCIAL E	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

					INTEGRAL II	
-	OPLFISL6072	TERMODINÂMICA		60	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA; EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	
-	OPLFISL6137	TÓPICOS EM RELATIVIDADE		60	FÍSICA MODERNA I	
-	OPLFISL6074	TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS		30	TEORIA QUÂNTICA DE CAMPOS	
-	OPLFISL6075	TÓPICOS ESPECIAIS EM TEORIA ELETROMAGNÉTICA		60	TEORIA ELETROMAGNÉTICA	
-	OPLFISL6076	FÍSICO-QUÍMICA		30	QUÍMICA GERAL I	
-	OPLFISL6001	TÓPICOS ESPECIAIS EM AVALIAÇÃO		30		
-	OPLFISL6081	FÍSICA DOS POLIMEROS		30		FÍSICA MODERNA I
-	OPLFISL6077	HISTÓRIA E POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO		60		
-	OPLFISL6141	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)		30		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

-	OPLFISL6082	OS AFRICANOS E OS AFROBRASILEIROS NA CONSTRUÇÃO DO BRASIL (SÉCULOS XVI-XIX)		30		
-	OPLFISL6138	FÍSICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE		60	ELETROMAGNETISMO I	
-	OPLFISL6139	TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS AO ENSINO DE FÍSICA		60	ELETROMAGNETISMO I	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.1.2 Relação de disciplinas optativas *(presente em outros cursos de graduação)*

PER. LET. NA IES	CÓD.	DISCIPLINA	CH	CURSO	PRÉ-REQUISITO(S)	CORREQUISITO(S)
ÍMPAR	OPLGEOG.2682	CLIMATOLOGIA	80	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA		
ÍMPAR	OPLGEOG.5774	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	60	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA		
PAR	OPTGQUA.6031	EMPREENDEDORISMO (EAD)	45	TECNOLOGIA EM GESTÃO DA QUALIDADE		
ÍMPAR	OPLGEOG.2675	GEOLOGIA GERAL	80	LICENCIATURA EM GEOGRAFIA		

8.1.1.3 Relação de disciplinas com carga horária a distância

PERÍODO	COD.	DISCIPLINA	CH presencial	Ch ead	CH total	PRÉ-REQUISITO	CO-REQUISITO
---------	------	------------	---------------	--------	----------	---------------	--------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

3	OPLFISI.6108	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS	0	30	30	-	-
3	OPLFISI.6111	BIOLOGIA GERAL	0	30	30	-	-
4	OPLFISI.6116	HISTÓRIA DA FÍSICA	0	30	30	-	-
4	OPLFISI.6118	EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	0	30	30	-	-
6	OPLFISI.6127	FÍSICA DO CORPO HUMANO	0	60	60	-	-
6	OPLFISI.6124	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	30	15	45	ELETROMAGNETISMO I	-
7	OPLFISI.6133	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	15	15	30	-	-
OP	OPLFISI.6137	TÓPICOS EM RELATIVIDADE	0	60	60	FÍSICA MODERNA I	-
OP	OPLFISI.6138	FÍSICA APLICADA AO MEIO AMBIENTE	0	60	60	ELETROMAGNETISMO I	-
OP	OPLFISI.6139	TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS	0	60	60	ELETROMAGNETISMO I	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

		AO ENSINO DE FÍSICA					
Carga Horária Total em EAD				390			
Percentual de carga horária EAD				12,09%			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.1.4 Tabela com equivalências entre disciplinas entre matrizes ofertadas entre PPCs de Licenciatura em Física

EQUIVALÊNCIAS (em dois sentidos)							
Dados referentes ao PPC de 2023 em vigor				Dados referentes ao novo PPC			
Período	Código	Nome da disciplina	CH	Período	Código	Nome da disciplina	CH
1	OPLFISI.6085	EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	30	4	OPLFISI.6118	EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	30
1	OPLFISI.6087	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	60	1	OPLFISI.6142	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	60
1	OPLFISI.4100	PORTUGUÊS INSTRUMENTAL	30	1	OPLFISI.6102	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO	30
2	OPLFISI.6089	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	30	2	OPLFISI.6143	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	30
2	OPLFISI.6019	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	3	OPLFISI.6109	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
3	OPLFISI.3339	BIOLOGIA GERAL	30	3	OPLFISI.6111	BIOLOGIA GERAL	30
3	OPLFISI.6024	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	60	2	OPLFISI.6107	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	60
4	OPLFISI.6028	POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO	60	5	OPLFISI.6121	POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO	60
5	OPLFISI.6033	DIDÁTICA	60	4	OPLFISI.6114	DIDÁTICA	60
5	OPLFISI.2697	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	1	OPLFISI.6104	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60
6	OPLFISI.6041	EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	60	8	OPLFISI.6136	EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	60
6	OPLFISI.6049	FÍSICA DO CORPO HUMANO	60	6	OPLFISI.6127	FÍSICA DO CORPO HUMANO	60
7	OPLFISI.6046	CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA	60	7	OPLFISI.6131	CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA	60
7	OPLFISI.6047	LIBRAS	60	7	OPLFISI.6132	LIBRAS	60
7	OPLFISI.3362	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	30	7	OPLFISI.6133	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	30
8	OPLFISI.3900	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	60	6	OPLFISI.6124	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	45



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8	OPLFISI.6051	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE	30	8	OPLFISI.6140	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE	30
OP	OPLFISI. 6011	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	30	OP	OPLFISI.6141	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)	30
OP	OPLFISI. 6057	INTRODUÇÃO DA FÍSICA ESTATÍSTICA	60	OP	OPLFISI.6144	INTRODUÇÃO À FÍSICA ESTATÍSTICA	60
EQUIVALÊNCIAS (EM UM SENTIDO)							
A DISCIPLINA DE MAIOR CARGA HORÁRIA DISPENSA A DE MENOR CARGA HORÁRIA							
DADOS REFERENTES AO PPC DE 2023 EM VIGOR				DADOS REFERENTES AO NOVO PPC			
PERÍODO	CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CH	PERÍODO	CÓDIGO	NOME DA DISCIPLINA	CH
1	OPLFISI.6084	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS	60	3	OPLFISI.6108	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS	30
1	OPLFISI.6014	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	90	1	OPLFISI.6101	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	60
2	OPLFISI.6099	HISTÓRIA DA FÍSICA	60	4	OPLFISI.6116	HISTÓRIA DA FÍSICA	30
3	OPLFISI.6092	PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA	60	4	OPLFISI.6113	PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA	30
4	OPLFISI.6093	PROJETOS PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	60	5	OPLFISI.6119	PROJETOS PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	30
5	OPLFISI.6034	ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	130	1	OPLFISI.6103	ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	75
5	OPLFISI.6094	PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO	60	6	OPLFISI.6125	PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO	30
6	OPLFISI.6036	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	130	2	OPLFISI.6105	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	75
6	OPLFISI.6095	PROJETOS PARA ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	60	8	OPLFISI.6135	PROJETOS PARA ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	30
7	OPLFISI.6043	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	130	3	OPLFISI.6110	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	85
8	OPLFISI.6048	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	130	4	OPLFISI.6115	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	90
8	OPLFISI.6045	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	30	6	OPLFISI.6126	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	60
OP	OPLFISI.6073	TÓPICOS EM RELATIVIDADE	30	OP	OPLFISI.6137	TÓPICOS EM RELATIVIDADE	60



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouopreto@ifmg.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.2 Ementário

Na sequência segue ementários das disciplinas obrigatórias e optativas do curso.

Disciplinas Obrigatórias - Licenciatura em Física

1º período			
Código: OPLFISI.6142		Nome da disciplina: Tópicos em Física Conceitual I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica/Prática-PCC	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH:		
Ementa: Conceitos e experimentos básicos de Mecânica, Propriedades da Matéria, Calor, Som, Eletricidade e Magnetismo.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes uma visão conceitual introdutória abrangendo aspectos da Mecânica, Propriedades da Matéria, Calor, Som, Eletricidade e Magnetismo e analisar como esses conteúdos são abordados na Educação Básica.			
Bibliografia básica: HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física . Vol. 1, 2, 3 e 4. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.			
Bibliografia complementar: HEWITT, Paul G., Fundamentos de Física Conceitual . Porto Alegre: Bookman, 2008. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 1, 2, 3 e 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 1, 2, 3 e 4. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. BOAS, Newton. V.; BISCUOLA, Gualter. J. Tópicos de Física . 18ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ALVARENGA, Beatriz Gonçalves de. Física: contexto & aplicações; ensino médio . São Paulo: Scipione, 2011.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

1º período			
Código: OPLFISI.6101		Nome da disciplina: Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Potenciação e radiciação. Expressões algébricas. Fatoração. Produtos notáveis. Equações. Inequações. Módulo ou valor absoluto. Polinômios. Operações com polinômios. Pesquisa de raízes. Funções. Definição de função, domínio, contradomínio, imagem, gráfico. Determinação de domínio. Função par, função ímpar, função crescente e função decrescente. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Função composta e inversa. Definição, características, propriedades, construção e análise de gráficos das seguintes funções: função linear e afim, função quadrática, função definida por várias sentenças. Função modular. Funções exponencial e logarítmica; Funções trigonométricas. Aplicações destas funções matemáticas nas diversas área do conhecimento, em especial no estudo da problemática envolvendo a Física. Limite e Continuidade de Funções.			
Objetivo(s): - Fornecer subsídios aos discentes para criar base para o estudo de disciplinas matemáticas posteriores. - Rever criticamente as noções básicas da matemática aprendidas no Ensino Médio - Fundamentar a teoria de números reais. Construir várias famílias de funções.			
Bibliografia básica: FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6ª ed. rev. ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. IEZZI, G.; DOLCE, O. e MURAKAMI, C. Fundamentos de Matemática Elementar - Logaritmos. São Paulo: Editora Atual, v.2, 1985. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar - Trigonometria. São Paulo: Editora Atual, v. 3, 1985. IEZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar; Conjuntos; Funções. São Paulo: Editora Atual, v.1, 1985.			
Bibliografia complementar: ANTON, Howard; DOERING, Claus I. (Tradutor). Cálculo: volume 1. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável: volume 1. 7ª ed. Rio de			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Janeiro: LTC, 2003.

GUIDORIZZI, Hamilton L. **Um curso de cálculo:** vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001.

STEWART, J. **Cálculo.** Vol. I. 6ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009.

MEDEIROS, V. Z; CALDEIRA, A. M; SILVA, L. M. O. da; MACHADO, M. A. S. **Pré-Cálculo.** 2ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica.** 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1994.

1º período			
Código: OPLFISI.6015		Nome da disciplina: Geometria Analítica	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Sistemas de coordenadas. Estudo da reta e da circunferência. Vetores: definição, soma, multiplicação por número real, componentes no plano e no espaço, módulo, vetor unitário, dependência e interdependência linear. Álgebra vetorial. Estudo da reta e do plano no espaço tridimensional, distâncias. Estudo das cônicas.			
Objetivo(s): - Introduzir o estudo de vetores no plano e no espaço. Desenvolver o estudo da álgebra vetorial, da reta e do plano no espaço tridimensional e das cônicas, visando a aplicação na solução de problemas da realidade dos alunos de graduação e dando suporte para as demais disciplinas do curso.			
Bibliografia básica: BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3ª ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria analítica. 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1987. WINTERLE, Paulo. Vetores e geometria analítica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2000.			
Bibliografia complementar: LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 2ª ed. São Paulo: Harbra, 1982. JULIANELLI, J. R. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro: Ciência			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Moderna, 2008.

IEZZI, Gelson. **Fundamentos de matemática elementar 7: geometria analítica**. 5ª ed. São Paulo: Atual, 2005

SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica**. São Paulo: McGraw-Hill, 1987.

SMITH, Percey F.; FONSECA, Washington S. (Tradutor). **Geometria analítica**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1957.

1º período			
Código: OPLFISI.6102		Nome da disciplina: Leitura e Produção de Texto	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica:	Natureza:
CH teórica: 30	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: Linguagem e interação; texto: objetivos e organização; organização textual: coesão e coerência; gramática: aspectos linguísticos da coerência e da coesão textual. Prática de elaboração de resumos, esquemas e resenhas.			
Objetivo(s): A disciplina Português Instrumental I propõe-se a construir conhecimentos fundamentais acerca da língua e da linguagem para que o profissional da Segurança do Trabalho possa, com autonomia, produzir textos eficientes, tendo em vista as necessidades de interação que se apresentam em seu ambiente de trabalho. Pretende, ainda, transformar a leitura em instrumento primordial de trabalho, considerando os textos como fonte de informação e de conhecimento que aprimoram a análise das problemáticas de trabalho que o profissional enfrenta no cotidiano de sua atuação. Para isso, enfoca, primordialmente, questões textuais e linguísticas, considerando a forma de organização dos textos, seus objetivos interacionais e sua relação com a gramática.			
Bibliografia básica: FARACO, C. A.; TEZZA, C. Prática de texto para estudantes universitários . Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual . São Paulo: Contexto, 2010. KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender: os sentidos do texto . São Paulo: Contexto, 2007.			
Bibliografia complementar: SACCONI, L. A. Nossa gramática completa – teoria e prática . São Paulo: Nova			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Geração, 2010

BECHARA, E. **Moderna gramática portuguesa**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009.

BECHARA, E. **Lições de português pela análise sintática**. Rio de Janeiro: Lucerna, 2002.

EMEDIATO, W. **A fórmula do texto: redação, argumentação e leitura: técnicas inéditas para alunos de graduação e ensino médio**. São Paulo: Geração Editorial, 2008.

GARCIA, O. **Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1985.

KOCH, I. G. V. **Desvendando os segredos do texto**. São Paulo: Cortez, 2002.

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. **Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT**. São Paulo: Atlas, 2010.

1º período			
Código: OPLFISI.6103		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado I	
Carga horária total: 75		Abordagem metodológica: Teórico-prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 45		
Ementa: Observação dos processos educativos em escolas de Educação Básica. Observação e participação nas atividades escolares. Registro e análise da observação da prática docente, da rotina escolar e da dinâmica das aulas. Diálogo e Reflexão sobre os condicionantes históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos manifestos nas observações das características da comunidade escolar em que o estagiário está imerso como professor em formação..			
Objetivo(s): • Observar os processos educativos na escola; • Verificar a rotina e a dinâmica de organização escolar; • Conhecer a maneira que o ensino é abordado na sala de aula; • Examinar a atuação docente no desenvolvimento da prática pedagógica; • Analisar o conteúdo e organização do livro didático; • Refletir sobre o ensino de Física na Educação Básica; • Relacionar a prática pedagógica observada na escola com os pressupostos teóricos da Psicologia da Educação.			
Bibliografia básica:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon:** teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

CUNHA COUTINHO, Maria Tereza da; MOREIRA, Mércia. **Psicologia da educação:** um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2001.

MOREIRA, Marco Antônio. ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E EQUÍVOCOS. **Revista do Professor de Física**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 80–94, 2018. DOI: 10.26512/rpf.v2i3.19959. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/19959>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. Uma análise crítica do ensino de Física. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTLwqQNsfpWPqr6hjzyLQzs/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

Bibliografia complementar:

MORAIS, R. Sala de Aula. Que espaço é esse? São Paulo: Papirus, 1996.

CARVALHO, A. M. P. de et al. Ciências no ensino fundamental – O conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 1998.

CARVALHO, A. M. P. de, PÉREZ, D. G. Formação de professores de ciências, 3ª ed., São Paulo: Cortez, 1998.

PICONEZ, S. A prática de ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019. PICONEZ, S. A prática de ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 2002.

REVISTA BRASILEIRA DE ENSINO DE FÍSICA. Sociedade Brasileira de Física.
REVISTA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ZÓBOLI, G. Práticas de Ensino – Subsídios para a atividade docente. São Paulo: Ática, 1998.

1º período			
Código: OPLFISI.6104		Nome da disciplina: Psicologia da Educação	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: A relação da psicologia com a educação e os princípios psicológicos que explicam e fundamentam o processo de ensino-aprendizagem no contexto educacional. Principais teorias da aprendizagem de base empirista, racionalista e interacionista. Dificuldades de aprendizagem. Aprendizagem significativa. Interação professor/aluno: dinâmica da sala de aula. A sala de aula, estudo de casos escolares na dimensão psicanalítica. Conceitos da teoria de Paulo Freire que ampliam a compreensão de autores básicos da psicologia do desenvolvimento: a Educação como prática da liberdade; metodologias de ensino e processos educativos como prática da construção da autonomia do sujeito que aprende; o estudante como sujeito do conhecimento, reflexão sobre a Pedagogia do Oprimido.			
Objetivos: • Possibilitar aos alunos meios para que conheçam as principais teorias psicológicas que contribuem para o entendimento do processo de aprendizagem, de maneira que eles tenham condições, como docentes, de exercer um compromisso com a busca de uma reflexão sobre sua prática pedagógica; • Relacionar a Psicologia com a Educação, refletindo sobre sua importância no contexto da prática docente; • Identificar e caracterizar as abordagens de investigação que tratam dos processos de desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo; • Refletir sobre a importância do estudo do desenvolvimento humano para o processo educacional; • Analisar as teorias interacionistas de estudo dos processos de desenvolvimento e aprendizagem, notadamente a epistemologia genética e a teoria sócio histórica; • Pensar as questões que tratam das relações sociais em sala de aula e sobre o papel do educador na vida do educando. • Refletir estudos de casos escolares na perspectiva psicanalítica			
Bibliografia básica:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão**. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

PIAGET, Jean. **O juízo moral na criança**. Tradução de Elzon Lenardon. 4. ed. São Paulo: Summus, 1994.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Pensamento e linguagem**. Tradução de Jeferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

GALVÃO, Izabel. **Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil**. 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2023.

CUNHA COUTINHO, Maria Tereza da; MOREIRA, Mércia. **Psicologia da educação: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação**. 9. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2001.

OLIVEIRA, Marta Kohl de. **Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico**. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2010.

PALANGANA, Isilda Campaner. **Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky - a relevância do social**. São Paulo: Plexus, 1994

VIGOTSKI, L. S. **A formação social da mente**. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

CARNEIRO, Cristiana; COUTINHO, Luciana Gageiro. **Infância, adolescência e mal-estar na escolarização: estudo de casos em psicanálise e educação**. Prefácio de Lucia Rabello de Castro. - 1. ed. - Rio de Janeiro: NAU Editora, 2020.

PATTO, Maria Helena De Souza. **A produção do Fracasso Escolar: Histórias de Submissão e Rebeldia**. Editora Intermeios. São Paulo, Intermeios. 2015.

Bibliografia complementar:

CORRÊA, R. M. **Dificuldades no aprender – um outro modo de olhar**. Campinas: Mercado de letras, 2001.

MIZUKAMI, Maria da G. Nicoletti. **Ensino: as abordagens do processo**. São Paulo: EPU, 1986.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2º período			
Código: OPLFISI.4095		Nome da disciplina: Álgebra Linear	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Matrizes. Determinantes. Inversão de matrizes. Sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares.			
Objetivo(s): - Contribuir para o futuro profissional e desenvolver o raciocínio lógico, a partir da abordagem sobre os conceitos fundamentais da álgebra linear; - Fornecer ao aluno as ferramentas básicas de Álgebra Linear necessárias para o seu desenvolvimento no curso; - Propiciar ao aluno entender, via demonstrações, resultados importantes na disciplina.			
Bibliografia básica: ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear: com aplicações . 10ª ed. Rio de Janeiro: Bookman, 2012. BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra linear . 3ª ed. São Paulo: Harbra, 1986. LIPSCHUTZ, Seymour; DOERING, Claus I. (Tradutor). Álgebra linear . 4ª ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2011.			
Bibliografia complementar: STEINBRUCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Álgebra linear . 2ª ed. São Paulo: Makron Books, 1987. CALLIOLI, Carlos A.; DOMINGUES, Hygino H.; COSTA, Roberto C. F. Álgebra linear e aplicações . 6ª ed. São Paulo: Atual, 1990. FAINGUELERNT, Estela K. Guias de estudos de matemática: matrizes e determinantes: sistemas lineares . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2004. LANG, Serge. Álgebra linear: da série de textos universitários de matemática da Springer-verlag . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2003. SANTOS, Nathan M. Vetores e matrizes: uma introdução à álgebra linear . 4ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.			

2º período	
Código:	Nome da disciplina:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

OPLFISI.6078		Cálculo Diferencial e Integral I	
Carga horária total: 90		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 90	CH prática: 0		
Ementa: Derivada, definição e aplicações. Regras de derivação. Regra da cadeia. Funções implícitas. Derivação implícita. Teorema do valor médio. Regra de L'Hopital. Problemas de máximos e mínimos. Integral indefinida. Integral definida e propriedades. Teorema do valor médio para integrais. Aplicações das integrais. Integrais impróprias (definição e aplicações).			
Objetivo(s): - Habituat o estudante a pensar de maneira organizada e com mobilidade propiciando o desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo; - Estabelecer condições para que o estudante aprenda a utilizar as ideias do Cálculo como regras e procedimentos na resolução de problemas em situações concretas e na formulação e resolução de alguns modelos matemáticos, possibilitando o embasamento necessário para que possam prosseguir seus estudos nas disciplinas posteriores.			
Bibliografia básica: FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B.. Cálculo A: funções, limite, derivação e integração. 6ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B. Cálculo B: funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2007. STEWART, James M. Cálculo: volumes 1 e 2. São Paulo: Cengage Learning, 2014. v.1 e v. 2. ANTON, Howard; DOERING, Claus I. (Tradutor). Cálculo: volume 1 e 2. 8ª ed. Porto Alegre, RS.			
Bibliografia complementar: ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável: volume 1. 7ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003- GUIDORIZZI, Hamilton L.. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001. AYRES, Frank; CARVALHO, José R. (Tradutor). Cálculo diferencial e integral: resumo da teoria, problemas resolvidos, problemas propostos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981. LEITHOLD, Louis. O cálculo com geometria analítica. 2ª. ed. São Paulo: Harbra. SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw-Hill. SIMMONS, George F. Cálculo com geometria analítica: volume 2. São Paulo: Pearson, 1988.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

THOMAS, George B. Jr.; FARIAS, Alfredo Alves de (Tradutor). **Cálculo**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1965.

LEITHOLD, Louis; PAQUES, Antonio; PAQUES, Otilia T., W.; JOSÉ FILHO, Sebastião A. (Tradutor). **O cálculo com geometria analítica com dois**. 3ª. ed. São Paulo: Harbra, 1982.

2º período			
Código: OPLFISI.6143		Nome da disciplina: Tópicos em Física Conceitual II	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 00		
Ementa: Conceitos e experimentos básicos sobre Luz, Física Atômica e Nuclear e Relatividade.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes uma visão conceitual introdutória abrangendo aspectos da Luz, Física Atômica e Nuclear e Relatividade e analisar como esses conteúdos são abordados na Educação Básica.			
Bibliografia básica: HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 11ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física . Vol. 1, 2, 3 e 4. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.			
Bibliografia complementar: HEWITT, Paul G., Fundamentos de Física Conceitual . Porto Alegre: Bookman, 2008. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 1, 2, 3 e 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 1, 2, 3 e 4. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. BOAS, Newton. V.; BISCUOLA, Gualter. J. Tópicos de Física . 18ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ALVARENGA, Beatriz Gonçalves de. Física: contexto & aplicações; ensino médio . São Paulo: Scipione, 2011.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2º período			
Código: OPLFISI.6105		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado II	
Carga horária total: 75		Abordagem metodológica: Teórica/Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 45		
Ementa: Observação e participação nos processos educativos em escolas de Educação Básica. Registro e análise da observação e da participação na rotina escolar e da dinâmica das aulas. Análise dos desafios e dificuldades de aprendizagem de Física presentes nos cotidianos dos estudantes da Educação básica e estudo de formas de intervenção na realidade escolar a partir de projetos pedagógicos interdisciplinares.			
Objetivo(s): • Refletir a prática docente no contexto da Educação Básica promovida nas escolas de Ouro Preto-MG, distritos e cidades circunvizinhas. • Identificar desafios e dificuldades de aprendizagem de Física. • Discutir e propor caminhos para intervenção nos desafios e dificuldades de aprendizagem de Física identificada na imersão na sala de aula. • Elaborar projetos de intervenção pedagógica a partir do ensino de Física em diálogo interdisciplinar com outras ciências presentes no currículo escolar.			
Bibliografia básica: PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008. BRASIL, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. PCN Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 2002. BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília, 2002. MOREIRA, Marco Antonio. Desafios no ensino da física. Revista Brasileira de Ensino de Física, São Paulo, v. 43, n. Supl. 1, e20200451, 2021. Disponível em: http://www.scielo.br/j/rbef/a/xpwKp5WfMJsfCRNFCxFhqLy/?lang=pt. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0451. MARTINS, André Ferrer P. Estágio supervisionado em física: o pulso ainda pulsa... Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 28, n. 1, p. 119-144, abr. 2011. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/2175-			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

7941.2011v28n1p119. Acesso em: 14 dez. 2025.

MARANDINO, Martha. **Tendências teóricas e metodológicas no Ensino de Ciências**. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2002.

HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e mudança na educação: os projetos de trabalho. Porto Alegre: Artmed, 1998.150p.

Bibliografia complementar:

CANDAU, V. M. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 2008, 18ª ed.

CARVALHO, A. M. P. de et al. Ciências no ensino fundamental – O conhecimento físico. São Paulo: Scipione, 1998.

CARVALHO, A. M. P. de, PÉREZ, D. G. Formação de professores de ciências, 3ª ed., São Paulo: Cortez, 1998.

PICONEZ, S. A prática de ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: Papirus, 2002.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Filosofia da educação** / Cipriano Carlos Luckesi — 3. ed. — São Paulo: Cortez, 2011.

2º período			
Código: OPLFISI.6086		Nome da disciplina: Introdução ao Laboratório	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática-laboratório	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática lab: 30		
Ementa: Introdução às medidas, ordens de grandeza, Algarismos significativos e operações, erros e tolerâncias, tipos de gráficos, linearização e ajustes de curvas.			
Objetivo(s): - Compreender códigos, símbolos e unidades de medida; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico; - Desenvolver a capacidade de investigar; - Desenvolver a capacidade de utilizar tabelas, gráficos, equações para expressão do saber físico e de elaborar sínteses.			
Bibliografia básica: CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; Speziali, N. L. Física Experimental Básica na Universidade . 2a ed., Belo Horizonte: UFMG, 2008.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física**. Vol. 1. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Bibliografia complementar:

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

2º período			
Código: OPLFISI.6106		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão I	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 30		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			
Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.			
Bibliografia básica: BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf . Acesso em 28.03.2025. FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02.08.2023.

Bibliografia complementar:

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf>. Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.

2º período			
Código: OPLFISI.6107		Nome da disciplina: Filosofia da Educação	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Introdução a filosofia; Contribuições da Filosofia para educação. As principais correntes filosóficas e suas propostas pedagógicas. A dimensão ética e política da prática pedagógica.			
Objetivo(s): • Introduzir aspectos gerais da Filosofia como campo científico; • Compreender as diferentes correntes da Filosofia da Educação e suas contribuições para prática docente. • Compreender as possíveis relações dos principais métodos científicos das ciências humanas com a educação; • Enfatizar e discutir a prática pedagógica do futuro professor orientada por determinado conceito (de homem, sociedade, educação etc.) inerente a cada método estudado.			
Bibliografia básica: CHAUI, Marilena. Convite à filosofia . 4. ed. São Paulo: Ática, 1995. ADORNO, Theodor. Educação e emancipação. In: Educação e emancipação . Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, pp. 169-185. GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas, a teoria na prática . Porto Alegre: 2000. GUIRALDELLI JUNIOR, Paulo. Filosofia da Educação . Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 2ª edição. LUCKESI, Cipriano Carlos. Filosofia da educação / Cipriano Carlos Luckesi — 3. ed. — São Paulo: Cortez, 2011.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Bibliografia complementar:

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. **O que é Educação**. Brasiliense: 1982.

FULLAT, Octavi. **Filosofia da educação**. Petrópolis: Vozes, 1995.

ARANHA, Maria L. de; KOHAN, Walter. **Infância. Entre educação e filosofia**. São Paulo: Autêntica, 2003.

MORIN, Edgar. **Saberes globais e saberes locais**. Rio de Janeiro: Garamond, 2000.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. **Filosofia da educação**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Moderna, 2006.

3º período			
Código: OPLFISI.6090		Nome da disciplina: Cálculo Diferencial e Integral II	
Carga horária total: 90		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 90	CH prática: 0		
Ementa: Superfícies. Funções reais de várias variáveis. Diferenciabilidade de funções reais de várias variáveis (derivadas parciais e regra da cadeia). A derivada direcional e gradiente, planos tangentes a superfícies, derivadas parciais de ordem superior. Integração múltipla. Aplicações das integrais duplas e triplas. Funções vetoriais. Integrais de linha. Teorema de Green. Teorema de Gauss. Teorema de Stokes. Integral de superfície.			
Objetivo(s): - Proporcionar ao estudante uma visão integrada dos conceitos de cálculo e suas aplicações, tornando-o capaz de reconhecer e resolver problemas na área, associados a futuras disciplinas e outros projetos; - Tornar o(a) aluno(a) capaz de resolver problemas que envolvam aplicações de integrais e funções de várias variáveis.			
Bibliografia básica: STEWART, James M. Cálculo . Vol. 1 e 2. São Paulo: Cengage Learning, 2014. ANTON, Howard; DOERING, Claus I (Tradutor). Cálculo : volume 2. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. FLEMMING, Diva M.; GONÇALVES, Mirian B. Cálculo B : funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Pearson, 2007.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Bibliografia complementar:

GUIDORIZZI, Hamilton L. **Um curso de cálculo:** vol. 3 e 4. 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001.

AYRES, Frank; CARVALHO, José R (Tradutor). **Cálculo diferencial e integral:** resumo da teoria, problemas resolvidos, problemas propostos. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1981.

LEITHOLD, Louis. **O cálculo com geometria analítica.** 2ª ed. São Paulo: Harbra, 1982.

SIMMONS, George F. **Cálculo com geometria analítica:** volume 2. São Paulo: Pearson, 1988.

THOMAS, George B. Jr.; FARIAS, Alfredo A (Tradutor). **Cálculo.** Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1965. 688 p.

LEITHOLD, Louis; PAQUES, Antonio; PAQUES, Otilia T. W.; JOSÉ FILHO, Sebastião A. (Tradutor). **O cálculo com geometria analítica.** 3. ed. São Paulo: Harbra, 1982.

3º período			
Código: OPLFISI.6018		Nome da disciplina: Mecânica I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica:	Natureza:
CH teórica: 60	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: Grandezas, medidas e unidades. Movimento retilíneo. Vetores em duas e três dimensões. Movimento em duas e três dimensões. Força e movimento. Trabalho, energia cinética e energia potencial. Conservação da energia mecânica.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a cinemática, dinâmica e leis de conservação. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física. Vol. 1. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física. Vol. 1. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman:** Lições de Física. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008.

HEWITT, Paul G., **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. Vol. 1. 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 1. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

3º período			
Código: OPLFISI.6108		Nome da disciplina: Iniciação Científica e Metodologia de Trabalhos Acadêmicos	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30 (EaD: 30)	CH prática: 0		
Ementa: Iniciação científica: Conceitos, Cadastro e acesso a revistas científicas. Leitura, elaboração e apresentação de resumos científicos. Projeto de pesquisa: Conceitos, tema, pergunta-problema, objetivo, justificativa, hipótese, metodologia, cronograma, referência bibliográfica, anexo, apêndice.			
Objetivo(s): A disciplina tem como objetivo principal apresentar aos estudantes como ocorreram as principais construções do conhecimento científico nas ciências naturais. Por seu caráter educativo tem como objetivos específicos: i) estimular a vocação científica nos estudantes. ii) discutir conceitos e a estrutura de informações de projetos de pesquisa.			
Bibliografia básica: Cadastro nas revistas científicas: Nature, Science, Physics Word, Revista Brasileira de Ensino de Física. HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo . Editora Intrínseca, 2015. SAGAN, Carl. Cosmos . Editora Companhia das Letras, 2006. RIVAL, Michel; MAGALHÃES, Lucy; DE BARROS, Henrique Lins. Os grandes experimentos científicos . J. Zahar, 1997.			
Projeto de Pesquisa GIL, Antônio C. Como elaborar projetos de pesquisa . 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017. MEDEIROS, João Bosco; TOMASI, Carolina. Redação de artigos científicos .			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Grupo Gen-Atlas, 2016.

SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar Baptista. **Metodologia de pesquisa**.

Bibliografia complementar:

Coleção **Imortais da Ciência**. Odysseus, 2003.

CREASE, Robert P. **Os Dez Mais Belos Experimentos Científicos**. Zahar, 2006.

GLEISER, Marcelo. **A ilha do conhecimento: os limites da ciência e a busca por sentido**. Editora Record, 2014.

SAGAN, Carl. **O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela no escuro**. Editora Companhia das Letras, 2006.

THUILLIER, Pierre; DUQUE-ESTRADA, Maria-Inês. **De Arquimedes a Einstein: a face oculta da invenção científica**. J. Zahar, 1994.

Projeto de Pesquisa

ANDRADE, Maria M. de. **Introdução à Metodologia do trabalho Científico: elaboração de trabalhos na graduação**. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

AZEVEDO, Israel. B. **O prazer da produção científica: Descubra como é fácil e agradável elaborar trabalhos acadêmicos**. 12ª ed. São Paulo: Hagnos, 2001.

LAKATOS, Eva. M.; MARCONI, Marina. de A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MATTAR, João. **Metodologia científica na era da informática**. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

LAKATOS, Eva M. & MARCONI, Marina A. **Técnicas de Pesquisa**. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 1996.

3º período			
Código: OPLFISI.6109		Nome da disciplina: Sociologia da Educação	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Introdução à Sociologia (Surgimento da Sociologia, Sociedade moderna: teorias e pressupostos, Teorias sociológicas clássicas: Marx, Weber e Durkheim, Educação como fato social). Enfoques teóricos em Sociologia da educação (Neomarxismo – Gramsci, Pierre Bourdieu e Louis Althusser, Nova sociologia da educação e as			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

críticas ao pensamento liberal). Estudos sociológicos da educação do Brasil: tendências atuais (Debates sobre a escola pública, Juventude e escolarização, Educação de Jovens e Adultos); Educação e desigualdades sociais.

Objetivo(s):

- Compreender a Sociologia como disciplina científica, conhecendo seu objeto, principais teóricos bem como seus conceitos e métodos.
- Conhecer as especificidades e principais correntes de pensamento da Sociologia da Educação.
- Identificar as tendências atuais da Educação Brasileira à luz dos estudos da Sociologia da Educação;
- Compreender a relação entre o acesso à Educação e as desigualdades sociais persistentes na sociedade brasileira.

Bibliografia básica:

ALTHUSSER, L. **Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado**. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980.

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia**. São Paulo: Melhoramentos, 1965.

GRAMSCI, Antonio. **Os intelectuais e a organização da cultura**. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1978.

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. **Marx e Engels: textos sobre educação e ensino**. Editora Moraes, 2ª Edição, 1992.

SAVIANI, Demerval. **Escola e Democracia**. São Paulo: Cortez, 1987.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática de liberdade**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 150 p.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

PRAXEDES, Walter; PILETTI, Nelson. **A Sociologia da Educação: Autores e temas clássicos e contemporâneos**. São Paulo: Contexto, 2021.

Bibliografia complementar:

BOURDIEU, P. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Perspectiva, 1987.

BOURDIEU, Pierre. **A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura**. In: NOGUEIRA, Maria Alice e CATANI, Alfredo. **Escritos de Educação**. Petrópolis, Vozes, 1998.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BRYM, Robert J. et al.. **Sociologia:** sua bússola para um novo mundo. São Paulo: Thomson Learning, 2006.

CHAUÍ, Marilena de Souza. **Ideologia e Educação.** Revista Educação e Sociedade, n. 5, p. 24 – 40.

RAMOS, Jhonathas Armond Assis. Pierre Bourdieu e Paulo Freire: um diálogo pela Educação. Revista Entreideias: Educação, Cultura e Sociedade, Salvador, v. 9, n. 3, p. 9-28, set./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/re.v9i3.31899>. Acesso em: 12 dez. 2025.

MORIS, Carlos Henrique Aparecido Alves *et al.* Distinção e classe social no acesso ao ensino superior brasileiro. Tempo Social, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 69-91, maio/ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.11606/0103-2070.ts.2022.189030>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ts/a/Ryy8CpRwNMYMBzQRmjpVbGw/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

BRANDÃO, Zaia. A produção das elites escolares: escolas, famílias e cultura. Caderno CRH, Salvador, v. 20, n. 49, p. 15-22, jan./abr. 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-49792007000100002>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccrh/a/FYKppR3V7NmmnwMcqkDH8Kv/>. Acesso em: 12 dez. 2025.

3º período			
Código: OPLFISI.6110		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado III	
Carga horária total: 85		Abordagem metodológica: Teórico-prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 55		
Ementa: Coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio. Intervenção na realidade escolar a partir de escrita e implementação de projeto pedagógico de ensino de Física com diálogos interdisciplinares e que promovam práticas educativas voltadas para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuarem.			
Objetivo(s): • Observar e analisar os processos educativos vivenciados na escola; • Refletir sobre o ensino de Física na Educação Básica; • Relacionar a prática pedagógica observada na escola com questões relacionadas ao acesso à Educação e as desigualdades sociais persistentes na sociedade brasileira.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Elaborar e implementar projeto de intervenção pedagógica em coparticipação com o (a) professor (a) regente.

Bibliografia básica:

PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon:** teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

RAMOS, Jhonathas Armond Assis. Pierre Bourdieu e Paulo Freire: um diálogo pela Educação. Revista Entreideias: Educação, Cultura e Sociedade, Salvador, v. 9, n. 3, p. 9-28, set./dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.9771/re.v9i3.31899>. Acesso em: 12 dez. 2025.

CUNHA COUTINHO, Maria Tereza da; MOREIRA, Mércia. **Psicologia da educação:** um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2001.

MOREIRA, Marco Antônio. ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E EQUÍVOCOS. **Revista do Professor de Física**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 80–94, 2018. DOI: 10.26512/rpf.v2i3.19959. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/19959>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. Uma análise crítica do ensino de Física. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTTLwqQNsfWPqr6hjzyLQzs/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

Bibliografia complementar:

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

PRAXEDES, Walter; PILETTI, Nelson. **A Sociologia da Educação: Autores e temas clássicos e contemporâneos**. São Paulo: Contexto, 2021.

LUCKESI, C.C. Da necessidade de construir um novo paradigma para a didática. In: Tec. Educ., Rio de Janeiro: v.16, n 77, p.6-15, julh/ago. 1987.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

SANTOS, Gisele do R. Metodologia de ensino por projetos. Curitiba/PR: Editora IBPEX, 2009.

VYGOTSKY. Lev Seminovich. Formação Social da Mente. Martins Fontes, 2005.

3º período			
Código: OPLFISI.6111		Nome da disciplina: Biologia Geral	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30 (EaD: 30)	CH prática: 0		
Ementa: Conceitos e mecanismos de citologia, histologia e fisiologia humana. Tecidos epiteliais e seus anexos. Tecidos conjuntivos: cartilaginoso, ósseo, sanguíneo e hematopoético. Tecido e sistema muscular. Tecido e sistema nervoso. Órgãos sensoriais. Estrutura e função de órgãos e sistemas em humanos. Sistemas circulatório, linfático, renal, respiratório e digestório.			
Objetivo(s): - Demonstrar que a Biologia não é uma ciência estática; - Apresentar os conceitos científicos básicos, adequando-os à realidade cotidiana dos alunos, capacitando-o a acompanhar as descobertas científicas contemporâneas; - Apresentar os princípios de organização e funcionamento dos tecidos humanos, relacionando-os com as características morfológicas e biológicas das células que os compõem; - Detalhar o funcionamento dos sistemas humanos, explicitando os aspectos biofísicos que regem seu funcionamento, a fim de demonstrar a interdisciplinaridade das ciências da natureza; - Identificar a interdependência entre todos os sistemas que compõem o organismo humano para o perfeito funcionamento do organismo, abordando aspectos ligados à prática cotidiana e a manutenção da própria saúde; - Conscientizar o aluno sobre a importância dos conhecimentos adquiridos para a melhoria das condições de sua própria vida e de toda a sociedade.			
Bibliografia básica: COSTANZO, Linda S.; RODRIGUES, Marcelo Cairrão Araújo. Fisiologia. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.

Bibliografia complementar:

GUYTON, Arthur C.; ESBERARD, Charles Alfred (Tradutor). Fisiologia humana. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988.

JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchôa. Biologia estrutural dos tecidos: histologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

KIERSZENBAUM, Abraham L; TRES, Laura L. Histologia e biologia celular: uma introdução à patologia. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

MACAULAY, David; WALKER, Richard; LIMA, Jorge Rodolfo. Como o corpo funciona: descobrindo o surpreendente corpo humano. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana: anatomia geral e sistema muscular. Volume 1. 23 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

3º período			
Código: OPLFISI.6112		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão II	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 30		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			
Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.			
Bibliografia básica: BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf . Acesso em 28.03.2025.			
FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977.			
SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02.08.2023.

Bibliografia complementar:

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf>. Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.

4º período			
Código: OPLFISI.6088		Nome da disciplina: Laboratório de Mecânica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática-laboratório	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática lab.: 30		
Ementa: Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Mecânica I e II. Análise e apresentação de resultados.			
Objetivo(s): - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados nos cursos de Mecânica I e II; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Mecânica; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.			
Bibliografia básica: CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; Speziali, N. L. Física Experimental Básica na Universidade . 2a ed., Belo Horizonte: UFMG, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 1 e 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

4º período			
Código: OPLFISI.6113		Nome da disciplina: Projetos para o Ensino de Mecânica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática: 30		
Ementa: Instrumentação para o ensino dos conteúdos das disciplinas de Mecânica I e Mecânica II a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Planejamento e avaliação de atividades de intervenção didática. Projetos interdisciplinares de Física.			
Objetivo(s): A disciplina visa instrumentalizar os estudantes para o ensino dos conteúdos das disciplinas de Mecânica I e Mecânica II, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Ainda, busca preparar os discentes para o planejamento e a avaliação de atividades de intervenção didática por meio de projetos interdisciplinares de Física. Desenvolver atividades extensionistas relativas ao Ensino de Física através de ações interdisciplinares.			
Bibliografia básica: GASPAR, A. Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental . 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005. NICOLAU, G.F.; PENTEADO, P. C.; TOLEDO, P.; TORRES, C. M. Física Ciência e Tecnologia . São Paulo: Moderna, 2001. SAAD, F.D. Demonstrações em Ciências : explorando os fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1ª ed., São Paulo: Livraria da Física, 2005.			
Bibliografia complementar: ASTOLFI, J.P.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991. GREF. Física 1: Mecânica . São Paulo: Edusp, 1999. GREF. Física 2 . São Paulo: Edusp, 1999. FISHER, L. Ciência no Cotidiano : como aproveitar a ciência nas atividades do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. VALADARES, E. C. Física mais que divertida . Inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: UFMG, 2000.			

4º período



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Código: OPLFISI.6114		Nome da disciplina: Didática	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: A Didática como campo de estudo e conhecimento. Ser professor/a e o papel da Didática na formação docente. Diferentes concepções de ensino no contexto das tendências pedagógicas no Brasil: teorias da aprendizagem e Correntes pedagógicas. A sala de aula como espaço interdisciplinar. A construção do conhecimento em sala de aula. O processo de ensino e o processo de aprendizagem dialógico e crítico imersos na prática social. Tipos de planejamento e a importância do plano de aula. A relação entre professores e alunos. O planejamento de ensino: seleção e organização do conteúdo a ser ensinado; a escolha de metodologias de ensino que favorecem a aprendizagem da turma toda; recursos didáticos inclusivos, desafios de aprendizagem. Avaliação da aprendizagem como instrumento da prática pedagógica.			
Objetivo(s): • Desenvolver nos futuros docentes a capacidade de análise e reflexão sobre a prática educativa, capacitando-os a construir sua própria prática pedagógica e a analisar criticamente o papel da escola como espaço de transformação social e formação humana e científica. • Definir a Didática como campo de estudo dos processos de ensino e de aprendizagem; • Caracterizar as diferentes tendências pedagógicas e analisar suas implicações no contexto escolar; • Aplicar os princípios didáticos no planejamento, organização, execução e avaliação do trabalho pedagógico escolar. • Selecionar metodologias de ensino e materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em contextos educacionais diversos.			
Bibliografia básica: FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, 41ª Ed. LIBÂNIO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 20ª Ed. São Paulo: Cortez: 2009.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

VEIGA, Ilma (org.). Lições de Didática. 4ª ed. São Paulo: Papirus, 2006.

MALHEIROS, Bruno Taranto. **Didática geral**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 284 p.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **O ato pedagógico**: planejar, executar, avaliar. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2023. 152 p.

NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, out./dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/WYkPDBFzMzrvnbsbYjmvCbd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: **14 dez. 2025**.

Bibliografia complementar:

CANDAU, Vera M. Rumo a uma nova didática. Petrópolis: Vozes, 2008, 18ª ed.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. São Paulo: Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.

WACHOWICZ, Lillian Anna. O método dialético na didática. Campinas/SP: Papirus, 1995.

VEIGA, Ilma (org.). Repensando a didática. São Paulo: Papirus, 1989.

SOARES, Magda B. Soares. Linguagem e escola- uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 1986.

4º período			
Código: OPLFISI.6022		Nome da disciplina: Mecânica II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Sistemas de partículas. Colisões. Centro de massa e momento linear. Rotação. Rolamento, torque e momento angular. Equilíbrio e elasticidade, gravitação e fluidos.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a dinâmica impulsiva, fluidos e gravitação Universal. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física**. Vol. 1 e 2. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Bibliografia complementar:

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008.

HEWITT, Paul G., **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 1. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. Vol. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 1 e 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

4º período			
Código: OPLFISI.6027		Nome da disciplina: Equações Diferenciais Ordinárias	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Sequências e séries numéricas. Séries de potências. Aproximação de função por polinômio. Introdução. Equações Diferenciais Ordinárias de 1ª e 2ª Ordens.			
Objetivo(s): - Estudar e discutir conceitos e técnicas que envolvam a resolução de problemas que recaem em equações diferenciais dando ênfase aos métodos e ao modelamento.			
Bibliografia básica: BOYCE, William E.; IÓRIO, Valéria M. (Tradutor). Equações diferenciais elementares e problemas de valores de contorno . 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. AYRES, Frank; CARVALHO, José R. (Tradutor). Equações diferenciais: resumo da teoria , 560 problemas resolvidos, 509 problemas propostos. São Paulo: McGraw-Hill, 1959. LAUDARES, João B.; MIRANDA, Dimas F.; REIS, Júlio P. C.; FURLETTI, Saulo. Equações Diferenciais Ordinárias e Transformadas de Laplace: Análise gráfica de fenômenos com resolução de problemas e atividades com softwares livres . 1ª Ed.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Belo Horizonte: Artesã, 2017.

Bibliografia complementar:

KREYSZIG, Erwin; PONTES, Luís A. F. (Tradutor). **Matemática superior para engenharia**: vol. 3. 9ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

BARREIRA, Luís. **Equações diferenciais**: teoria qualitativa. 1ª ed. Lisboa: IST Press, 2010.

STEWART, James M. **Cálculo**: volume 2. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

ANTON, Howard; DOERING, Claus I. (Tradutor). **Cálculo**: volume 2. 8ª ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2007.

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. **Um curso de cálculo**: vol. 3 e 4. 5ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2001.

4º período			
Código: OPLFISI.6115		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado IV	
Carga horária total: 90		Abordagem metodológica: Teórica/Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 15	CH prática: 75		
Ementa: Diálogo sobre a experiência de estágio como instrumentalizadora da práxis docente. Coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio. Intervenção na realidade escolar a partir de projeto pedagógico interdisciplinar que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas e experimentais que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuam.			
Objetivo(s): • Observar e coparticipar da rotina e a dinâmica de organização escolar; • Refletir sobre a Educação Básica promovida nas escolas de Ouro Preto-MG, distritos e cidades circunvizinhas a partir dos relatos das experiências de estágio. • Identificar e refletir sobre desafios e dificuldades de aprendizagem de Física. • Elaborar e implementar projeto de intervenção pedagógica em coparticipação com o (a) professor (a) regente no contexto da escola em que o estágio é vivenciado. • Explorar metodologias de ensino e materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em contextos educacionais diversos a partir de uma abordagem lúdica, dialógica e experimental.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Relacionar a prática pedagógica observada na escola com os pressupostos teóricos da Didática.

Bibliografia básica:

PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

BRASIL, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. PCN Ensino Médio: orientações educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 2002.

BRASIL, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio, Brasília, 2002.

MALHEIROS, Bruno Taranto. **Didática geral**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. 284 p.

HERNÁNDEZ, Fernando, VENTURA, Monerrat. A organização do currículo por projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5ª edição, Porto alegre: Artmed, 2000.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **O ato pedagógico**: planejar, executar, avaliar. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2023. 152 p.

NÓVOA, António. Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. **Cadernos de Pesquisa**, São Paulo, v. 47, n. 166, p. 1106-1133, out./dez. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cp/a/WYkPDBFzMzrvnbsbYjmvCbd/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: **14 dez. 2025**.

Bibliografia complementar:

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon**: teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

CUNHA COUTINHO, Maria Tereza da; MOREIRA, Mércia. **Psicologia da educação**: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

--

4º período			
Código: OPLFISI.6116		Nome da disciplina: História da Física	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30 (EAD: 30)	CH prática: 0		
Ementa: Astronomia e Cosmologia da Antiguidade. A filosofia da natureza e a matemática no período pré-socrático e na Grécia Antiga incluindo a gênese do pensamento científico. Teoria do <i>impetus</i> e a filosofia natural na Idade Média (Francisco de Assis e São Tomás de Aquino). O método científico e o Renascimento. A Revolução Científica no século XVII. A Astronomia moderna e o Heliocentrismo. A mecânica newtoniana: método, princípios e crenças. O nascimento da Termodinâmica e a Revolução Industrial.			
Objetivo(s): Objetivo Geral: •Construir os conceitos físicos a partir dos marcos históricos, relacionando as necessidades sociais de época e o desenvolvimento do pensamento científico.			
Objetivos Específicos: •Identificar os marcos históricos da Física e as necessidades sociais que impulsionaram o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia; •Analisar o desenvolvimento histórico da Física, relacionando-o com a História da humanidade e seus impactos na sociedade.			
Bibliografia básica: PIRES, Antônio S. T. Evolução das Ideias da Física . São Paulo: Editora Livraria da Física, 2008. ROCHA, Jose F. M. Origens e Evolução das Ideias da Física . 2ª ed. Salvador: EDUFBA, 2015. RONAN, Colin A. História Ilustrada da Ciência . Vol. I, II, III e IV, Jorge Zahar Editor, Rio de Janeiro, 1987.			
Bibliografia complementar: CROMBIE, Alistair C. Historia de la ciencia: de San Agustin a Galileo - Siglos V - XII . Madrid, Alianza Editorial, 1974. KOYRÉ, Alexandre. Do Mundo Fechado ao Universo Infinito . 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense -universitária, 2006. KOYRÉ, Alexandre. Estudos de História do Pensamento Científico . 3ª ed. Rio de			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Janeiro: Forense - Universitária, Brasília: Editora UNB, 2011.

SILVA, Cibelle. C. **Estudos de História e Filosofia das Ciências**: Subsídios para Aplicação no Ensino. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2006.

BORNHEIM, Gerd. **Os filósofos pré-socráticos**. São Paulo, Cultrix, 1967.

4º período			
Código: OPLFISI.6117		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão III	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 60		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			
Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.			
Bibliografia básica: BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf . Acesso em 28.03.2025. FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977. SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso em 02.08.2023.			
Bibliografia complementar:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf>. Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Código: OPLFISI.6118		Nome da disciplina: Epistemologia e Filosofia da Ciência	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30 (EAD: 30)	CH prática: 0		
Ementa: Fundamentos da epistemologia, através da história da filosofia. Advento da ciência moderna no séc. XVII e proposição do método científico. Perspectivas modernas e contemporâneas acerca do conhecimento científico e sua crítica filosófica.			
Objetivo(s): A disciplina tem o objetivo de apresentar ao aluno os fundamentos da discussão acerca do conhecimento científico sob o viés da história da filosofia, bem como debater suas bases epistemológicas. Também é objetivo da disciplina capacitar os alunos para uma melhor compreensão do início da ciência moderna e a crítica filosófica que é construída a partir do século XVII.			
Bibliografia básica: DESCARTES, René. Discurso do método . Coleção Os pensadores, vol. XV. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973. FEYERABEND, P. Contra o método . Tradução: César Augusto Mortari. São Paulo, Editora Unesp, 2007. KUHN, T. A Estrutura das Revoluções Científicas . 8ª ed. São Paulo, Perspectiva, 2003. POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica . Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São Paulo, Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1975.			
Bibliografia complementar: ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras . São Paulo: Loyola, 2007. BUNGE, M. Física e Filosofia . Trad. Guinsburg G. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000. CHALMERS, Alan, F. O que é ciência, afinal? Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Brasiliense, 1993. OLIVA, A.A. Filosofia da Ciência . Coleção Passo a Passo Zahar, 2010. OMNÉS, R. Filosofia da Ciência Contemporânea . São Paulo: Ed. Unesp, 1996.			

5º período	
Código:	Nome da disciplina:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

OPLFISI.6026		Laboratório de Oscilações, Ondas e Termodinâmica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática-laboratório	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática lab.: 30		
Ementa: Realização de experimentos em congruência com a disciplina Oscilações, Ondas e Termodinâmica. Análise e apresentação de resultados.			
Objetivo(s): - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados no curso de Ondas e Termodinâmica; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Ondas e Termodinâmica; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.			
Bibliografia básica: CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; Speziali, N. L. Física Experimental Básica na Universidade . 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.			

5º período		
Código: OPLFISI.6025	Nome da disciplina: Oscilações, Ondas e Termodinâmica	
Carga horária total: 60	Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Oscilações e ondas. Temperatura, calor e primeira lei da Termodinâmica. Teoria cinética dos gases. Entropia e segunda lei da Termodinâmica.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a oscilações e ondas mecânicas, temperatura, calor e Primeira lei da Termodinâmica, teoria cinética dos gases, Entropia e Segunda lei da Termodinâmica. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2016. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 1 e 2. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 1 e 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.			

5º período			
Código: OPLFISI.6119		Nome da disciplina: Projetos para o Ensino de Oscilações, Ondas e Termodinâmica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática: 30		
Ementa: Projetos interdisciplinares de Física. Instrumentação para o ensino dos conteúdos da			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

disciplina Oscilações, Ondas e Termodinâmica, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Planejamento e avaliação de atividades de intervenção didática.

Objetivo(s):

A disciplina visa instrumentalizar os estudantes para o ensino dos conteúdos da disciplina Oscilações, Ondas e Termodinâmica, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Ainda, busca preparar os discentes para o planejamento e a avaliação de atividades de intervenção didática por meio de projetos interdisciplinares de Física. Desenvolver atividades extensionistas relativas ao Ensino de Física através de ações interdisciplinares.

Bibliografia básica:

GASPAR, A. **Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental**. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005.

NICOLAU, G.F.; PENTEADO, P. C.; TOLEDO, P.; TORRES, C. M. **Física Ciência e Tecnologia**. São Paulo: Moderna, 2001.

SAAD, F.D. **Demonstrações em Ciências**: explorando os fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1ª ed., São Paulo: Livraria da Física, 2005.

Bibliografia complementar:

ASTOLFI, J.P.; DEVELAY, M. A **Didática das Ciências**. 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991.

REF. **Física 1: Mecânica**. São Paulo: Edusp, 1999.

REF. **Física 2**. São Paulo: Edusp, 1999.

FISHER, L. **Ciência no Cotidiano**: como aproveitar a ciência nas atividades do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

VALADARES, E. C. **Física mais que divertida**. Inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

5º período			
Código: <i>OPLFISI.6120</i>		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado V	
Carga horária total: 75		Abordagem metodológica: Teórico-prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 15	CH prática: 60		
Ementa: Diálogo sobre a relação entre desafios do trabalho docente, políticas educacionais da atualidade e organização do Sistema Nacional de Educação brasileiro. Estudo sobre o papel da Base Nacional Comum Curricular – BNCC no planejamento escolar. Coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

construída no estágio. Construção de projeto de intervenção que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas e experimentais que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuarem. Elaboração de relatório de estágio.

Objetivo(s):

- Discutir políticas nacionais, estaduais e municipais que organizam a ação pedagógica nas modalidades de educação básica.
- Refletir sobre a Educação Básica promovida nas escolas de Ouro Preto-MG, distritos e cidades circunvizinhas a partir dos relatos das experiências de estágio.
- Identificar desafios e dificuldades de aprendizagem de Física.
- Elaborar e implementar projeto de intervenção pedagógica em coparticipação com o (a) professor (a) regente no contexto da escola em que o estágio é vivenciado.
- Aplicar os princípios didáticos no planejamento, organização, execução e avaliação do trabalho pedagógico escolar.
- Selecionar metodologias de ensino e materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em contextos educacionais diversos.

Bibliografia básica:

PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 14 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, DF: MEC, 2018.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. **Resolução SEE nº 5.084, de 21 de outubro de 2024:** Dispõe sobre as matrizes curriculares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Médio e das modalidades de ensino na Rede Estadual de Minas Gerais para o ano de 2025. Belo Horizonte: SEE/MG, 2024. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antônio. ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E EQUÍVOCOS. **Revista do Professor de Física**, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 80–94, 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

DOI: 10.26512/rpf.v2i3.19959. Disponível em:
<https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/19959>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. Uma análise crítica do ensino de Física. **Estudos Avançados**, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTLwqQNsfWPqr6hjzyLQzs/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>.

Bibliografia complementar:

CURY, Carlos Roberto Jamil; TRIPODI, Zara Figueiredo. Políticas educacionais. São Paulo: Contexto, 2023. 160 p. (Coleção Educação na Universidade).
LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. **Piaget, Vygotsky, Wallon**: teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

CUNHA COUTINHO, Maria Tereza da; MOREIRA, Mércia. **Psicologia da educação**: um estudo dos processos psicológicos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, voltado para a educação. 9. ed. Belo Horizonte: Editora Lê, 2001.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 68. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2019.

5º período			
Código: OPLFISI.6035		Nome da disciplina: Química Geral I	
Carga horária total:30		Abordagem metodológica:	Natureza:
CH teórica: 30	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: Estrutura atômica; interações entre ondas e matéria; tabela periódica e propriedades periódicas; ligações químicas e interações intermoleculares.			
Objetivo(s): Reconhecer as ideias centrais dos modelos atômicos e suas evoluções. Compreender a estrutura da matéria através de conceitos dos modelos atômicos. Fazer a distribuição eletrônica em subníveis e em níveis de energia. Entender a estrutura geral da tabela periódica. Consultar informações a respeito dos elementos químicos na tabela periódica. Reconhecer as principais propriedades periódicas dos elementos químicos. Compreender conceitos fundamentais sobre ligações entre átomos. Identificar os tipos			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

de ligações químicas e forças de interações entre moléculas. Identificar as propriedades das substâncias correlacionando-as com o tipo de ligação química e/ou interação intermolecular correspondente.

Bibliografia básica:

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2008. viii, 410 p (v.1).

RUSSELL, John Blair; BROTTTO, Maria Elizabeth (Coordenador); GUEKEZIAN, Márcia (Tradução). **Química geral**: volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. [743] p.

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C.; VICHÍ, Flávio Maron; VISCONTE, Solange Aparecida. **Química geral e reações químicas**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xxi, 614 (v. 1).

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M; WEAVER, Gabriela C. **Química geral e reações químicas**: vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2010. v. 2, xxvii, 613-1018 p. ISBN 9788522107544 (v. 2).

Bibliografia complementar:

BURSTEN, Bruce E.; LE MAY, H. Eugene; BROWN, Theodore L. **Química, A Ciência Central**, 9ª ed. Pearson Higher Education, 2005.

AMARAL, Luciano Francisco Pacheco do. **Química geral e inorgânica**: primeiro volume. São Paulo: Ed. do Brasil, 1967. 268 p.

FREITAS, Renato Garcia de; COSTA, Carlos Alberto Coelho. **Química: geral e inorgânica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1967. 308 p.

ROSENBERG, Jerome L.; EPSTEIN, Lawrence M. **Química geral: curso intensivo**. Lisboa: McGraw-Hill, 2001. 196 p.

ROZENBERG, Izrael Mordka. **Química geral**. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. xxiii, 676 p.

PAULING, Linus. **Química geral**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1969. 760 p.

5º período			
Código: OPLFISI.6080		Nome da disciplina: Eletromagnetismo I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Carga elétrica. Campo elétrico. Lei de Gauss. Potencial elétrico. Capacitância.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Corrente e resistência elétrica. Circuitos elétricos.

Objetivo(s):

A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a cargas, campos e potenciais elétricos, além de conceitos relativos a dispositivos e circuitos elétricos. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.

Bibliografia básica:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física**. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física**. Vol. 3. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

Bibliografia complementar:

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008.

HEWITT, Paul G., **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

ALONSO, M.; FINN, E. J. **Física: um curso universitário**. Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 3. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.

5º período			
Código: OPLFISI.6121		Nome da disciplina: Políticas e Gestão da Educação	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: O que são políticas públicas e políticas públicas sociais. O direito a Educação e as políticas educacionais no Brasil. A política educacional no contexto das políticas públicas ao longo da História da Educação. As políticas educacionais em diferentes ciclos de governo. Desafios e avanços históricos na construção de uma Educação Nacional pública, gratuita, obrigatória, laica e de qualidade socialmente referenciada. A legislação de Educação: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/1996, Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, Base Nacional Comum Curricular - BNCC, Novo Ensino Médio;			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Plano Nacional de Educação – PNE; A gestão da Educação brasileira, o novo Sistema Educacional Brasileiro e a relação entre União, Estados e Municípios.

Objetivo(s):

- Identificar os papéis da União, Estados e Municípios na garantia das demandas da educação escolar.
- Discutir e analisar como as políticas educacionais interferem nas desigualdades sociais, podendo contribuir para a sua ampliação ou redução.
- Reconstruir o processo histórico de consolidação da Educação Nacional pública, gratuita, obrigatória, laica e de qualidade socialmente referenciada.
- Desenvolver nos alunos a capacidade de análise crítica do contexto político, social e legal das questões educacionais, incentivando um posicionamento ético, participativo e comprometido com a qualidade da educação.

Bibliografia básica:

HÖFLING, Eloisa de Mattos. Estado e políticas (públicas) sociais. Cadernos CEDES, Campinas, v. 21, n. 55, p. 30-41, nov. 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622001000300003>. Acesso em: 17 dez. 2025.

CURY, Carlos Roberto Jamil; TRIPODI, Zara Figueiredo. Políticas educacionais. São Paulo: Contexto, 2023. 160 p. (Coleção Educação na Universidade).

CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação básica como direito. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 134, p. 293-303, maio/ago. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-15742008000200002>. Acesso em: 17 dez. 2025.

AZEVEDO, J.M.L. A educação como política pública. 2 ed. Campinas: Editores Associados, 2001.

GHIRALDELLI JR., Paulo. **História da educação brasileira**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2019. 366 p.

CURY, Carlos Roberto Jamil; REIS, Magali; ZANARDI, Teodoro Adriano Costa. **Base Nacional Comum Curricular: dilemas e perspectivas**. São Paulo: Cortez, 2018.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 14 dez. 2025.

LOPES, Eliane Marta Teixeira; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cynthia Greive (org.). **Estado e políticas educacionais na história da educação brasileira**. Vitória: EDUFES, 2010. 284. (Coletânea SBHE, v. 6).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Bibliografia complementar:

SAVIANI, Dermeval. **Política e educação no Brasil**: o papel do Congresso Nacional na legislação do ensino. 7. ed. rev. Campinas, SP: Autores Associados, 2021. 208 p.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da educação. 1.ed. São Paulo: Moderna, 1989.

BOBBIO, N; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de Política. Brasília: Editora UNB, 1998.

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. 4. ed. São Paulo: Ática, 1995.

SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura. **Sociologias**, Porto Alegre, ano 8, n. 16, p. 20-45, jul./dez. 2006.

5º período			
Código: OPLFISI.6122		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão IV	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 60		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			
Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.			
Bibliografia básica: BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf . Acesso em 28.03.2025. FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977. SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02.08.2023.

Bibliografia complementar:

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf>. Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.

6º período			
Código: OPLFISI.6123		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado VI	
Carga horária total: 75		Abordagem metodológica: Teórico-prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 15	CH prática: 60		
Ementa: A relação entre desafios do trabalho docente diante da necessidade de promoção da educação escolar na perspectiva da Educação Inclusiva. Direito a democratização ao ensino de Física a partir das necessidades educacionais específicas de alunos com deficiência, dificuldade de aprendizagem e/ou transtornos de aprendizagem. Coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio. Construção de projeto de intervenção que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas, experimentais e adaptadas que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuam.			
Objetivo(s): • Refletir sobre desafios de promover práticas educacionais inclusivas na Educação Básica realizada pelas escolas de Ouro Preto-MG, distritos e cidades circunvizinhas a partir dos relatos das experiências de estágio. • Elaborar e implementar projeto de intervenção pedagógica em coparticipação com o (a) professor (a) regente no contexto da escola em que o estágio é vivenciado a partir dos pressupostos da perspectiva de Educação Inclusiva. • Aplicar os princípios didáticos no planejamento, organização, execução e avaliação do trabalho pedagógico escolar. • Selecionar metodologias de ensino e materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em contextos educacionais diversos. • Produzir material didático que favoreça a aprendizagem da turma toda, incluindo alunos com necessidades educacionais específicas e realizando adaptações necessárias.			
Bibliografia básica: PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010. PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez,			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2008.

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Summus, 2015. (Coleção Novas Arquiteturas Pedagógicas).

LUCKESI, Cipriano Carlos. O ato pedagógico: planejar, executar, avaliar. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2023. 152 p.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 14 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília, DF: MEC, 2018.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. **Resolução SEE nº 5.084, de 21 de outubro de 2024:** Dispõe sobre as matrizes curriculares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Médio e das modalidades de ensino na Rede Estadual de Minas Gerais para o ano de 2025. Belo Horizonte: SEE/MG, 2024. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2025.

Bibliografia complementar:

CAMARGO, Eder Pires de. Saberes docentes para a inclusão do aluno com deficiência visual em aulas de física. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

MOREIRA, Marco Antônio. ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E EQUÍVOCOS. Revista do Professor de Física, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 80–94, 2018. DOI: 10.26512/rpf.v2i3.19959. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/19959>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antônio. Uma análise crítica do ensino de Física. Estudos Avançados, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTLwqQNsfWPqr6hjzyLQzs/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025.** Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12686-20-outubro-2025-798166-publicacaooriginal-176779-pe.html>. Acesso em: 12 dez. 2025 (Atualiza).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

--

6º período			
Código: OPLFISI.6030		Nome da disciplina: Eletromagnetismo II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Campo magnético. Indução e indutância. Oscilações eletromagnéticas. Corrente alternada. Equações de Maxwell. Magnetismo da matéria. Ondas eletromagnéticas: Tratamento qualitativo e quantitativo, transporte de energia, vetor de Poynting e pressão da radiação.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a campo magnético, indução magnética, correntes alternadas, Equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 3. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G. Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 3. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.			

6º período	
Código:	Nome da disciplina:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

OPLFISI.6124		Didática do Ensino de Ciências Naturais	
Carga horária total: 45		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 45 (EAD: 15)	CH prática: 0		
Ementa: Planejamento e fomento da atividade de ensino das representações e saberes das ciências naturais. Transposição didática de conceitos das ciências naturais. Caráter social da construção do conhecimento. Prática para o planejamento de intervenções didáticas que privilegiem a integração entre os saberes físicos, químicos e biológicos. Modelização. Avaliação das aprendizagens. Utilização estratégica das novas tecnologias no Ensino de Ciências.			
Objetivo(s): A disciplina visa instrumentalizar os estudantes com relação ao planejamento e fomento da atividade de ensino das representações e saberes das ciências naturais. Ainda, busca qualificar os discentes para a avaliação das aprendizagens e para a utilização estratégica das novas tecnologias no Ensino de Ciências.			
Bibliografia básica: LIMA, Maria. E. C. C.; AGUIAR JR., Orlando G.; BRAGA, Selma A. M. Aprender Ciências: um mundo de materiais . Belo Horizonte: UFMG, 1999. CARVALHO, Anna M. P. et al. Ciências no Ensino Fundamental: O conhecimento Físico . São Paulo: Scipione, 1998. DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos . São Paulo: Cortez, 2002.			
Bibliografia complementar: ASTOLFI, Jean. P.; DEVELAY, Michel. A. Didática das Ciências . 2ª ed., Campinas: Papirus, 1991. GARCIA, Rolando. O Conhecimento em Construção . Porto Alegre: Artmed, 2002. MORTIMER, Eduardo. F. Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências . Belo Horizonte: UFMG, 2000. BORGES, Regina M. R. Em debate: cientificidade e educação em ciências . Porto Alegre: SE/CECIRS, 1996. BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias/Secretaria de Educação Média e Tecnológica . Brasília: MEC, SEMTEC, 2002.			

6º período	
Código:	Nome da disciplina:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

OPLFISI.6125		Projetos para o Ensino de Eletromagnetismo	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prático	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática: 30		
Ementa: Projetos interdisciplinares de Física. Instrumentação para o ensino dos conteúdos das disciplinas de Eletromagnetismo I e Eletromagnetismo II, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Planejamento e avaliação de atividades de intervenção didática.			
Objetivo(s): A disciplina visa instrumentalizar os estudantes para o ensino dos conteúdos das disciplinas Eletromagnetismo I e Eletromagnetismo II, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Ainda, busca preparar os discentes para o planejamento e a avaliação de atividades de intervenção didática por meio de projetos interdisciplinares de Física. Desenvolver atividades extensionistas relativas ao Ensino de Física através de ações interdisciplinares.			
Bibliografia básica: GASPAR, A. Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental . 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005. NICOLAU, G.F.; PENTEADO, P. C.; TOLEDO, P.; TORRES, C. M. Física Ciência e Tecnologia . São Paulo: Moderna, 2001. SAAD, F.D. Demonstrações em Ciências : explorando os fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1ª ed., São Paulo: Livraria da Física, 2005.			
Bibliografia complementar: ASTOLFI, J.P.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991. GREF. Física 1: Mecânica . São Paulo: Edusp, 1999. GREF. Física 2 . São Paulo: Edusp, 1999. FISHER, L. Ciência no Cotidiano : como aproveitar a ciência nas atividades do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. VALADARES, E. C. Física mais que divertida . Inventos eletrizantes baseados em materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: UFMG, 2000.			

6º período	
Código:	Nome da disciplina:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

OPLFISI.6031		Laboratório de Eletromagnetismo	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática - laboratório	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática/lab: 30		
Ementa: Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Eletromagnetismo I e Eletromagnetismo II. Análise e apresentação de resultados.			
Objetivo(s): - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados no curso de Eletromagnetismo I e II; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Eletromagnetismo; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.			
Bibliografia básica: CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; Speziali, N. L. Física Experimental Básica na Universidade . 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 3 e 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G. Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 3. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2014.			

6º período		
Código: OPLFISI.6126	Nome da disciplina: Educação Inclusiva	
Carga horária total: 60	Abordagem metodológica:	Natureza:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CH: 60	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: Considerações sobre a Educação Inclusiva nas diferentes modalidades de ensino presentes na LDB (Educação de jovens e adultos, Educação especial, Educação profissional e tecnológica, Educação no campo, Educação escolar indígena, Educação escolar quilombola, Jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, Educação à distância). Características da Educação especial na perspectiva da Educação Inclusiva; Pessoas com Deficiência e o público-alvo da Educação Especial; Capacitismo; Formação de professores para uma prática pedagógica inclusiva; Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos. Adaptação e produção de material didático adequado.			
Objetivo(s): • Compreender os fundamentos, os princípios e os objetivos da Educação Inclusiva; • Discutir os desafios de promover a Educação Inclusiva nas diferentes modalidades e contextos de Educação no Brasil; • Conhecer e discutir os pressupostos legais e principais políticas públicas voltadas para Educação Especial na perspectiva inclusiva; • Diferenciar deficiências, transtornos de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem e déficit de aprendizagem; • Produzir material didático inclusivo voltado para o ensino de Física.			
Bibliografia básica: CURY, C. R. Jamil. (2005). Políticas inclusivas e compensatórias na educação básica. <i>Cadernos De Pesquisa</i>, 35(124), 11–32. Recuperado de https://publicacoes.fcc.org.br/cp/article/view/419 MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Summus, 2015. (Coleção Novas Arquiteturas Pedagógicas). OLIVEIRA, Jáima Pinheiro de. Educação especial: formação de professores para a inclusão escolar. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2022. 128 p. (Coleção Educação na Universidade). MACHADO, Rosângela; MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.). <i>Educação e Inclusão: entendimento, proposições e práticas.</i> Blumenau: Edifurb, 2020. BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 12 dez. 2025.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/13146.htm. Acesso em: 12 dez. 2025.

UNESCO. **Declaração de Salamanca:** quadro de ações na área das necessidades educativas especiais. UNESCO, Salamanca, Espanha, junho, 1994. Disponível em < http://redeinclusao.web.ua.pt/files/fl_9.pdf > Acesso em: 10 abr. 2011.

Bibliografia complementar:

PLETSCH, Márcia D. **Repensando a inclusão escolar:** diretrizes políticas, práticas curriculares e deficiência intelectual. Rio de Janeiro: Nau, 2010.

ARROYO, Miguel e FERNANDES, Bernardo M. **Por uma educação básica do campo:** a educação básica e o movimento social no campo. V.2. Brasília, 1999.

GADOTTI, Moacir e ROMÃO, José E. **Educação de jovens e adultos:** teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez, 2000.

SILVA, Aracy L.; FERREIRA, Mariana K. L. **Antropologia, história e educação:** a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, 2001.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025.** Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12686-20-outubro-2025-798166-publicacaooriginal-176779-pe.html>. Acesso em: 12 dez. 2025 (Atualiza).

6º período			
Código: OPLFISI.6042		Nome da disciplina: Química Geral II	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Reações Químicas. Soluções. Reações químicas em solução aquosa. Estequiometria e cálculos em química.			
Objetivo(s): Observar reações químicas e reconhecer classificação. Conhecer as leis que regem as reações químicas. Fazer balanceamento de equações químicas. Conceituar mol como unidade oficial de quantidade de matéria. Conceituar e calcular massas molares e			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

número de mols. Desenvolver habilidades que permitam relacionar conceitos teóricos com as técnicas e procedimentos experimentais bem como realizar análise dos resultados obtidos, elaboração do relatório de atividades e discussão dos resultados obtidos. Desenvolver a preocupação com resíduos gerados no laboratório e estratégias para a recuperação e/ou descarte dos mesmos.

Bibliografia básica:

BRADY, James E.; HUMISTON, Gerard E. **Química geral**. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Tecnicos e Científicos, 2008. viii, 410 p (v.1).

RUSSELL, John Blair; BROTTTO, Maria Elizabeth (Coordenador); GUEKEZIAN, Márcia (Tradução). **Química geral**: volume 2. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. [743] p.

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul; WEAVER, Gabriela C.; VICHÍ, Flávio Maron; VISCONTE, Solange Aparecida. **Química geral e reações químicas**. São Paulo: Cengage Learning, 2009. xxi, 614 (v. 1).

KOTZ, John C.; TREICHEL, Paul M; WEAVER, Gabriela C. **Química geral e reações químicas**: vol. 2. São Paulo: Cengage Learning, 2010. v. 2, xxvii, 613-1018 p. ISBN 9788522107544 (v. 2).

Bibliografia complementar:

BURSTEN, Bruce E.; LE MAY, H. Eugene; BROWN, Theodore L. **Química, A Ciência Central**, 9ª ed. Pearson Higher Education, 2005.

AMARAL, Luciano Francisco Pacheco do. **Química geral e inorgânica**: primeiro volume. São Paulo: Ed. do Brasil, 1967. 268 p.

FREITAS, Renato Garcia de; COSTA, Carlos Alberto Coelho. **Química: geral e inorgânica**. 6. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1967. 308 p.

ROSENBERG, Jerome L.; EPSTEIN, Lawrence M. **Química geral: curso intensivo**. Lisboa: McGraw-Hill, 2001. 196 p.

ROZENBERG, Izrael Mordka. **Química geral**. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. xxiii, 676 p.

PAULING, Linus. **Química geral**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1969. 760 p.

6º período			
Código: OPLFISI.6127		Nome da disciplina: Física do Corpo Humano	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60 (EaD:60)	CH prática: 0		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Ementa:

Biofísica da visão. Biofísica da audição. Biofísica da circulação sanguínea e respiração. Biomecânica. Física térmica do corpo humano. Biofísica das radiações. Exercício da Prática para instrumentação do ensino de Ciências.

Objetivo(s):

A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a Biofísica da visão, da audição, da circulação sanguínea e da respiração, além de tratar os aspectos relativos à Biomecânica, Física térmica do corpo humano e à biofísica das radiações. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.

Bibliografia básica:

GARCIA, Eduardo A. C. **Biofísica**. 2ª ed. São Paulo: Sarvier Editora de Livros Médicos Ltda, 2015.

HENEINE, Ibrahim F. **Biofísica básica**. São Paulo: Editora Atheneu, 1996.

OKUNO, Emico; CALDAS, Iberé L.; CHOW, Cecil. **Física para ciências biológicas e biomédicas**. São Paulo: Editora Harbra Ltda, 1995.

Bibliografia complementar:

DURÁN, José E.R. **Biofísica**. São Paulo: Pearson, 2005.

GUYTON, Arthur C.; HALL, John E. **Tratado de fisiologia médica**. 10ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan S.A., 2002.

GOLDEMBERG, José. **O que é Energia Nuclear?** São Paulo: Brasiliense, 1980.

LUCIE, Pierre. **Física térmica**. Rio de Janeiro: Campos, 1980.

ODAIR, Napoleão. **A Energia e suas Transformações**. 5ª ed. São Paulo: IBEP, 2009.

6º período			
Código: OPLFISI.6128		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão V	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 60		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.

Bibliografia básica:

BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em 28.03.2025.

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977.

SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02.08.2023.

Bibliografia complementar:

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf> . Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.

7º período			
Código: OPLFISI.6129		Nome da disciplina: Estágio Supervisionado VII	
Carga horária total: 75		Abordagem metodológica: Teórico-prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 15	CH prática: 60		
Ementa: Regência de aulas a partir da produção e aplicação de sequência didática com planos de aula que envolvam métodos de ensino dialógicos, práticos e lúdicos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes com os quais o estagiário atuam. Planejamento de aulas que promovam contato dos estudantes com materiais concretos, tecnologias, jogos e experimentos que provam a aprendizagem de Física de forma reflexiva, crítica e inclusiva.			
Objetivo(s): • Refletir sobre o papel do professor de Física na democratização do conhecimento científico. • Refletir sobre a relação entre o processo de ensino de Física e a aprendizagem significativa ciências da natureza.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Aplicar os princípios didáticos no planejamento, organização, execução e avaliação do trabalho pedagógico escolar.
- Selecionar metodologias de ensino e materiais didáticos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes em contextos educacionais diversos.
- Produzir e implementar sequências didáticas que desenvolvam com os alunos da Educação Básica a aprendizagem de Física de forma reflexiva, crítica e inclusiva.
- Reger aulas de Física de forma autônoma, dialógica e crítica.

Bibliografia básica:

PIMENTA, S. G.; LIMA, LUCENA, M. S. Estágio e docência. 5ª Ed. São Paulo: Cortez, 2010.

PIMENTA, S. G. O estágio na formação de professores. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 2008.

LA TAILLE, Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de; DANTAS, Heloysa. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 28. ed. São Paulo: Summus, 2019.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? São Paulo: Summus, 2015. (Coleção Novas Arquiteturas Pedagógicas).

LUCKESI, Cipriano Carlos. O ato pedagógico: planejar, executar, avaliar. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2023. 152 p.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 14 dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, DF: MEC, 2018.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. Resolução SEE nº 5.084, de 21 de outubro de 2024: Dispõe sobre as matrizes curriculares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Ensino Médio e das modalidades de ensino na Rede Estadual de Minas Gerais para o ano de 2025. Belo Horizonte: SEE/MG, 2024. Disponível em: <https://www.educacao.mg.gov.br>. Acesso em: 17 dez. 2025.

Bibliografia complementar:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HOFFMANN, Jussara. *Avaliação: mito e desafio*. Porto Alegre: Educação e Realidade, 1991.

PATTO, Maria Helena Souza. *A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia*. São Paulo: T.A. Queiroz, 1990, 383 p.

CARVALHO, Marília Pinto. *Avaliação escolar, gênero e raça*. Campinas: Papirus, 2009, 128 p.

MOREIRA, Marco Antônio. ENSINO DE FÍSICA NO SÉCULO XXI: DESAFIOS E EQUÍVOCOS. *Revista do Professor de Física*, [S. l.], v. 2, n. 3, p. 80–94, 2018. DOI: 10.26512/rpf.v2i3.19959. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/rpf/article/view/19959>. Acesso em: 14 dez. 2025.

MOREIRA, Marco Antonio. Uma análise crítica do ensino de Física. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 32, n. 94, p. 73-80, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/3JTLwqQNsfWPqr6hjzyLQzs/?lang=pt>. Acesso em: 14 dez. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-40142018.3294.0006>.

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 56. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

7º período			
Código: OPLFISI.6130		Nome da disciplina: Avaliação Educacional e trabalho docente	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Avaliação educacional no contexto do trabalho docente: pressupostos teóricos, históricos e políticos da avaliação educacional; Concepções de avaliação da aprendizagem, avaliação institucional e avaliação em larga escala; Instrumentos, critérios e práticas avaliativas; Avaliação diagnóstica, formativa e somativa em uma perspectiva emancipatória do aluno; O papel do professor na avaliação e seus reflexos em sua prática pedagógica; Implicações éticas, pedagógicas e sociais da avaliação; Formar no estudante da licenciatura uma concepção de avaliação que compreenda a Física como uma Ciência presente no cotidiano; a avaliação como constitutiva da formação para a docência e como instrumento da prática pedagógica; concepções de avaliação e teorias avaliativas presentes no contexto da política educacional brasileira; avaliação e prática pedagógica para o ensino de Física. Qualificação do ensino em sua interface com a prática avaliativa a partir da análise crítica das avaliações sistêmicas, dos instrumentos de utilizados para avaliar e de mensuração dos resultados para o ensino da Física (SAEB, ENEM, ENADE, IDEB, SIMAVE etc.)			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Objetivo(s):

- Examinar os pressupostos teóricos, históricos e políticos que orientam a avaliação educacional e suas interfaces com o trabalho docente.
- Identificar e analisar as diferentes concepções de avaliação da aprendizagem, de avaliação institucional e de avaliação em larga escala, bem como seus desdobramentos na prática pedagógica.
- Analisar instrumentos, critérios e práticas avaliativas utilizados nos contextos educacionais, considerando sua coerência com os objetivos de ensino e aprendizagem.
- Compreender as características e finalidades da avaliação diagnóstica, formativa e somativa.
- Analisar o papel do professor no processo avaliativo e seus reflexos na organização e no desenvolvimento da prática pedagógica.
- Construir uma concepção de avaliação no ensino da Física que seja condizente com o contexto social em que o(a) docente atua partindo de teorias produzidas;
- Compreender distintas formas e instrumentos de avaliação e sua aplicabilidade;
- Elaborar avaliações condizentes com a prática pedagógica e que consistam em instrumento de reflexão, reformulação da própria metodologia e do conteúdo de ensino;

Bibliografia básica:

CARVALHO, Marília Pinto. Avaliação escolar, gênero e raça. Campinas: Papirus, 2009, 128 p.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 20ª Ed. São Paulo: Cortez: 2009.

LUCKESI, C. C. Verificação ou Avaliação: o que prática a Escola? Juiz de Fora: CAED.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993.

HOFFMANN, Jussara. Avaliação e Construção do Conhecimento. Educação e Realidade. Porto Alegre: UFRS. 1991.

SOSA, Sandra Zákia; LOPES, Valéria Virgínia. Avaliação educacional: de aprendizagem, institucional, em larga escala. São Paulo: Contexto, 2024. 130 p. (Coleção Educação na Universidade).

Bibliografia complementar:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CARVALHO, Marília Pinto. **Como as Professoras Avaliam Meninos e Meninas.** Estudos Feministas, Florianópolis, V. 9, n. 2, p. 554 – 574, 2001.

SOUSA, Sandra Maria Zákia Lian. A avaliação do rendimento escolar como instrumento de gestão educacional. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade (Org.). **Gestão democrática da educação.** Petrópolis: Vozes, 1997. p.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação: mito e desafio:** uma perspectiva construtivista - Porto Alegre: Mediação, 2001, 30° ed. _____. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993.

LUCKESI, Cipriano Carlos. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Pátio Revista Pedagógica, Porto Alegre, v. 4, n. 12, p. 6-11, fev./abr. 2000.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

7º período			
Código: OPLFISI.6037		Nome da disciplina: Física Moderna I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Relatividade Restrita, Radiação de Corpo Negro, Fótons, Ondas de Matéria.			
Objetivo(s): - Apresentar conceitos fundamentais da Física Moderna; - Desenvolver habilidades para o desenvolvimento de problemas relacionados à Física Moderna.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A. Física moderna . 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman : Lições de Física. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica : átomos, moléculas,			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

sólidos, núcleos e partículas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1985.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. **Física Moderna: Origens clássicas e fundamentos quânticos**. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 4. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.

7º período			
Código: OPLFISI.6038		Nome da disciplina: Ótica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Ondas eletromagnéticas: polarização, reflexão e refração, reflexão interna total, polarização por reflexão. Imagens. Interferência. Difração.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos relativos a Ondas eletromagnéticas, polarização, reflexão e refração da luz, formação de imagens, interferência e difração. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009. TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. Física para cientistas e engenheiros . Vol. 2. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. HEWITT, Paul G., Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. Física Básica . Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2011. ALONSO, M.; FINN, E. J. Física: um curso universitário . Vol. 2. São Paulo: Edgard Blücher, 2014. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 4. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

7º período			
Código: OPLFISI.6131		Nome da disciplina: Currículo, Diversidade, Gênero e Raça	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: A disciplina direciona-se aos estudantes das licenciaturas, de modo geral. Tem como eixo norteador os estudos de um currículo que contempla a diversidade de gênero, de raça e a educação especial inclusiva. Toma como referência a concepção proposta por Tomas Tadeu (2010) acerca do currículo e identidades. Traz a concepção de que sujeitos que constroem conhecimento apresentam e ressignificam os espaços e aprendem os conteúdos escolares a partir de sua identidade de gênero, de seu grupo de pertencimento étnico-racial e do lugar que ocupam na Escola que pretende ser inclusiva. Breve Histórico da Intolerância Religiosa; Desconstrução do Racismo Religioso. A disciplina pretende discutir a luz de teóricos e estudiosos das relações de gênero, de raça, da educação inclusiva os entraves, desafios propostos pela educação na atualidade ao tratar as diferentes subjetividades, identidades e direito à educação. Assim, pretende fundamentar a formação de estudantes das licenciaturas em conhecimentos sociológicos, antropológicos, psicológicos e pedagógicos possibilitando-lhes na formação inicial a constituição de uma prática docente mais diversificada e qualificada.			
Objetivo(s): • Formar no estudante de licenciatura uma concepção de currículo pleno que seja capaz de torná-lo sensível às questões das desigualdades no cotidiano das escolas e pretende acompanhá-lo em visitas técnicas nas quais ele tenha contato e vivência com ambientes escolares e institucionais que lhe permita perceber a prática educativa acolhedora da diversidade que constitui a pessoa humana; • Estudar a fundamentação de um currículo que se efetiva pela diversidade e a sua interface com as propostas da educação brasileira; • Possibilitar aos estudantes das licenciaturas um estudo dos conceitos de gênero e raça, a partir de pesquisas históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas, bem como oferecer condições teóricas para que compreendam a forma como a discriminação social baseada nesses conceitos ocorre e interfere nas relações sociais e escolares; • Planejar intervenções pedagógicas que contemplem as diferenças que estão colocadas para a Educação inclusiva que se propõe acontecer de modo crítico e efetivo; • Identificar e propor ações didáticas e político pedagógicas que sejam			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

construtoras da interação positiva entre os diferentes segmentos étnico-raciais e seja garantidora da equidade no ambiente escolar;

- Apresentar conhecimentos adquiridos na observação da prática e sugerir alternativas para o ambiente escolar essenciais na formação plena do estudante deficiente;
- Construir referencial teórico discursivo acerca das relações de gênero que sejam fundamentais para a construção de uma prática pedagógica capaz de perceber as desigualdades, apontando para propostas alternativas e para a transformação social.

Bibliografia básica:

1-Currículo

SILVA, Tomaz Tadeu. **Documentos de Identidade:** uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

2-Inclusão

MACHADO, Rosângela; MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.). *Educação e Inclusão: entendimento, proposições e práticas*. Blumenau: Edifurb, 2020.

DINIZ, D. **O que é deficiência**. São Paulo: Editora Brasiliense, 2007. Disponível em < <http://robertagnunes.files.wordpress.com/2011/12/diniz-o-que-e-deficiencia-2.pdf>> Acesso em: 13 de out. de 2012.

DINIZ, M. **Inclusão das pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas:** avanços e desafios. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2012.

BRASIL. Presidência da República. **Decreto nº 12.686, de 20 de outubro de 2025**. Institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2025/decreto-12686-20-outubro-2025-798166-publicacaooriginal-176779-pe.html>. Acesso em: 12 dez. 2025 (Atualiza).

PIMENTEL, Suzana Couto. A subjetivação do (d) eficiente no interior da escola: uma identidade a ser (des) construída. **Educação em Revista**, Marília, v. 9, n. 2, p. 113-124, jul./dez. 2008. Disponível em < <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/educacaoemrevista/article/view/638/521>> Acesso em: 24 de out. de 2012.

3-Relações Raciais

Brasil. **Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Etnicorraciais e Para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana**. SEPIR – Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Brasília, 2009, 80p.

CAVALLEIRO, Eliane. **Do silêncio do lar ao silêncio escolar:** racismo, preconceito



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

e discriminação na Educação Infantil. São Paulo: Contexto, 2000. 110 p.

CARNEIRO, Suely. **Dispositivo de racialidade**: A Construção do outro como não ser como fundamento do ser. Rio de Janeiro, Zahar. 2022.

GUIMARÃES, Sérgio. A. **Classes, raças e democracia**. São Paulo: Editora 34, 2002. 231p.

PATTO, Maria Helena Souza. **A produção do fracasso escolar**: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: T.A. Queiroz, 1990, 383 p.

SILVA, Consuelo Dores. **Negro qual é o seu nome?** Belo Horizonte: Mazza, 1995.127 p.

TAYLOR, Charles. **A política de reconhecimento**. In: _____.(org.) **Multiculturalismo**: examinando a política de reconhecimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 45-94. p.

SILVÉRIO. Walter (org.). Educação como prática da diferença. Campinas. Armazém do Ipê. 2006,

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. **Educação Anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal 10.639-03**. Brasília: 2005, 236 p.

ZIVIANI, Denise Conceição das Graças. **A cor das palavras**: a alfabetização de crianças negras entre o estigma e a transformação. Belo Horizonte: MAZZA Edição, 2012. 273 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Gabinete do Ministro. Portaria nº 470, de 14 de maio de 2024. Institui a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola – PNEERQ. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 92-B, p. 1, 14 maio 2024. Edição Extra-B. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-470-de-14-de-maio-de-2024-559544343>. Acesso em: 12 dez. 2025.

3-Gênero

SCOTT, Joan W. Prefácio a Gender and Politics of History. **Cadernos Pagu**, Campinas, n.3, p. 11- 27, 1994.

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Tradução de Renato Aguiar. 11. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017.

Psicologia

VIGOTSKI, L. S. **Pensamento e Linguagem**. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. (Psicologia e Pedagogia).

_____. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. Tradução de J. C. Neto et al. 7. ed. São Paulo: Martins



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Fontes, 2007. (Psicologia e Pedagogia).

Bibliografia complementar:

ALTMANN, Helena. Marias (e) homens nas quadras: sobre a ocupação do espaço físico escolar. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v.24, n.2. 157-173p. jul./dez. 1999

CAMARGOS, Evani Andreatta Amaral. **Sentidos construídos sobre a independência de jovens com Síndrome de Down por um grupo de pais e de profissionais.** Fev. 2002. Disponível em: <
http://www.educacaoonline.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&catid=5%3Aeducacao-especial&id=51%3Asentidos-construidos-sobre-a-independencia-de-jovens-com-sindrome-de-down-por-um-grupo-de-pais-e-profissionais&Itemid=16
> Acesso em: 11 jul. 2005.

CARNEIRO, Sueli. **A construção do outro como não ser como fundamento do ser.** 2005. 336 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

CARVALHO, Marília Pinto. Como as Professoras Avaliam Meninos e Meninas. **Estudos Feministas**, Florianópolis, V. 9, n. 2, p. 554 – 574, 2001.

_____. Quem São os Meninos que Fracassam na Escola? **Cadernos de pesquisa**, São Paulo, v. 34, n. 121, jan./abr. 2004, p. 11- 40.

_____. **Avaliação escolar, gênero e raça.** Campinas: Papirus, 2009, 128 p.

_____. Discriminação racial e pluralismo nas escolas públicas da cidade de São Paulo. In: **Educação anti-racista: caminhos abertos pela lei federal nº 10.639/03.** Brasília: MEC, Brasil. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. 2005 P. 65-104.

COSTA, Jurandir Freire. **Violência e Psicanálise.** Rio de Janeiro: Graal, 1984. 189 p.

CRUZ, Tânia Mara. **Meninas e meninos no recreio: gênero sociabilidade e conflito.** 2004. Dissertação (Mestrado em educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

FANON, Frantz. **Pele Negra, Máscaras Brancas.** Rio de Janeiro: Editora Fator, 1952/1983, 190 p .

FAZZI, Rita de Cássia. **O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceito.** Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 226 p.

GODOY, Eliete A. **A representação étnica por crianças pré-escolares: um estudo de caso a luz da teoria piagetiana.** 1996. 253 f. Dissertação (Mestrado em educação) – Faculdade de educação, Unicamp, São Paulo. 1996.

GOFFMAN, Erving. **Ritual de la interacción.** Buenos Aires: Editorial Tiempo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Contemporâneo, 1970. p. 9-47.

_____. **Manicômios, prisões e conventos.** São Paulo: Perspectiva, 1974.p.7-107.

_____. **Estigma:** notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 158 p.

_____. **A representação do eu na vida cotidiana.** Petrópolis: Vozes, 1996, 233. p.

GOMES, Nilma Lino. **A mulher negra que vi de perto.** Belo Horizonte: Mazza, 1995. 198 p.

SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Tradução de Guacira Lopes Louro. **Educação & Realidade**, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71-99, jul./dez. 1995.

ZIVIANI, D. C. G. A inclusão e a diferença: estudos dos processos de inclusão e exclusão de crianças e adolescentes negros através da alfabetização no contexto da Escola Plural. Tese de Doutorado – (Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo). São Paulo, 2010. 400 p.

NOGUEIRA, Sidnei. **Intolerância religiosa.** São Paulo: Pólen, 2020. 160 p.

7º período			
Código: OPLFISI.6132		Nome da disciplina: Libras	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: História da educação do surdo, língua de sinais, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e gramaticais da Libras. Educação de surdos e inclusão escolar, Educação bilíngue de surdos. Língua Brasileira de Sinais – Libras, o papel do intérprete de Libras, legislação e direitos dos surdos, prática de sinalização e visualização da língua de sinais.			
Objetivo(s): • Analisar a trajetória histórica da educação de surdos no Brasil e no mundo. • Compreender os processos de constituição da identidade surda e da cultura surda. • Conhecer os fundamentos linguísticos e gramaticais da Língua Brasileira de Sinais. • Discutir os paradigmas e modelos de escolarização de surdos, com ênfase na Educação Inclusiva e Educação Bilíngue. • Analisar as políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas à inclusão escolar dos estudantes surdos.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Compreender as atribuições, limites éticos e responsabilidades profissionais do intérprete de Libras.
- Conhecer a legislação relacionada à Libras e aos direitos da pessoa surda, incluindo marcos legais de acessibilidade, educação e inclusão.
- Desenvolver habilidade básica de comunicação em Libras por meio de práticas de sinalização contextualizadas.
- Utilizar recursos visuais, espaciais e expressivos próprios da língua.

Bibliografia básica:

CAPOVILLA, F.C.; Raphael, W.D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. v. I e II. 3.ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 2001.

GESSER, A. **Libras**: que língua é essa?. São Paulo: Parábola, 2009. 87 p. 1989. 205

QUADROS, R. M. de & KARNOPP, L. B. **Língua de sinais brasileira**: Estudos linguísticos. Porto Alegre: Artes Médicas, 2004.

Bibliografia complementar:

BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática das línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. 273p. ISBN 8528200698.

QUADROS, R.M. *et al.* **Estudos Surdos I, II, III e IV** – Série de Pesquisas. Rio de Janeiro: Arara Azul.

SACKS, Oliver. **Vendo vozes**: uma jornada pelo mundo dos surdos. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 205.

SKLIAR, Carlos (Org.). **Educação & exclusão**: abordagens sócio antropológicas em educação especial. Porto Alegre: Mediação, 1997. 153 p. (Cadernos de autoria).

SKLIAR, Carlos (org.). **A surdez**: um olhar sobre as diferenças. 3.ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. 192 p. Mestrado Letras.

SOUZA, Regina Maria de. **Que palavra que te falta?**: linguística e educação: considerações epistemológicas a partir da surdez. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 216.

STROBEL, Karin. As Imagens do outro sobre a cultura surda. 2. ed. rev. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008. 133 p. ISBN 9788532804587.

7º período		
Código: OPLFISI.6133	Nome da disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso I	
Carga horária total: 30	Abordagem metodológica:	Natureza:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CH teórica: 30 (EAD: 15)	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: Orientação e acompanhamento da escrita do projeto de trabalho de conclusão de curso.			
Objetivo(s): Instruir os discentes quanto às etapas de elaboração d projeto de trabalho de conclusão de curso.			
Bibliografia básica: ECO, Umberto. Como se faz uma tese . São Paulo: Ed. Perspectiva, 2000. SAMPIERI, Roberto H.; COLLADO, Carlos F.; LUCIO, Maria P. B. Metodologia de Pesquisa . 5ª ed. New York: McGraw-Hill, 2013. LAKATOS, Eva M. e MARCONI, Marina A. Técnicas de Pesquisa . 3ª ed. São Paulo, Editora Atlas, 1996.			
Bibliografia complementar: BARTHES, Roland. O prazer do texto . 4ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. TAVARES, Gonçalo M. Breves notas sobre ciência . Lisboa: Relógio D'Água, 2006. LÜDKE, Menga; ANDRÉ Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas . São Paulo: EPU, 1986. DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTII, José. A; PERNAMBUCO, Marta. M. Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos . São Paulo: Cortez, 2002. FRANÇA, Júnia L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas . 4ªed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.			

7º período			
Código: OPLFISI.6134		Nome da disciplina: Projetos Integradores de Práticas de Extensão VI	
Carga horária total: 80		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 00	CH prática (extensão): 80		
Ementa: A Extensão no contexto acadêmico brasileiro e as perspectivas e desafios da curricularização. A função acadêmica e social da extensão. Procedimentos e metodologias aplicados a elaboração de projetos de extensão. A Extensão e o ensino de Física.			
Objetivo(s): Elaborar e desenvolver atividades e projetos de Extensão com			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

abordagens multi, trans e interdisciplinar tendo como referência as diversas categorias de análise em física.

Bibliografia básica:

BRASIL. Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Brasília, 2018, disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em 28.03.2025.

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? São Paulo: Paz e Terra, 1977.

SANTOS, Boaventura Sousa. A Universidade no Século XXI para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade; São Paulo: Cortez, 2005.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988, disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 02.08.2023.

Bibliografia complementar:

CUNHA, E. da P. GUIMARÃES, M. B. Sistema de Monitoramento e Avaliação. In: NOGUEIRA, M. D. P. et al. Avaliação da extensão universitária: práticas e discussões da Comissão Permanente de Avaliação da Extensão. Coleção Extensão Universitária, v. 8, 2013. P. 121-155.

DAHER, D. C.; SANT'ANNA, V. L. A. Extensão universitária e ensino de língua estrangeira: aproximações entre formação e formação continuada de docentes. 2003. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/interagir/article/view/18672>. Acesso em 28 abril de 2018.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Plano Nacional de Extensão Universitária. Ilhéus: Editus, 2001.

FORPROEX - FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS BRASILEIRAS. Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus, AM:, 2012. Disponível em: <https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf>. Acesso em 10 abr 2025.

GURGEL, R. M. Extensão universitária: comunicação ou domesticação? São Paulo: Cortez/Autores, 1986.

JEZINE, E. As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. In: CONGRESSO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2. Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://www.ufmg.br/congrext/Gestao/Gestao12.pdf> . Acesso em 12 agosto 2017.

NOGUEIRA, M. D. P. Políticas de extensão universitária brasileira. Belo Horizonte: editora MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br 71 UFMG, 2005.

NOGUEIRA, M. D. P. Extensão Universitária: diretrizes conceituais e políticas. Documentos básicos do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1987-2000). Belo Horizonte: PROEX/UFMG, 2000.

ROCHA, R. M. G. Extensão Universitária: comunicação ou domesticação. Educação em Debate, Fort. 6/7 (2/1): jul/dez. 1983. jan./jun. 1984. p. 53-60.

8º período			
Código: OPLFISI.6140		Nome da disciplina: Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica:	Natureza:
CH teórica: 30	CH prática: 0	Teórica	Obrigatória
Ementa: O processo das Ciências no século XX. Surgimento da Física Moderna e Contemporânea. Desenvolvimento da tecnologia e o seu impacto na sociedade. Desenvolvimento Histórico da Física desde o século XVIII até o século XXI e o reflexo ao meio ambiente (Revolução Industrial – termodinâmica e perspectiva Ambiental; a era tecnológica e os desafios científicos; a Física do século XXI e o meio ambiente). Fenômenos naturais e a Física. As principais fontes de energia, as fontes alternativas de energia. A Física e o desenvolvimento sustentável. Prática para o desenvolvimento de planos de aula e sequências didáticas embasados pela abordagem CTSA.			
Objetivo(s): Construir junto aos estudantes conhecimentos relativos a Ciência, Tecnologia e sua relação com a sociedade; - Entender como os fenômenos físicos influenciam no Meio Ambiente.			
Bibliografia básica: EINSTEIN, Albert. e INFELD, Leopold. A Evolução da Física . 4ª ed., Rio de			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Janeiro: Editora Guanabara, 1988.

LANDULFO, Eduardo. **Meio Ambiente & Física**. 1ª ed., Editora Senac, 2005.
TRIGUEIRO, André. **Meio Ambiente no Século 21**. Rio de Janeiro: GMT, 2003.

Bibliografia complementar:

RIVAL, Michel. **Os Grandes Experimentos Científicos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

FELLENBERG, Gunter. **Introdução aos Problemas da Poluição Ambiental**. Rio de Janeiro: EPU, 2006.

SCHENBERG, Mário. **Pensando a Física**. 4ª ed., São Paulo: Nova Stella, 1990.

TOLEDO, Nicolau P. **Física Ciência e Tecnologia**. São Paulo: Ed. Moderna, 2001.
ROCHA, Ivan E. **Ciência, tecnologia e inovação: enunciados e reflexões: uma experiência de avaliação de aprendizagem**. Brasília: FINEP/ABIPTI/Universa, 2004.

8º período			
Código: OPLFISI.6044		Nome da disciplina: Física Moderna II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Átomos e condução de eletricidade nos sólidos. Física Nuclear. Energia nuclear. Física de Partículas e o Big Bang.			
Objetivo(s): - Apresentar conceitos fundamentais da Física Moderna; - Desenvolver habilidades para o desenvolvimento de problemas relacionados à Física Moderna.			
Bibliografia básica: HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A. Física moderna . 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014 YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. Física . Vol. 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas . 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1985.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. **Física Moderna: Origens clássicas e fundamentos quânticos**. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 4. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.

8º período			
Código: OPLFISI.6039		Nome da disciplina: Laboratório de Física Moderna e Ótica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática-laboratório	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática lab: 30		
Ementa: Realização de experimentos em congruência com as disciplinas Física Moderna I, Física Moderna II e Ótica. Análise e apresentação de resultados.			
Objetivo(s): - Apresentar atividades experimentais relacionadas aos conteúdos teóricos de Física abordados no curso de Física Moderna I e Ótica; - Familiarizar os estudantes com instrumentos de medidas e tratamento de medidas; - Auxiliar na compreensão dos conteúdos teóricos de Física Moderna e Ótica; - Desenvolver habilidades de escrita de relatório científico.			
Bibliografia básica: CAMPOS, A. A.; ALVES, E. S.; Speziali, N. L. Física Experimental Básica na Universidade . 2ª ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física . Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016. TIPLER, Paul A. Física moderna . 6. Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas . 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1985. HEWITT, Paul G. Física Conceitual . 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015. CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. Física Moderna: Origens clássicas e fundamentos quânticos . 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica . Vol. 4. 5ª ed. São Paulo: Edgard			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Blucher, 2014.

8º período			
Código: OPLFISI.6135		Nome da disciplina: Projetos para o Ensino de Física Moderna e Ótica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Prática	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 0	CH prática: 30		
Ementa: Projetos interdisciplinares de Física. Instrumentação para o ensino dos conteúdos das disciplinas Física Moderna I, Física Moderna II e Ótica, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Planejamento e avaliação de atividades de intervenção didática.			
Objetivo(s): A disciplina visa instrumentalizar os estudantes para o ensino dos conteúdos das disciplinas Física Moderna I, Física Moderna II e Ótica, a partir da construção de dispositivos utilizando materiais de baixo custo. Ainda, busca preparar os discentes para o planejamento e a avaliação de atividades de intervenção didática por meio de projetos interdisciplinares de Física. Desenvolver atividades extensionistas relativas ao Ensino de Física através de ações interdisciplinares.			
Bibliografia básica: GASPAR, A. Experiências de Ciências para o Ensino Fundamental . 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005. NICOLAU, G.F.; PENTEADO, P. C.; TOLEDO, P.; TORRES, C. M. Física Ciência e Tecnologia . São Paulo: Moderna, 2001. SAAD, F.D. Demonstrações em Ciências : explorando os fenômenos da pressão do ar e dos líquidos através de experimentos simples. 1ª ed., São Paulo: Livraria da Física, 2005.			
Bibliografia complementar: ASTOLFI, J.P.; DEVELAY, M. A Didática das Ciências . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991. GREF. Física 1: Mecânica . São Paulo: Edusp, 1999. GREF. Física 2 . São Paulo: Edusp, 1999. FISHER, L. Ciência no Cotidiano : como aproveitar a ciência nas atividades do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. VALADARES, E. C. Física mais que divertida . Inventos eletrizantes baseados em			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

materiais reciclados e de baixo custo. Belo Horizonte: UFMG, 2000.

8º período			
Código: OPLFISI.6136		Nome da disciplina: Educação e Direitos Humanos	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Obrigatória
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Diante das discussões sobre Direitos Humanos, Inclusão Social e Educação Inclusiva que perpassam nos movimentos sociais e das políticas públicas educacionais, faz-se necessário pensar a escola como lugar de construção de conhecimentos e transformadora da realidade social, sendo necessário refletir acerca do papel de uma cultura dos direitos humanos na escola; a disciplina visa contribuir para esta reflexão e debate, constituindo-se como uma introdução ao tema, para todos os estudantes das Licenciaturas e interessados na construção do Estado Democrático de Direito, por meio da educação escolar de base cidadã. O direito à crença religiosa como direito fundamental e inviolável; O Estado laico e o dever de proteger os locais de culto e garantir a igualdade entre as fés e a ausência de fé. .			
Objetivo(s): • Contribuir a reflexão e debate da escola como lugar de construção de conhecimentos e transformadora da realidade social. • Preparar para exercer uma docência consciente, que tenha como pressuposto básico a garantia dos direitos humanos das minorias sociais. • Reconhecer os direitos sociais do sujeito, dos coletivos e das comunidades. • Contribuir para a formação de uma cidadania ativa e crítica, na qual haja o reconhecimento e afirmação dos direitos sociais individuais e coletivos. • Desenvolver sentimentos e atitudes de cooperação, solidariedade e compreensão dos deveres e direitos dos sujeitos sociais.			
Bibliografia básica: AFONSO, Maria Lúcia de Miranda. ABADE, Flavia. Jogos Para Pensar: Educação em Direitos Humanos e Formação para Cidadania. Belo Horizonte: Autêntica; Ouro Preto, MG: UFOP. 2013. Série Cadernos da Diversidade. ALMEIDA, Rogério M. de (Ilustrador). Conselho escolar e direitos humanos. Brasília: MEC, 2008. 104 p. (Programa nacional de fortalecimento dos conselhos escolares; 11).			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BOTELHO, André; SCHWARCZ, Lilia Moritz; SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). **Cidadania, um projeto em construção**: minorias, justiça e direitos. São Paulo: Claro Enigma, 2012. 147 p.

Brasil. Presidência da República. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Acesso em http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm - 28/01/2018

BRASIL. Estatuto do idoso. 4. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2009. 162 p. (Legislação; 31)

ACRESCENTEI do 1 ao 6:

1) Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção B

2) BRASIL. Presidência da República. Secretaria Geral. Lei Número 11.340, 07 de agosto de 2006. (Lei Maria da Penha). Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm Acesso em 18 de dez. 2025.

3) BRASIL, Constituição Federal (1988). Presidência da República. Secretaria Geral. Disponível em [lanalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm) Acesso em 18 dez. 2025.

4) BRASIL. Ministério da Educação e Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. PARECER CNE/CEB Nº: 16/2012. Disponível em https://www.gov.br/mec/pt-br/media/etnico_racial/pdf/diretrizes_curric_educ_quilombola.pdf Acesso em 18 dez. 2025.

5) BRASIL. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto numero 6861, de 27 de maio de 2009, dispõe sobre a Educação Escolar Indígena. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6861.htm Acesso em 18 dez. De 2025.

6) BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnico-raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana (2004). Disponível em <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-diversas/temas->



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

interdisciplinares/diretrizes-curriculares-nacionais-para-a-educacao-das-relacoes-etnico-raciais-e-para-o-ensino-de-historia-e-cultura-afro-brasileira-e-africana Acesso em 18 dez. 2025.

DALLARI, Dalmo de Abreu. O que são direitos da pessoa. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. 82 p. DESLANDES, Keila; LOURENÇO, Èrika. Por Uma Cultura Dos Direitos Humanos Na Escola - Princípios, Meios E Fins. Cidade: Editora Fino Traço.

TORRES, Marco Antônio; MIRANDA, Margarete Parreira; DINIZ, Margareth. **Educação em direitos humanos:** desafios da contemporaneidade. Ouro Preto: UFOP, 2012. 96 p.

NOGUEIRA, Sidnei. **Intolerância religiosa.** São Paulo: Pólen, 2020. 160 p.

Bibliografia complementar:

CANDAU, Vera Maria. Direitos Humanos, Educação e interculturalidade: as tensões entre igualdade e diferença. Revista Brasileira de Educação. V13, n.37, jan./abr. 2008. p. 45-185 CMDCA De Ouro Preto.

CLAUDE, Richard Pierre; ANDREOPOULUS, George. Educação em Direitos Humanos Para o Século XXI. São Paulo: Edusp.

HUNT, Lynn Avery. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: A Página, 2012.

Legislação da mulher - 3. ed. / 2010.

Relatório Diagnóstico: situação da infância e da adolescência no município de ouro preto/mg (versão sintética). Disponível em file:///C:/Users/Dona/Desktop/Ouro%20Preto%20-%20Diagnostico%20SINTESE%20-%202005-13%20(para%20impre%20%20ssao)%20(3)%20(1).pdf - acesso em 29 de janeiro de 2018.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Disciplinas Optativas

Código: OPLFISI.6100		Nome da disciplina: Ensino de Física Quântica para a Educação Básica	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Estratégias e instrumentação para o Ensino dos conteúdos: Radiação de Corpo Negro, efeito fotoelétrico, modelos Atômicos, dualidade onda-partícula, modelo de Broglie e interferômetro de Mach-Zehnder.			
Objetivo(s): Objetivo Geral: •Elaborar atividades de Ensino de Física Quântica, compatíveis com a realidade da Educação Básica. Objetivos Específicos: •Analisar a gênese a Radiação de Corpo Negro e sua relação com o desenvolvimento da Física Quântica; •Identificar softwares que simulem experimentos relacionados a Física Quântica; •Planejar e Construir Unidades Didáticas para atividades de estudo da Física Quântica.			
Bibliografia básica: DELIZOICOV, Demétrio; ANGOTTI, José A.; PERNAMBUCO, Marta M. Ensino de ciências: fundamentos e métodos. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2011. EISBERG, Robert M.; RESNICK, Robert. Física Quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas. Rio de Janeiro: Campus, 1979. CARVALHO, Anna M. P. Ensino de física. São Paulo: Cengage Learning, 2011.			
Bibliografia complementar: PESSOA Jr., Osvaldo. Conceitos de Física Quântica , vol. I. 1ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2003. PERRENOUD, Philippe. 10 novas competências para ensinar: convite à viagem.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Porto Alegre, RS: Artmed, 2000.

VALADARES, Eduardo C.; ALVES, Esdras G.; CHAVES, Alaor. **Aplicações da física quântica**: do transistor à nanotecnologia. São Paulo: Livraria da Física, 2005.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos da física**: óptica e física moderna. 8ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

PEREZ, Silvana. **Mecânica Quântica**: um curso para professores da educação básica. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2016.

Código: OPLFISI.6053		Nome da disciplina: Estrutura da Matéria I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Átomos de um elétron. Momentos de dipolo magnético, spin e taxas de transição. Átomos multieletrônicos: estados fundamentais, excitações de raios-X, excitações ópticas. Estatística quântica.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos relacionados à aplicação da Teoria de Schrodinger em problemas envolvendo átomos de um elétron, momentos de dipolo magnético, spin, taxas de transição, átomos multieletrônicos e estatística quântica.			
Bibliografia básica: EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica : Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979. GRIFFITHS, D. J. Mecânica Quântica . 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar: SANTORO, A. Física Moderna . São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006. COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. Quantum Mechanics ., vol. 1, 1973. TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna , 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001. SAKURAI, J. J. Modern Quantum Mechanics . Adisson Wesley, 1994. GASIOROWICZ, Stephen. Quantum Physics . 3rd Ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2003.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Código: OPLFISI.3365		Nome da disciplina: Estrutura da Matéria II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Moléculas. Sólidos: condutores, semicondutores, supercondutividade, magnetismo. Modelos nucleares. Decaimento nuclear e reações nucleares. Partículas elementares.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos relacionados à aplicação da Teoria de Schrodinger em problemas envolvendo agregados de partículas maiores que o átomo tais como moléculas e sólidos. O enfoque é na compreensão do comportamento eletrônico e magnético desses agregados. Além disso, visa-se construir uma visão elementar do modelo físico aplicados ao núcleo e suas transformações: decaimento nuclear e reações nucleares. Por último, visa-se construir habilidades introdutórias em física de partículas elementares.			
Bibliografia básica: EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979. GRIFFITHS, D. J. Mecânica Quântica. 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman: Lições de Física. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar: SANTORO, A. Física Moderna. São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006. COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. Quantum Mechanics. , vol. 1, 1973. TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna , 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001. SAKURAI, J. J. Modern Quantum Mechanics. Adisson Wesley, 1994. GASIOROWICZ, Stephen. Quantum Physics. 3rd Ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2003.			

Código: OPLFISI.6054		Nome da disciplina: Física e Música	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Conceitos de música: melodia, harmonia, ritmo, intervalos, escalas, acordes, série			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

harmônica, timbre. Som, interferência, ondas estacionárias, batimento, ressonância. Aparelho auditivo. Instrumentos musicais.

Objetivo(s):

A disciplina visa construir junto aos estudantes conceitos básicos de Música, aparelho auditivo, instrumentos musicais e suas relações com conceitos da Física.

Bibliografia básica:

MED, Bohumil. **Teoria da Música**. 4. ed. ver. e ampl – Brasília, DF : Musimed, 1996.

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2009.

WHITE, Harvey E.; WHITE, Donald H. **Physics and Music: The Science of Musical Sound**. Dover: Saunders College, 1980.

Bibliografia complementar:

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física**. Vol. 2. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física**. Vol. 2. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

TIPLER, Paul A.; MOSCA, Gene. **Física para cientistas e engenheiros**. Vol. 1. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

SCHOENBERG, Arnold. **Harmonia**. 2ª ed., São Paulo: UNESP, 2012.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 2. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

Código: OPLFISI.6055		Nome da disciplina: Física Solar Terrestre	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: O Sol: geração de energia no interior solar, as camadas solares e suas principais características físicas e atividade solar. O vento solar: processos físicos no meio interplanetário e interação entre o vento solar e a magnetosfera terrestre. Características físicas da magnetosfera terrestre. Atividades geomagnéticas: Radiação Quilométrica Auroral, auroras, subtempestades e tempestades geomagnéticas. Impactos tecnológicos da atividade solar.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos básicos sobre o Sol, o vento solar e os processos físicos no meio interplanetário, a interação entre o vento solar e a magnetosfera terrestre, as características físicas da magnetosfera terrestre, as atividades geomagnéticas e os			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

impactos tecnológicos da atividade solar.

Bibliografia básica:

KIVELSON, Margareth G; RUSSEL, Christopher T. **Introduction to Space Physics**. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

PARKS, George K. **Physics of Space Plasmas: An Introduction**. 2nd ed. Boston: Addison-Wesley publishing Company, 2004.

COSTA JR., E.; SIMÕES JR., F. J. R.; CARDOSO, F. R.; ALVES, M. V. **O Vento Solar e a Atividade Geomagnética**. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 4, 2011.

Bibliografia complementar:

AKASOFU, SYUN-ICHI; CHAPMAN, Sydney. **Solar Terrestrial Physics**. Oxford: Oxford University Press, 1972.

KALLENRODE, May B. **Space Physics: An Introduction to Plasmas and Particles in the Heliosphere and Magnetospheres**. 3rd ed. 2004.

KIRCHHOFF, Volker. W. J. H. **Introdução à Geofísica Espacial**, São Paulo: Edusp, 1991.

OLIVEIRA FILHO, Kepler S.; FÁTIMA, Maria. **Astronomia e Astrofísica**. 3^a ed. São Paulo: Livraria da Física, 2014.

BITTENCOUR, José A. **Fundamentals of Plasma Physics**. 2nd ed. Berlim: Springer-Verlag, 2004.

Código: OPLFISI.6056		Nome da disciplina: Introdução à Física do Estado Sólido	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Estrutura cristalina. Difração de Raios X e rede recíproca. Ligações cristalinas. Vibrações da rede, fônons e propriedades térmicas. Gás de Fermi de elétrons livres. Faixas de energia. Semicondutores. Metais e superfícies de Fermi. Processos óticos. Magnetismo. Supercondutividade.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos da Física aplicados aos sólidos cristalinos. A disciplina será focada na interação da radiação com a matéria, construção da estrutura cristalina e suas propriedades eletrônicas, vibracionais, magnéticas e óticas.			
Bibliografia básica: KITTEL, Charles. Introdução à Física do Estado Sólido . 8ª ed. São Paulo: Editora			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

LTC, 2006.

ASHCROFT, Neil W.; MERMIN, N. David, **Solid State Physics**. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

REZENDE, Sérgio M., **Materiais e Dispositivos Eletrônicos**. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.

Bibliografia complementar:

HAMMOND, Christopher. **The Basics of Crystallography and Diffraction**. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.

MYERS, H. P. **Introductory Solid State Physics**. Taylor & Francis, 1990.

EISBERG, R.; RESNICK, R. **Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.

COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. **Quantum Mechanics**, vol. 1, 1973.

Código: OPLFISI.6057		Nome da disciplina: Introdução à Física Estatística	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Métodos estatísticos. Ensembles. Equilíbrio de fases. Transições de fase e fenômenos críticos. Teorias de escala e grupo de renormalização. Fenômenos fora do equilíbrio.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos de métodos estatísticos aplicados a problemas de interesse físico tais como: equilíbrio de fases, transições de fase, fenômenos críticos, teorias de escala, grupo de renormalização e fenômenos fora do equilíbrio.			
Bibliografia básica: SALINAS, Sílvia R. A. Introdução à Física Estatística , São Paulo: EdUSP, 1997. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 1, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009. REIF, Federik. Fundamentals of Statistical and Thermal Physics , McGraw-Hill, 1965.			
Bibliografia complementar: KARDAR, Mehran. Statistical Physics of Particles . Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

GREINER, Walter; NEISE, Ludwig; STÖCKER, Horst. **Thermodynamics and Statistical Mechanics**. Berlim: Springer, 1994.

CASQUILHO, João P.; TEIXEIRA, Paulo I. C. **Introdução à Física Estatística**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2012.

REICHL, Linda E. **A Modern Course in Statistical Physics**. Hoboken: John Willey, 2009.

LANDAU, Lev D.; LIFSHITZ, Evgeny M. **Statistical Physics**. Vol. 1 e 2. 3rd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993.

Código: OPLFISI.6058		Nome da disciplina: Introdução a Técnicas de Microscopia	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Evolução histórica das técnicas de microscopia. Ordens de grandeza. Nanociência e nanotecnologia. Microscopia óptica. Introdução à microscopia eletrônica. Microscopia de varredura por sonda.			
Objetivo(s): - Introduzir conceitos sobre diferentes técnicas de microscopia, levando ao aluno conhecimentos básicos sobre o funcionamento das mesmas; - Mostrar a possibilidade de desvendar a Física em escalas submicrométricas através de técnicas de microscopia.			
Bibliografia básica: DURÁN, Nelson; MATTOSO, Luiz H. C.; MORAIS, Paulo Cezar de. Nanotecnologia: introdução, preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo: Artliber, 2006. SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de análise instrumental . 5. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2002. ZANETE, S. I. Introdução à Microscopia de Força Atômica . São Paulo: Livraria da Física, 2010.			
Bibliografia complementar: BONNELL, Dawn A. Scanning probe microscopy and spectroscopy: theory, techniques, and applications. 2nd ed. New York: Wiley-VCH, 2001. KOHLE, M., FRITZSCHE, W. Nanotechnology: An Introduction to Nanostructuring Techniques, John Wiley, 2004.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HOWLAND, R., BENATAR L. A **Practical Guide to Scanning Probe Microscopy**. Park Scientific Instruments, 1996.

EGERTON, R. F. **Physical principles of electron microscopy**: an introduction to TEM, SEM, and AEM . New York: Springer, 2005.

KELLY, K. F.; DONHAUSER, Z. J.; LEWIS, P. A.; SMITH, R. K.; WEISS, P. S. **Scanning Probe Microscopy**: Characterization, Nanofabrication and Device Application of Functional Materials. Portugal: Algarve, 2002.

Código: OPLFISI.6059		Nome da disciplina: Introdução à Mecânica Quântica	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Teoria de Planck para a radiação de corpo negro. Propriedades corpusculares da radiação: efeito fotoelétrico, efeito Compton, produção de raios X. Postulado de de Broglie, dualidade partícula-onda, princípio da incerteza. Equação de Schrödinger. Interpretação estatística, probabilidade, normalização e momento linear. Equação de Schrödinger independente do tempo: poço quadrado infinito, oscilador harmônico, partícula livre, potencial da função delta, poço quadrado finito.			
Objetivo(s): A disciplina visa fazer uma breve introdução dos conceitos chave que levaram ao desenvolvimento da Mecânica Quântica como o problema da radiação de corpo negro e comportamento dual das partículas subatômicas. Busca ainda introduzir o formalismo matemático necessário para a resolução de vários problemas envolvendo a Equação de Schrodinger.			
Bibliografia básica: EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica : Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979. GRIFFITHS, D. J. Mecânica Quântica . 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar: SANTORO, A. Física Moderna . São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006. COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. Quantum Mechanics ., vol. 1, 1973. TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. Física Moderna , 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001. SAKURAI, J. J. Modern Quantum Mechanics . Adisson Wesley, 1994.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

GASIOROWICZ, Stephen. **Quantum Physics**. 3rd Ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2003.

Código: OPLFISI.6060		Nome da disciplina: Mecânica Avançada I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Mecânica Newtoniana. Oscilações. Cálculo variacional. Mecânica de Hamilton e de Lagrange. Forças centrais.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos sobre Mecânica Newtoniana, oscilações, cálculo variacional, mecânica de Hamilton e de Lagrange e forças centrais. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.			
Bibliografia básica: THORNTON, Stephen T; MARION, Jerry B. Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas . 1ª ed. Boston: Cengage, 2012. BARCELOS NETO, João. Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana . 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013. FOWLES, Grant R.; CASSIDAY, George L. Analytical Mechanics : International Student Edition. 7th Ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2005.			
Bibliografia complementar: LEMONS, Nivaldo A. Mecânica Analítica . 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007. SHAPIRO, I. L., PEIXOTO, G. B. Introdução à Mecânica Clássica , LF Editorial, 1ª Ed., 2011. LOPES, A. O. Introdução à Mecânica Clássica , Edusp, 2006. POOLE, G. and Safko. Classical Mechanics , Addison Wesley, 3ª Ed., 2002. FEYNMAN, Richard P., LEIGHTON, Robert B., SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Edição Definitiva, Bookman, 2008.			

Código: OPLFISI.6061		Nome da disciplina: Mecânica Avançada II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Ementa:

Sistemas de partículas. Referenciais acelerados. Oscilações acopladas. Dinâmica do corpo rígido. Sistemas contínuos. Teoria da Relatividade.

Objetivo(s):

A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos sobre sistemas de partículas, referenciais acelerados, oscilações acopladas, dinâmica do corpo rígido, sistemas contínuos e Teoria da Relatividade. Ainda, busca instrumentalizar os discentes com relação ao cálculo das grandezas envolvidas e as suas aplicações.

Bibliografia básica:

THORNTON, Stephen T; MARION, Jerry B. **Dinâmica Clássica de Partículas e Sistemas**. 1ª ed. Boston: Cengage, 2012.

BARCELOS NETO, João. **Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana**. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2013.

FOWLES, Grant R.; CASSIDAY, George L. **Analytical Mechanics**: International Student Edition. 7th Ed. Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2005.

Bibliografia complementar:

LEMONS, Nivaldo A. **Mecânica Analítica**. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2007.

SHAPIRO, I. L., PEIXOTO, G. B. Introdução à Mecânica Clássica, LF Editorial, 1ª Ed., 2011.

LOPES, A. O. Introdução à Mecânica Clássica, Edusp, 2006.

POOLE, G. and Safko. Classical Mechanics, Addison Wesley, 3ª Ed., 2002.

FEYNMAN, Richard P., LEIGHTON, Robert B., SANDS, M. Lições de Física de Feynman. Edição Definitiva, Bookman, 2008.

Código: OPLFISI.6062		Nome da disciplina: Mecânica Quântica I	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Fundamentos de espaços vetoriais: vetores, produtos internos, matrizes, mudanças de base, autovalores e autovetores, transformações hermitianas. Formalismo: espaço de Hilbert, observáveis, autofunções de um operador hermitiano, interpretação estatística generalizada, princípio da incerteza, notação de Dirac. Mecânica quântica em três dimensões: equação de Schrodinger em coordenadas esféricas, o átomo de hidrogênio, momento angular, spin. Partículas idênticas: sistemas de duas partículas, átomos, sólidos, mecânica estatística quântica. Aplicação: teoria de perturbação			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

independente do tempo.

Objetivo(s):

A disciplina visa construir junto aos estudantes o ferramental teórico e o formalismo matemático mais avançados da Mecânica Quântica. Utilizando-se da notação de Dirac e do formalismo do espaço de Hilbert, os alunos serão instruídos na abordagem de problemas canônicos da Mecânica Quântica, resolvendo a Equação de Schrodinger em várias situações de contorno, alcançando no final do curso o desenvolvimento de uma aplicação da mesma, a saber, a Teoria de Perturbação Independente do Tempo.

Bibliografia básica:

EISBERG, R.; RESNICK, R. **Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.

GRIFFITHS, D. J. **Mecânica Quântica**. 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.

Bibliografia complementar:

SANTORO, A. **Física Moderna**. São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006.

COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. **Quantum Mechanics**, vol. 1, 1973.

TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. **Física Moderna**, 3ª ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001.

SAKURAI, J. J. **Modern Quantum Mechanics**. Adisson Wesley, 1994.

GASIOROWICZ, Stephen. **Quantum Physics**. 3rd Ed. Hoboken: John Wiley & Sons Inc., 2003.

Código: OPLFISI.6063		Nome da disciplina: Mecânica Quântica II	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Princípio variacional. Aproximação WKB. Teoria de perturbação dependente do tempo. A aproximação adiabática. Espalhamento.			
Objetivo(s): A disciplina visa continuar os estudos desenvolvidos na disciplina Mecânica Quântica I, utilizando-se do formalismo matemático desenvolvido na última e aplicando o mesmo na solução de várias aplicações como o Princípio Variacional, Aproximação WKB, Teoria de Perturbação Dependente do Tempo, aproximação Adiabática e Espalhamento.			
Bibliografia básica:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

GRIFFITHS, D. J. **Mecânica Quântica**. 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011.

EISBERG, R.; RESNICK, R. **Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.

Bibliografia complementar:

SANTORO, A. **Física Moderna**. São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006.

COHEN-TANNOUDJI, C., DIU B., LALOE, F. **Quantum Mechanics**, vol. 1, 1973.

TIPLER, P. A.; LLEWELLYN, R. A. **Física Moderna**, 3a ed., Rio de Janeiro: LTC Editora, 2001.

SAKURAI, J. J. **Modern Quantum Mechanics**. Adisson Wesley, 1994.

GASIOROWICZ, Stephen. **Quantum Physics**. 3 Ed. John Wiley & Sons Inc. 2003.

Código: OPLFISI.6064		Nome da disciplina: Métodos Matemáticos	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Espaços vetoriais. Produto interno. Transformações lineares. Teorema espectral para operadores auto-adjuntos, unitários e normais. Espaços vetoriais de dimensão infinita e integral de Lebesgue. Série e transformada de Fourier. Distribuições. Equações diferenciais via método de Frobenius.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir com os estudantes várias ferramentas matemáticas utilizadas no desenvolvimento da Física Teórica, como por exemplo as propriedades e teoremas relacionados a espaços vetoriais, séries e transformadas de Fourier e a resolução de equações diferenciais via método de Frobenius.			
Bibliografia básica: ARFKEN, G.; WEBER, H. J.; HARRIS, Frank E. Física Matemática: Métodos matemáticos para engenharia e Física , Editora Campus, 2005. BUTKOV, E. Física Matemática , Guanabara Dois, 1978. WONG, C. W. Introduction to Mathematical Physics , 2ª Edição, Oxford University Press, 2013.			
Bibliografia complementar: CHURCHILL, R. V. Variáveis Complexas e suas Aplicações , McGraw-Hill do Brasil, 1978.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

COURANT, R., HILBERT, D. **Methods of mathematical physics**, Vol. I e II, Willey, 1962.

BRAGA, C. L. R. **Notas de Física-Matemática: Equações Diferenciais, Funções de Green e Distribuições**, Ed. Livraria da Física, São Paulo. Primeira edição, (2006).

CODDINGTON, E. A.; LEVINSON, N. **Theory of Ordinary Differential Equations**, Krieger Pub. Co. (1984).

BOYCE, W. E.; DIPRIMA, R. C. **Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems**, John Wiley and Sons. New York. (1986).

Código: OPLFISI.6065		Nome da disciplina: Microscopia de Varredura por Sonda	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Técnicas de microscopia. Ordens de grandeza. Nanociência e nanotecnologia. Microscopia de Varredura por Sonda: introdução, técnicas, modificação e manipulação de materiais.			
Objetivo(s): - Introduzir conceitos sobre o funcionamento da família de técnicas de Microscopia de Varredura por Sonda; - Desenvolver habilidades para operação do equipamento de Microscopia de Varredura por Sonda; - Mostrar a possibilidade de desvendar a Física em escalas submicrométricas através de técnicas de microscopia.			
Bibliografia básica: DURÁN, Nelson; MATTOSO, Luiz H. C.; MORAIS, Paulo Cezar de. Nanotecnologia: introdução, preparação e caracterização de nanomateriais e exemplos de aplicação. São Paulo: Artliber, 2006. SKOOG, Douglas A.; HOLLER, F. James; NIEMAN, Timothy A. Princípios de análise instrumental . 5. ed. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2002. ZANETE, S. I. Introdução à Microscopia de Força Atômica . São Paulo: Livraria da Física, 2010.			
Bibliografia complementar: BONNELL, Dawn A. Scanning probe microscopy and spectroscopy: theory, techniques, and applications . 2nd ed. New York: Wiley-VCH, 2001. KOHLE, M., FRITZSCHE, W. Nanotechnology: An Introduction to Nanostructuring Techniques, John Wiley, 2004.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HOWLAND, R., BENATAR L. **A Practical Guide to Scanning Probe Microscopy**. Park Scientific Instruments, 1996.

EGERTON, R. F. **Physical principles of electron microscopy**: an introduction to TEM, SEM, and AEM . New York: Springer, 2005.

KELLY, K. F.; DONHAUSER, Z. J.; LEWIS, P. A.; SMITH, R. K.; WEISS, P. S. **Scanning Probe Microscopy**: Characterization, Nanofabrication and Device Application of Functional Materials. Portugal: Algarve, 2002.

Código: OPLFISI.6066		Nome da disciplina: Microscopia Eletrônica	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Vácuo. Medição e operação. Emissão de elétrons. Ótica eletrônica. Interação do feixe eletrônico com a matéria. Microscopia eletrônica de varredura. Microscopia eletrônica de transmissão. Outros tipos de microscopia eletrônica. Preparação de amostras e aplicações.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos e práticos da Física aplicados à operação de um microscópio eletrônico de varredura e transmissão juntamente com a análise de dados gerados pelo mesmo. Além disso, visa-se a construção de habilidades relacionadas à preparação de amostras para microscopia eletrônica.			
Bibliografia básica: HALL, Cecil .E., Introduction to Electron Microscopy , 2nd ed. New York: McGraw-Hill Inc., 1966. GOLDSTEIN, Joseph I.; NEWBURY, Dale E.; ECHLIN, Patrick; Joy, DAVID C.; ROMIG JR., Alton D.; LYMAN, Charles E.; FIORI, Charles; LIFCHIN, Eric, Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis: A Text for Biologists, Materials Scientists, and Geologists , 2nd ed., New York: Plenum Press, 2012. WILLIAMS, David B.; CARTER, C. Barry; Transmission Electron Microscopy: A Textbook for Materials Science , 2nd ed., New York: Springer US, 2009.			
Bibliografia complementar: KITTEL, Charles. Introdução à Física do Estado Sólido . 8ª ed. São Paulo: Editora LTC, 2006. EISBERG, R.; RESNICK, R. Física Quântica: Átomos, Moléculas, Sólidos, Núcleos e Partículas . Rio de Janeiro: Editora Campus, 1979.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

GRIFFITHS, D. J. **Mecânica Quântica**. 2ª ed. São Paulo: Pearson. 2011.

FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.

SANTORO, A. **Física Moderna**. São Paulo: C. A. Horácio Lane, 2006.

Código: OPLFISI.6067		Nome da disciplina: Neurociência aplicada à docência	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Inter-relação entre aprendizagem e desenvolvimento cerebral. Aplicações da neurociência no ensino e no enfrentamento dos problemas de aprendizagem.			
Objetivo(s): - Conceituar neurociências; - Apresentar a anatomia e a fisiologia do cérebro, neurônios e sinapses; - Conhecer os mecanismos de plasticidade cerebral; - Compreender as etapas do desenvolvimento cerebral em crianças e jovens; - Conhecer as contribuições da Neurociência para aprendizagem; - Relacionar aspectos de aprendizado/memória desvendados pela neurociência e a prática educativa pedagógica.			
Bibliografia básica: BEAR, Mark F.; CONNORS, Barry W.; PARADISO, Michael A. Neurociências: desvendando o sistema nervoso . 3ª ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. HERCULANO-HOUZEL, Suzana. O cérebro nosso de cada dia: descobertas da neurociência sobre a vida cotidiana . Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 2002. SOBOTTA, Johannes. Atlas de anatomia humana: cabeça, pescoço e neuroanatomia . Vol. 3. 23ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.			
Bibliografia complementar: HALL, John E.; GUYTON, Arthur C. Tratado de fisiologia médica . 12ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. MACAULAY, David; WALKER, Richard; LIMA, Jorge Rodolfo. Como o corpo funciona: descobrindo o surpreendente corpo humano . São Paulo: Martins Fontes, 2011. OLIVEIRA, Marta Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-histórico . São Paulo: Scipione, 2010. PIAZZI, Pierluigi. Aprendendo inteligência: manual de instruções do cérebro para			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

alunos em geral. 4ª ed. São Paulo: Aleph, 2007.

SCHMIDT, R. F.; DUDEL, J.; JANIG, W.; ZIMMERMANN, M.; SILVA, Franco A. **Neurofisiologia**. São Paulo: EPU, 1979.

Código: OPLFISI.6068		Nome da disciplina: Planejamento e Abordagem Prática do Ensino de Física	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Análise e dimensionamento curricular do ensino médio. Análise programática dos livros didáticos. Construção do programa de Física. Abordagem do ensino de Física na sala de aula.			
Objetivo(s): - Relacionar teoria e prática no ensino de Física na escola. - Auxiliar o aluno licenciando na atuação em sala de aula na elaboração de planos de aula e na sua aplicação. - Planejar atividades de ensino de Física. - A Física, as outras ciências e a integração dos conhecimentos à realidade educacional. - Avaliar possibilidades concretas de utilização em sala de aula das propostas e dos projetos estudados. Desenvolver critérios para seleção e organização de conteúdos e atividades curriculares. - Caracterizar os pressupostos científicos, pedagógicos e culturais envolvidos na inserção da física nesta etapa da educação.			
Bibliografia básica: JUNIOR, Francisco R.; FERRARO, Nicolau G.; SOARES, Paulo A. de S. Os fundamentos da física . São Paulo: Moderna, 2007. MÁXIMO, Antônio; ALVARENGA, Beatriz. Curso de física . Vol 1, 2 e 3. São Paulo: Scipione, 2000. TORRES, Carlos M. A. et al. Física: ciência e tecnologia . São Paulo: Moderna, 2001.			
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. Feynman: Lições de Física . Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008. MÁXIMO, Antonio; ALVARENGA, Beatriz. Física . Vol. Único. São Paulo: Scipione, 2007. HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física .			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Vol. 1, 2, 3 e 4. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.

CHAVES, A.; SAMPAIO, J. F. **Física Básica**. Vol. 1,2 e 3. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física**. Vol. 3. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

Código: OPLFISI.6069		Nome da disciplina: Problematização a partir das Atividades Experimentais	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Problemas e problematização via atividades experimentais de Física. Estrutura de atividades experimentais sem roteiros de tópicos de Física. Experimentos de baixo custo.			
Objetivo(s): Objetivo Geral: •Elaborar problematizações a partir de experimentos demonstrativos, para o desenvolvimento de atividades de ensino. Objetivos Específicos: •Construir experimentos demonstrativos de baixo custo; •Elaborar atividades experimentais com a intenção de desenvolver o pensamento teórico nos discentes.			
Bibliografia básica: GASPAR, Alberto. Atividades experimentais no ensino de física : uma nova visão baseada na teoria de Vigotski. 1ª ed. São Paulo: Livraria da Física, 2016. CARVALHO, Anna M. P. Ensino de física . São Paulo: Cengage Learning, 2011. GASPAR, Alberto. Experiências de ciências : para o ensino fundamental. São Paulo: Ática, 2005.			
Bibliografia complementar: BORGES, A. T. Novos rumos para o laboratório escolar de ciências . Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v.19, n.13, p.291-313, 2002. LABURÚ, C. E. Seleção de experimentos de Física no Ensino Médio: uma investigação a partir da fala de professores . Investigações em Ensino de Ciências, v.10, n.2, p.161-178, 2005.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ARRUDA, S. M.; LABURÚ, C. E. **Considerações sobre a função do experimento no ensino de ciências**. In: NARDI, R. (Org.). Questões atuais no ensino de ciências. São Paulo: Escrituras, 1998, p.53-60.

ARAÚJO, M. S. T; ABIB, M. L. V. S. **Atividades Experimentais no Ensino de Física**: diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, v.25, n.2, p.176-194, 2003.

MUENCHEN, Cristiane ; DELIZOICOV, Demétrio. **Os três momentos pedagógicos e o contexto de produção do livro "Física"**. Ciênc. educ. (Bauru) [online]. 2014, vol.20, n.3.

Código: OPLFISI.6070		Nome da disciplina: Teoria Eletromagnética	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Eletrostática. Solução de problemas eletrostáticos: problemas de valores nos contornos. Campos eletrostáticos na matéria. Magnetostática. Campos magnetostáticos na matéria. Campos variáveis no tempo e as equações de Maxwell.			
Objetivo(s): A disciplina visa desenvolver com os estudantes conceitos mais avançados em Eletricidade e Magnetismo, utilizando-se de um ferramental matemático mais elaborado, a saber, o cálculo vetorial, integrais de linha e superfície e os Teoremas de Green, Gauss e Stokes. Visa ainda a construção das Equações de Maxwell em sua forma integral e diferencial, e as interpretações das duas abordagens.			
Bibliografia básica: REITZ, J.R.; MILFORD, F.J.; CRISTY, R.W. Fundamentos de Teoria Eletromagnética . Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991. GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica . 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2011. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar: HAYT, W.H. Eletromagnetismo . Rio de Janeiro: LTC Editora, 1990. MACHADO, K. D. Teoria do Eletromagnetismo . Vol 1 e 2, Paraná: UEPG, 2000. MARTINS, N. Introdução à Teoria da Eletricidade e do Magnetismo . São Paulo: Edgard Blucher, 1994. JACKSON, J.D., Classical Electrodynamics . Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 1999.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PANOFSKY, W.K. & M. PHILLIPS, M., **Classical Electricity and Magnetism**. New York: Dover, 1954.

Código: OPLFISI.6071		Nome da disciplina: Teoria Quântica de Campos	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Equações de Klein-Gordon, Maxwell e Dirac. Quantização canônica de teorias livres. Interações e matriz S. Diagramas de Feynman. Integral funcional. Ação efetiva e sua relação com matriz S. Renormalização e grupo de renormalização.			
Objetivo(s): A disciplina visa desenvolver com os estudantes os principais conceitos envolvidos na construção de uma Teoria Quântica de Campos, como as teorias livres de Klein-Gordon, Maxwell e Dirac, suas quantizações canônicas, Interação e matriz S. Além disto busca instrumentalizar os discentes através das técnicas de Integração Funcional, Diagramas de Feynman, obtenção da Ação Efetiva e Renormalização.			
Bibliografia básica: GRIFFITHS, D. J. Introduction to elementary particles . 2nd ed. rev.-. Weinheim: Wiley- VCH, 2008 PESKIN, M. E., SCHROEDER, D. V. An Introduction to Quantum Field Theory . Addison-Wesley, 1995. RYDER, L. Quantum Field Theory . Cambridge University Press, 1996.			
Bibliografia complementar: J.M. Bjorken and S.D. Drell, Relativistic Quantum Fields . McGraw-Hill, NY, 1964. V.B. Berestetsky, E.M. Lifshits and L.P. Pitaevsky, Quantum electrodynamics , Nauka, Moscow, 1980; Pergamon Press, 1982. C. Itzykson and J.-B. Zuber, Quantum Field Theory . McGraw-Hill, 1980. S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields: I. Foundations; II. Modern Applications . Cambridge Univ. Press, 1995. P. Ramond, Field Theory: A Modern Primer .Benjamin/Cummings, 1981.			

Código: OPLFISI.6072		Nome da disciplina: Termodinâmica	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica:	Natureza:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

CH teórica: 60	CH prática: 0	Teórica	Optativa
Ementa: Conceitos fundamentais: temperatura. Sistemas termodinâmicos: equações de estado. Trabalho, calor e a primeira lei da termodinâmica. Aplicações da primeira lei. Entropia e a segunda lei da termodinâmica. Aplicações combinadas das duas leis. Potenciais termodinâmicos: relações de Maxwell. Termodinâmica dos materiais. Transições de fase.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos de sistemas termodinâmicos. O estudante deverá ser capaz de identificar problemas em que o tratamento termodinâmico é pertinente. O estudante deverá ser capaz de manipular a equação de estado de um sistema e lidar com problemas que envolvam variações de energia, variações de entropia, potenciais termodinâmicos e transições de fase.			
Bibliografia básica: SONNTAG, R. E. Fundamentos da termodinâmica . São Paulo: E. Blücher, 2008. CALLEN, H.B. Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics . 2ª ed. New York: John Wiley & Sons, 1985. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 1, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar: OLIVEIRA, M.J. Termodinâmica . 2ed, Editora Livraria da Física 2012. SEARS, F. M.; SALINGER, G. I. Termodinâmica, teoria cinética e termodinâmica estatística . 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1979. CENGEL, Y. A. Termodinâmica . São Paulo : McGraw-Hill, 2011. FERMI, E. Thermodynamics . New York, Dover: Prentice-Hall Physics series, 1956. KONDEPUDI, D; PRIGOGINE, I. Modern thermodynamics . John Wiley & Sons Ltd, 1998.			

Código: OPLFISI.6137		Nome da disciplina: Tópicos em Relatividade	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60 (EAD: 60)	CH prática: 0		
Ementa: Postulados da Relatividade Restrita. Transformações de Lorentz. Quadrivetores. Postulados da Relatividade Geral. Aplicações.			
Objetivo(s): A disciplina visa construir junto aos estudantes conhecimentos teóricos da Física			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

relativística. O estudante deverá ser capaz de identificar problemas em que a relatividade deve ser aplicada assim como o tratamento matemático adequado para lidar com problemas dessa natureza.

Bibliografia básica:

TIPLER, Paul A. **Física moderna**. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **Feynman: Lições de Física**. Vol. 1, 2 e 3. Porto Alegre: Bookman, 2008.

HEWITT, Paul G. **Física Conceitual**. 12ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Bibliografia complementar:

EISBERG, Robert Martin; RESNICK, Robert. **Física quântica: átomos, moléculas, sólidos, núcleos e partículas**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1985.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física**. Vol. 4. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

CARUSO, Francisco; OGURI, Vitor. **Física Moderna: Origens clássicas e fundamentos quânticos**. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física**. Vol. 4. 12ª ed. São Paulo: Pearson, 2009.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de Física Básica**. Vol. 2. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2014.

Código: OPLFISI.6074		Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Teoria Quântica de Campos	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Diagramas de Feynman. Eletrodinâmica Quântica: prova diagramática da simetria de calibre. Identidades de Ward-Takahashi. Métodos de Regularização.			
Objetivo(s): A disciplina visa continuar os estudos desenvolvidos na disciplina Teoria Quântica de Campos, desenvolvendo conceitos e ferramental mais específicos para a resolução de problemas deste campo de estudo, via a utilização de Leis de Conservação e simetrias associadas, além de abordar técnicas matemáticas para a resolução de amplitudes divergentes.			
Bibliografia básica: GRIFFITHS, D. J. Introduction to elementary particles . 2nd ed. rev.-. Weinheim: Wiley- VCH, 2008			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

PESKIN, M. E., SCHROEDER, D. V. **An Introduction to Quantum Field Theory**. Addison-Wesley, 1995.

RYDER, L. **Quantum Field Theory**. Cambridge University Press, 1996.

Bibliografia complementar:

J.M. Bjorken and S.D. Drell, **Relativistic Quantum Fields**. McGraw-Hill, NY, 1964.

V.B. Berestetsky, E.M. Lifshits and L.P. Pitaevsky, **Quantum electrodynamics**, Nauka, Moscow, 1980; Pergamon Press, 1982.

C. Itzykson and J.-B. Zuber, **Quantum Field Theory**. McGraw-Hill, 1980.

S. Weinberg, **The Quantum Theory of Fields: I. Foundations; II. Modern Applications**. Cambridge Univ. Press, 1995.

P. Ramond, **Field Theory: A Modern Primer**. Benjamin/Cummings, 1981.

Código: OPLFISI.6075		Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Teoria Eletromagnética	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: Eletromagnetismo Clássico. Eletromagnetismo em meios materiais. Comportamento ótico de ondas eletromagnéticas. Aspectos relativísticos do Eletromagnetismo. A disciplina visa continuar e aprimorar os estudos desenvolvidos na disciplina Teoria Eletromagnética, abordando uma temática relacionada à unificação da Eletricidade e do Magnetismo, no chamado Eletromagnetismo. Ainda visa discutir os aspectos da interação da radiação com a matéria e a faceta relativística do Eletromagnetismo.			
Objetivo(s): A disciplina visa continuar e aprimorar os estudos desenvolvidos na disciplina Teoria Eletromagnética, abordando uma temática relacionada a unificação da Eletricidade e do Magnetismo, no chamado Eletromagnetismo. Ainda visa discutir os aspectos da interação da radiação com a matéria e a faceta relativística do Eletromagnetismo.			
Bibliografia básica: REITZ, J.R.; MILFORD, F.J.; CRISTY, R.W. Fundamentos de Teoria Eletromagnética . Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991. GRIFFITHS, David J. Eletrodinâmica . 3ª ed., São Paulo: Pearson, 2011. FEYNMAN, R. P.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. Feynman : Lições de Física. Vol. 3, Porto Alegre: Artmed Editora, 2009.			
Bibliografia complementar:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

HAYT, W.H. **Eletromagnetismo**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1990.

MACHADO, K. D. **Teoria do Eletromagnetismo**. Vol 1 e 2, Paraná: UEPG, 2000.

MARTINS, N. **Introdução à Teoria da Eletricidade e do Magnetismo**. São Paulo: Edgard Blucher, 1994 JACKSON, J.D., **Classical Electrodynamics**. Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 1999.

PANOFSKY, W.K. & M. PHILLIPS, M., **Classical Electricity and Magnetism**. New York: Dover, 1954.

Código: OPLFISI.6076		Nome da disciplina: Físico-Química	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Introdução. Gases Ideais e Gases Reais. Primeiro, Segundo e Terceiro Princípios da Termodinâmica. Espontaneidade e Equilíbrio. Equilíbrio Químico.			
Objetivo(s): Compreender as leis dos gases ideais e sua utilização; fazer paralelos com as leis de gases reais. Entender o comportamento de gases via teoria cinético-molecular. Compreender os princípios básicos das três leis da termodinâmica, saber correlacionar com os efeitos de pressão, temperatura e volume. Compreender o equilíbrio químico considerando a entalpia, entropia e energia livre de cada sistema em estudo.			
Bibliografia básica: ATKINS, P. W.(Peter William),1940-; DE PAULA, Julio. Físico-química: fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 493 p. ATKINS, P. W.; SILVA, Edilson Clemente da (Tradutor). Atkins: físico-química : volume 1. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. 589 p. ATKINS, P. W.; SILVA, Edilson Clemente da (Tradutor). Atkins: físico-química: volume 2. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 427 p. CASTELLAN, Gilbert William. Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 1986. 527 p. PILLA, Luiz. Físico-química 1: termodinâmica química e equilíbrio químico. 2. ed. Porto Alegre, RS: UFRGS, 2006. 516 p.			
Bibliografia complementar: MOORE, Walter John; CESAR, Homero Lenz (Tradutor). Físico-química. Rio de			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Janeiro: Ao Livro Técnico, 1968. 1001 p.

ROZENBERG, Izrael Mordka. Estudo físico-químico das soluções e cinética química. São Paulo: USP, [195-]. 175 p.

CROCKFORD, H. D.; MACEDO, Horácio (Tradutor). Fundamentos de físico-química. Rio de Janeiro: LTC, 1977. 383 p.

MOORE, Walter John; CESAR, Homero Lenz (Tradutor). Físico-química. São Paulo: Edgard Blücher, 1976. 383 p.

HARTWIG, Dácio Rodney; SOUZA, Edson de; MOTA, Ronaldo Nascimento. Química. São Paulo: Scipione, 1999. 2 v.

Código: OPLFISI.6001		Nome da disciplina: Tópicos Especiais em Avaliação	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: A disciplina tem o objetivo de formar no estudante da licenciatura uma concepção de avaliação que compreenda a Física como uma Ciência presente no cotidiano; a avaliação como constitutiva da formação para a docência; concepções de avaliação e teorias avaliativas presentes no contexto da política educacional brasileira; avaliação e prática pedagógica para o ensino de física. Abordará a qualificação do ensino em sua interface com a prática avaliativa a partir da análise crítica das avaliações sistêmicas, dos instrumentos de utilizados para avaliar e de mensuração dos resultados para o ensino da Física.			
Objetivo(s): Os cursos de licenciatura são responsáveis por construir nos estudantes uma concepção de avaliação que os prepare para atuar de modo critico e transformador em seu exercício da docência. São objetivos da disciplina: - Construir uma concepção de avaliação no ensino da Física que seja condizente com o contexto social em que o(a) docente atua partindo de teorias produzidas; - Compreender distintas formas e instrumentos de avaliação e sua aplicabilidade; - Elaborar avaliações condizentes com a prática pedagógica e que consistam em instrumento de reflexão, reformulação da própria metodologia e do conteúdo de ensino; - Construir conhecimentos que permitam a avaliação do ensino da Física de forma significativa; - Apresentar conhecimentos adquiridos nos estudos sobre avaliação que sejam essenciais à formação do ensino para a docência.			
Bibliografia básica: CARVALHO, Marília Pinto. Avaliação escolar, gênero e raça. Campinas: Papirus, 2009, 128 p. LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 20ª Ed. São Paulo: Cortez:			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2009.

_____. Verificação ou Avaliação: O Que Prática a Escola? Juiz de Fora: CAED. HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993.

_____. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista – Por to Alegre: Mediação, 2001, 30° ed.

_____. Avaliação e Construção do Conhecimento. Educação e Realidade. Porto Alegre: UFRS. 1991.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre duas lógicas. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999.

SILVA, Janssen Felipe da. Avaliação na Perspectiva Formativa - Reguladora: Pressupostos teóricos e práticos. Porto Alegre: Mediação, 2004. contemporâneos. Petrópolis: Vozes, 1997.

SOUZA, T. C. F., Avaliação do ensino de física: um compromisso com a aprendizagem. Passo Fundo: Ediupf, 2002.

Bibliografia complementar:

CARVALHO, Marília Pinto. Como as Professoras Avaliam Meninos e Meninas. Estudos Feministas, Florianópolis, V. 9, n. 2, p. 554 – 574, 2001.

SOUSA, Sandra Maria Zákia Lian. A avaliação do rendimento escolar como instrumento de gestão educacional. In: OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.) Gestão democrática da educação: desafios.

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. Petrópolis: Paz e Terra, 1981. 150 p.

_____. Cartas á Guiné Bissau: registros de uma experiência em processo. São Paulo: Paz e Terra, 1984. 173p.

_____. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 165 p. _____. A ação cultural para a liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 149 p. HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio: uma perspectiva construtivista - Porto Alegre: Mediação, 2001, 30° ed.

_____. Avaliação Mediadora: Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Porto Alegre: Mediação, 1993.

LUCKESI, Cipriano Carlos. O que é mesmo o ato de avaliar a aprendizagem? Bahia: Secretaria de Educação, 2000.

_____. Verificação ou Avaliação: O que prática a escola? Acesso em 08/07/14 <http://pt.scribd.com/doc/210680793/Artigo-Luckesi-Verificacao-ou-Avaliacao>

_____. Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições - 11.ed. – São



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Paulo: Cortez, 2001.

_____. Filosofia da educação. São Paulo: Cortez, 1991. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento. São Paulo: Hucitec, 1993.

GONÇALVES, Silvine Cacciatori. Avaliação da aprendizagem no ensino médio. Universidade do Extremo Sul catarinense – UNESC - Curso de Pós-graduação Especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Santa Catarina, 2007.

Código: OPLFISI.6081		Nome da disciplina: Física dos Polímeros	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: Cadeias moleculares, ligações químicas, processos de síntese, principais polímeros sintéticos, estrutura e morfologia, polietileno, poliacetileno, poliéster, etc.. Os mecanismos de polimerização. Configuração e conformação das cadeias. Estado cristalino e morfologia dos polímeros. Propriedades mecânicas e teóricas, elastômeros, termoplásticos e fase vítrea, transições de fase estruturais, elasticidade. Condutividade, armazenamento de cargas e relaxação dielétrica, condutividade iônica, condutividade. Relaxações dielétricas. Polímeros Semicondutores e Condutores. Condução em Polianilina dopada e sem dopagem. Outros polímeros com propriedades condutoras. Técnicas de caracterização física de polímeros.			
Objetivo(s): Fornecer ao aluno o conhecimento sobre a ciência dos polímeros, desde o princípio básico, às propriedades físicas mais relevantes, focando nas propriedades elétricas e abordando também as aplicações e as principais técnicas de caracterização física de polímeros.			
Bibliografia básica: MANO, Eloisa B. MENDES, Luís C. Introdução a Polímeros . 2ª ed. São Paulo: Edgard Blücher LTDA, 1999. MANO, Eloisa B. Polímeros como Materiais de Engenharia . São Paulo: Edgard Blücher LTDA. BLASS, Arno. Processamento de Polímeros . Florianópolis: Editora da UFSC, 1985.			
Bibliografia complementar: FERRY, John D. Viscoelastic Properties of Polymers . 3ª ed. New York: John Wiley, 1980. MACDONALD, Junior. R. Impedance Spectroscopy: Emphasizing Solid Materials and Systems . New York: Ed.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

John Wiley & Sons, 1987.

ELIAS, Hans. G., **Macromoléculas**. Vol. 1. London: Plenum Press, 2009.

SCHUTZ, Jerold. **Polymer Materials Science**. New Hall: Prentice Hall, 1974.

STROBL, Gert. **The Physics of Polymers**. Berlim: Springer, 1997.

Código: OPLFISI.6077		Nome da disciplina: História e Políticas Públicas em Educação	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60	CH prática: 0		
Ementa: - Estudo das raízes históricas da educação, da antiguidade até o advento dos tempos modernos. Escola nas sociedades ocidentais: aparecimento e consolidação. Legislação Federal; Políticas públicas. Desenvolvimento histórico das políticas públicas e educacionais no Brasil. A educação na ordem constitucional brasileira. A 9394-1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A estrutura curricular didática e administrativa da Educação Básica; Diretrizes curriculares nacionais. As políticas de desenvolvimento e financiamento da educação. A formação dos profissionais da educação. A função social da escola e o papel do educador. Impasses e perspectivas das políticas públicas atuais em relação à educação.			
Objetivo(s): 1- Conhecer a política educacional brasileira a partir do estudo de sua história, 2- Estudar os principais sociólogos e contribuições teóricas para a compreensão e análise da educação brasileira, 3- Analisar o sistema educacional brasileiro atual diante do contexto político internacional, Construir argumentos coerentes para discursar em público sobre a política de educação do país.			
Bibliografia básica: AZEVEDO, J. M. L. de. A Educação como Política Pública. Autores Associados, Campinas–SP, 1997. BARRETO, E.S. de SÁ. Cadernos de Pesquisa. Políticas Públicas de Educação: atuais marcos de análise. São Paulo, nº 90, p 14, Ago. 1994. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. DEMO, P. Desafios Modernos da Educação. Vozes, Petrópolis–RJ, 1992. COLL, C.; PALÁCIOS, J.; MARCHESI, A. (org.). Desenvolvimento Psicológico e Educação: Psicologia da Educação. Vol. 2, Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. OLIVEIRA, D. A.(Org.) Gestão Democrática da Educação: desafios			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

contemporâneos. São Paulo: Vozes, 2002

PALANGANA, I. C. Desenvolvimento e aprendizagem em Piaget e Vygotsky - a relevância do social. São Paulo: Plexus, 1994.

Bibliografia complementar:

FREITAG, B. Escola, Estado e Sociedade. Cortes, São Paulo, 1979.

GHIRALDELLI JÚNIOR, P. História da Educação. São Paulo: Cortez, 2001.

SOUZA, C. J. de A. Subsídios para planejamento de conferência municipal de educação. Brasília: Ministério da educação; Secretaria de Educação Básica, 2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de idade. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Departamento de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. Indicadores da Qualidade na educação: ação educativa. Unicef, PNUD, Inep-MEC (coordenadores). São Paulo: Ação Educativa, 2004.

FREIRE, A. M. A., Analfabetismo no Brasil, Cortez, São Paulo, 1989.

FREITAG, Bárbara. Política Educacional e Indústria Cultural, São Paulo, 1979.

GARRIDO, S. P. e GONÇALVES, C. L. Revendo o Ensino de 2º Grau e Propondo a Formação de Professores. Cortez, São Paulo, 1981.

GENTILI, P. A. Pedagogia da Exclusão. Vozes, Petrópolis–RJ, 1995.

GENTILI, P. A., SILVA, T.T. (Orgs.). Neoliberalismo, Qualidade Total e Educação. Vozes, Petrópolis - RJ, 1995.

GIROUX, H. Escola Crítica e Política Cultural. Cortez, São Paulo, 1987.

GIROUX, H. Teoria Crítica e Resistência em Educação. Cortez, São Paulo, 1987.

GOMES, C.A. A Educação em Perspectiva Sociológica. EPU, São Paulo, 1989.

LIBÁNEO, J.C. Democratização da Escola Pública. Loyola, São Paulo, 1985.

LUCKESI, C. O Papel do Estado na Educação, UFBA/EGBA, Salvador, 1989.

ROMANELLI, O. História da Educação no Brasil. Vozes, Petrópolis–RJ, 1978.

Código: OPLFISI.6141		Nome da disciplina: Educação de Jovens e Adultos (EJA)	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Ementa:

Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e de sua constituição como modalidade da educação básica. Análise das políticas públicas brasileiras de EJA e de seus fundamentos legais, pedagógicos e sociais. Discussão sobre a formação do professor para a EJA, considerando as especificidades dos sujeitos jovens, adultos e idosos. A Educação Popular como referencial teórico-metodológico para a construção de propostas educativas na e para a EJA. As contribuições dos movimentos sociais na consolidação da EJA no Brasil. Análise do processo de juvenilização da EJA e das relações entre tempos de vida, trajetórias escolares e experiências socioculturais confrontadas no tempo escolar.

Objetivo(s):

- Compreender a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, considerando seu processo histórico de constituição como modalidade da educação básica.
- Compreender as políticas públicas que a orientam os referenciais da Educação Popular e as especificidades dos sujeitos que a compõem, considerando sua diversidade etária, social, cultural, étnico-racial e de gênero., de modo a subsidiar a formação e a atuação docente nesse campo.
- Discutir a relação entre as desigualdades no processo histórico de promoção da Educação básica no Brasil e a necessidade de uma modalidade de educação que promova a inclusão dos alunos jovens e adultos.

Bibliografia básica:

ARROYO, Miguel. EJA um campo de direitos e de responsabilidade pública. In: SOARES, L.; GIOVANETTI, M.; GOMES, N. (Org.). *Diálogos na Educação de Jovens e Adultos*. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

ALBUQUERQUE, E. B.; LEAL, T. F. (Orgs.). *A alfabetização de jovens e adultos: em uma perspectiva de letramento*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

BRASIL. *Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996*.

BRASIL. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos*. Conselho Nacional de Educação.

FREIRE, Paulo. *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 27. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. (1a ed.1967)

FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. São Paulo: Paz e Terra, 1970.

HADDAD, Sérgio; DI PIERRO, Maria. Escolarização de Jovens e Adultos. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, n. 14, maio, 2000.

Bibliografia complementar:

CARRANO, P. Juventudes: as identidades são múltiplas. *Movimento*, Niterói, p. 11-27, maio, 2000.

CURY, C. *Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA*. Distrito Federal: Conselho Nacional de Educação, 2000.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

SILVA, Natalino Neves da. *Juventude Negra na EJA: o direito à diferença*. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010.

SILVA, Analise de Jesus da. Juventude e EJA: um olhar sobre a realidade. In: MACHADO, Maria Margarida (Org.). **Na EJA tem J**: juventude na educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2009 (Coleção Agenda da EJA, v. 2).

PORCARO, Rosa Cristina. Os desafios enfrentados pelo educador de jovens e adultos no desenvolvimento de seu trabalho docente. EccoS – Revista Científica, São Paulo, n. 25, p. 39-57, jan./jun. 2011. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/715/71521708003.pdf>. Acesso em: [insira a data de hoje, ex: 17 dez. 2025].

Código: OPLFISI.6082		Nome da disciplina: Os Africanos e os Afrobrasileiros na Construção do Brasil (séculos XVI-XIX)	
Carga horária total: 30		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 30	CH prática: 0		
Ementa: A constituição dos espaços coloniais do Novo Mundo em benefício europeu demandou muito mais que uma simples ocupação física dessas terras. A América Portuguesa, por exemplo, integrou-se de forma definitiva aos mais dinâmicos circuitos políticos e mercantis do Império português quando viabilizou zonas produtoras de mercadorias exportáveis com uso intensivo de trabalhadores africanos escravizados no Atlântico e/ou, mais tarde, com os escravos nascidos nas terras coloniais. O resultado foi uma nova sociedade marcada pelas brutais diferenças jurídicas e hierárquicas entre livres e escravo, sendo a escravidão uma instituição onipresente em quase todas as relações nas comunidades dos períodos colonial e imperial. Porém, os africanos e os afrobrasileiros não foram simples seres anômicos triturado pelo engenho da escravidão. Eles eram herdeiros de “uma herança cultural própria” e de “instituições” que serviram para interpretar suas experiências, resistirem a desumanização do cativeiro e construir suas trajetórias familiares, políticas e sociais na sociedade brasileira. Isso significa que um dos caminhos para uma história dos africanos e dos afrobrasileiros passa pela reconstrução histórica das complexas e contraditória inter-relações entre a estrutura escravista e a agência escrava. Por isso, propõe-se o debate do papel dos africanos e dos afrobrasileiros na construção da experiência moderna no espaço Atlântico Sul (Brasil, séculos XVI-XIX) usando os tópicos trabalho, família, religiosidade e cidadania no seio da comunidade negra.			
Objetivo(s): a) Abordar a atual bibliografia especializada sobre a instituição escravidão e a			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

agência escrava nas sociedades do Brasil colonial e imperial;

b) Promover os estudos das temáticas sobre a África, os africanos e os afrobrasileiros, bem como as suas contribuições na formação histórica do Brasil;

c) Capacitar futuros licenciados para o atendimento de preceitos legais que orientam o ensino da história e da cultura afrobrasileira “no âmbito de todo o currículo escolar” da Educação Básica (LDB, Art. 26, 2).

Bibliografia básica:

ALENCASTRO, Luiz Felipe. **O Trato dos Videntes: formação do Brasil no Atlântico Sul**, séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de. **O jogo da dissimulação: abolição e cidadania negra no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

SCHWARTZ, Stuart B. **Escravos, roceiros e rebeldes**. Bauru (SP): EDUSC, 2001.

SLENES, Robert. **Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da família escrava**. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.

SOUZA, Marina de Mello. **Reis negros no Brasil Escravista: história da Festa de Coroação de Rei Congo**. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.

THORNTON, John. **A África e os Africanos na formação do Mundo Atlântico, 1400-1800**. Rio de Janeiro: Elsevier/Editora Campus, 2004.

Bibliografia complementar:

CHALHOUB, Sidney. **A força da escravidão: ilegalidade e costume no Brasil oitocentista**. São Paulo: Cia das Letras, 2012.

HEYWOOD, Linda. (Org.) **Diáspora Negra no Brasil**. São Paulo: Editora Contexto, 2008.

MATTOS, Hebe Maria. **Das cores do silêncio: o significado da liberdade no sudeste escravista, Brasil século XIX**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

PAIVA, Eduardo França. **Escravos e libertos nas Minas Gerais do século XVIII**. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2000.

PAIVA, Eduardo França & ANASTASIA, Carla M. J (Orgs.). **O trabalho mestiço: maneiras de pensar e formas de viver (séculos XVI-XIX)**. São Paulo: Annablume:PPGH/UFMG, 2002.

RUSSELL-WOOD, A.J.R. **Escravos e libertos no Brasil Colonial**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

SILVA, Alberto da Costa e. **Um rio chamado Atlântico; a África no Brasil e o Brasil na África**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira; Ed. UFRJ, 2003.

SILVA, Fabiano Gomes da. **Chafarizes e máscaras: pequena referência à participação africana na produção artística mineira**. In: PAIVA, Eduardo França&.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

IVO, Isnara Pereira (Orgs.) **Escravidão, mestiçagem e histórias comparadas**. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte: PPGH-UFMG; Vitória da Conquista, BA: Edunesb, 2008, p. 139-160.

SILVA, Fabiano Gomes da. **Viver honradamente de ofícios**: trabalhadores manuais livres, garantias e rendeiros em Mariana (1709-1750). Tese (Doutorado em História), ICH/PPHIS – UFJF, Juiz de Fora (MG), 2017.

Código: OPLFISI.6138		Nome da disciplina: Física Aplicada ao Meio Ambiente	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60 (EAD: 60)	CH prática: 0		
Ementa: A termodinâmica e perspectiva Ambiental: efeito estufa, o aquecimento Global e mudança climática; Energia: combustíveis fósseis e principais fontes de alternativas de energia; a relação entre a modernidade, ciência moderna e superexploração dos recursos naturais; Física, mineração e meio ambiente; o modo de produção capitalista como pano de fundo dos conflitos ambientais.			
Objetivo(s): Compreender os Fundamentos Físicos dos Fenômenos Ambientais Globais: Analisar os princípios termodinâmicos que regem o efeito estufa, suas implicações no balanço energético terrestre e a modelagem física do aquecimento global e das mudanças climáticas. Analisar Matrizes Energéticas sob a Ótica da Física e da Sustentabilidade: Avaliar, do ponto de vista da conversão e eficiência energética, os impactos ambientais dos combustíveis fósseis e investigar os princípios físicos, potencialidades e limitações das principais fontes alternativas de energia. Contextualizar Historicamente a Relação entre Ciência, Tecnologia e Crise Ambiental: Discutir o papel da ciência moderna e da ideia de domínio da natureza na superexploração dos recursos naturais, relacionando o desenvolvimento científico com a emergência dos limites planetários. Investigar os Impactos Físico-Ambientais da Mineração: Aplicar conceitos físicos para compreender os impactos da atividade mineradora no meio ambiente, incluindo a geração de rejeitos, contaminação e transformação da paisagem.			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Debater os Conflitos Socioambientais na Perspectiva da Física e da Sociedade: Relacionar o modo de produção capitalista com a degradação ambiental e os conflitos pela apropriação dos recursos naturais, utilizando a física como ferramenta para quantificar externalidades, subsidiar o debate público e fomentar uma prática docente crítica sobre justiça ambiental.

Bibliografia básica:

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin. Energia e Meio Ambiente. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014.
 MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott. Ciência Ambiental. 14. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
 GOLDEMBERG, José; VILLANUEVA, Luz D. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2012.

Bibliografia complementar:

IPCC (PAINEL INTERGOVERNAMENTAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS). Relatórios de Avaliação (AR6 - 2021/2022): Sumário para Formuladores de Políticas.
 ACSELRAD, Henri (Org.). Conflitos Ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2004.
 MACHADO ARÁOZ, Horacio. Mineração, Genealogia do Desastre: O Extrativismo na América como Origem da Modernidade. São Paulo: Editora Elefante, 2020.
 PORTO, Rubem La Laina. Física e Meio Ambiente. São Paulo: Livraria da Física, 2012.
 HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; KRANE, Kenneth S. *Física 2*.

Código: OPLFISI.6139		Nome da disciplina: Tecnologias Digitais Aplicadas ao ensino de Física	
Carga horária total: 60		Abordagem metodológica: Teórica	Natureza: Optativa
CH teórica: 60 (EAD: 60)	CH prática: 0		
Ementa: Fundamentos teóricos e práticos das Tecnologias Digitais de Informação e			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Comunicação aplicadas ao ensino de Física. Ambientes Virtuais de Aprendizagem: utilização pedagógica do Moodle na organização de disciplinas, criação de atividades, recursos de interação e avaliação online. Simuladores computacionais, softwares de modelagem, realidade virtual e aumentada como ferramentas para visualização e experimentação de conceitos físicos. Plataformas digitais e recursos educacionais abertos. Inteligência artificial na educação: ferramentas de IA generativa e suas aplicações no ensino de Física para personalização do aprendizado, criação de materiais didáticos e tutoria inteligente. Desafios éticos e pedagógicos do uso da IA: dependência tecnológica, autoria, pensamento crítico e validação de informações. Formação docente para o uso crítico e criativo das tecnologias digitais e da IA.

Objetivo(s):

Compreender as possibilidades pedagógicas das tecnologias digitais e da inteligência artificial no ensino de Física, incluindo o uso do Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem para organização e gestão de disciplinas.

Desenvolver habilidades práticas para o uso de simuladores, softwares de modelagem, realidade virtual e ferramentas do Moodle na abordagem de conceitos físicos.

Capacitar professores e alunos para o uso crítico, ético e criativo de ferramentas de IA generativa como suporte à criação de materiais, personalização do aprendizado e mediação pedagógica.

Analisar os desafios éticos e implicações do uso da IA e das tecnologias digitais na educação, promovendo reflexão sobre autonomia discente, autoria, validação de informações e integração de Ambientes Virtuais como o Moodle.

Elaborar propostas didáticas que integrem tecnologias digitais, IA e Ambientes Virtuais de Aprendizagem de maneira pedagogicamente fundamentada.

Bibliografia básica:

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.
KENSKI, V. M. Tecnologias e tempo docente. Campinas: Papirus, 2013.
DE ALBUQUERQUE, Jader Cristiano Magalhães; DAS DORES, Jorge Lucio Rodrigues. Uso da inteligência artificial no ensino de física: potencialidades e desafios. **Caminhos da educação diálogos culturas e diversidades**, v. 5, n. 3, p. 01-14, 2023.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Bibliografia complementar:

SILVA, M. Sala de aula interativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2006.

BITZENBAUER, P. ChatGPT in physics education: A pilot study on easy-to-implement activities. Contemporary Educational Technology, v. 15, n. 3, ep430, 2023.

MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 21. ed. Campinas: Papirus, 2013.

SELWYN, N. Should robots replace teachers? AI and the future of education. Cambridge: Polity Press, 2019.

SILVA, R. S. Moodle 3 para educadores. São Paulo: Novatec, 2018.

8.1.3 Critérios de aproveitamento

8.1.3.1 Aproveitamento de estudos

Para fins de dispensa de disciplinas, poderá ser concedido ao discente o aproveitamento de estudos nas disciplinas cursadas com aprovação em cursos do mesmo nível de ensino no IFMG ou em outras instituições. O discente interessado em requerer o aproveitamento de estudos deverá seguir os prazos previstos no calendário acadêmico do *campus*.

Para fins de análise de aproveitamento de estudos será exigida a compatibilidade mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária, resguardando o cumprimento da carga horária total estabelecida para o curso na legislação vigente, e compatibilidade do conteúdo programático, mediante parecer do Coordenador de Curso e um docente da área.

O aproveitamento de estudos estará sujeito ao limite máximo de carga horária estabelecido no Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação do IFMG.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O aluno poderá também solicitar o aproveitamento das atividades curriculares realizadas em programa de mobilidade acadêmica nacional e internacional, conforme regulamentação própria.

8.1.3.2 Aproveitamento de conhecimento e experiências anteriores

Para fins de dispensa de disciplinas, poderá ser concedido ao discente o aproveitamento de conhecimentos adquiridos em experiências anteriores, formais ou informais. O discente interessado em requerer o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores deverá seguir os prazos previstos no calendário acadêmico do *campus*.

Para fins de análise de conhecimentos e experiências anteriores, a Coordenação do Curso indicará docente ou banca examinadora, que deverá aferir competências e habilidades do discente em determinada disciplina por meio de instrumentos de avaliação específicos. O docente ou a banca examinadora deverá estabelecer os conteúdos a serem abordados, as referências bibliográficas, as competências e habilidades a serem avaliadas, tomando como referência o Projeto Pedagógico do curso, definir os instrumentos de avaliação e sua duração, além de elaborar, aplicar e corrigir as avaliações.

Não será concedido aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores para disciplinas nas quais o discente tenha sido reprovado, a menos que o discente já tenha integralizado, no semestre corrente, 80% (oitenta por cento) ou mais de carga horária total do curso.

A(s) avaliação(ões) proposta(s) pelo docente ou pela banca examinadora terá(ão) valor igual à pontuação do período letivo e será considerado aprovado o discente que obtiver rendimento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) do total da pontuação, sendo dispensado de cursar a disciplina. A dispensa de disciplinas por aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores estará sujeito ao limite



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

máximo de carga horária estabelecido no Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação do IFMG.

8.1.4 Orientações Metodológicas

A metodologia desenvolvida no curso possibilita ao aluno a busca do conhecimento, o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem e a aquisição e/ou aperfeiçoamento das habilidades e competências necessárias à formação pessoal e profissional.

As atividades ocorrem de forma interdisciplinar, viabilizando a organização de um eixo de ensino contextualizado e integrado às várias disciplinas que compõem o curso. As disciplinas que integram o curso são trabalhadas de forma que o educando tenha um papel ativo no processo ensino-aprendizagem, onde encontre meios para:

- I. desenvolver a capacidade de pensar e de aprender a aprender;
- II. dar significado ao aprendido;
- III. relacionar a teoria com a prática;
- IV. associar o conhecimento com a experiência cotidiana;
- V. fundamentar a crítica e argumentar os fatos, atingindo o desenvolvimento da capacidade reflexiva.

O processo de construção do conhecimento em sala de aula considera a integração entre teoria e prática, bem como o equilíbrio entre a formação do cidadão e do profissional.

As práticas pedagógicas desenvolvidas no curso estimulam a ação discente em uma relação teoria-prática, mediante realizações de aulas práticas, bem como o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que integrem duas ou mais disciplinas.

A interdisciplinaridade e a integração dos conhecimentos e saberes se tornam uma ferramenta mais que necessária para facilitar os caminhos, que levarão os alunos do



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

curso de Licenciatura em Física a construir a tão desejada e transformadora visão holística do ambiente.

Serão utilizadas várias estratégias metodológicas, por exemplo: trabalhos em grupos e individuais, aulas expositivas, leituras de textos e pesquisas, organização de projetos de ensino, produção de material didático e várias outras metodologias que venham melhorar a construção do conhecimento. Em consonância com essas metodologias, são estabelecidas metas:

- Integração do Instituto com a comunidade;
- Produção de Materiais Didáticos e de divulgação científica;
- Realizar Seminários, Oficinas Pedagógicas, Palestras, Mini-Cursos;
- Fomentar e envolver os estudantes em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

8.1.5 Estágio Supervisionado

Nos cursos de Licenciatura, a realização do estágio é regulamentada pela Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Resolução CNE/CP Nº 4, de 29 de maio de 2024, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do magistério da Educação Escolar Básica e Instrução Normativa nº 2, de 28 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as normas complementares à Resolução nº 38/2020.

Em atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica, o Estágio Supervisionado totaliza 550 horas, sendo 400 horas de estágio supervisionado e 150 horas de carga teórica visando tratar de temas formativos da docência inicial e orientação, assim distribuídas: Estágio Supervisionado I – 75 horas (45 horas de estágio e 30 horas de aula regular); Estágio Supervisionado II – 75 horas (45 horas de estágio e 30 horas de aula regular); Estágio Supervisionado III – 85 horas (55 horas de estágio e 30 horas de aula regular); Estágio Supervisionado IV – 90 horas (75 horas de estágio e 15 horas de aula regular); Estágio Supervisionado V – 75 horas (60 horas de estágio e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

15 horas de aula regular); Estágio Supervisionado VI – 75 horas (60 horas de estágio e 15 horas de aula regular); e Estágio Supervisionado VII – 75 horas (60 horas de estágio e 15 horas de aula regular).

O Estágio Supervisionado I ocorrerá no primeiro período letivo do curso e é voltado para a observação participante. Nessa etapa, o estudante deverá acompanhar o professor supervisor em sala de aula e desenvolver as atividades propostas no plano de estágio, incluindo ações como registro e análise da observação da prática docente, da rotina escolar e da dinâmica das aulas, além de dialogar e refletir sobre os condicionantes históricos, culturais, sociais, políticos e econômicos manifestos nas observações das características da comunidade escolar em que o estagiário está imerso.

O Estágio Supervisionado II, que será desenvolvido no 2º período do curso, compreende a observação e participação nos processos educativos em escolas de Educação Básica, além do registro e análise da observação e da participação na rotina escolar e da dinâmica das aulas, desafios e dificuldades de aprendizagem de Física presentes nos cotidianos dos estudantes da Educação básica e estudo de formas de intervenção na realidade escolar a partir de projetos pedagógicos interdisciplinares.

O Estágio Supervisionado III, que ocorrerá no 3º período do curso, demandará coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio, e da realidade escolar a partir de escrita e implementação de projeto pedagógico de ensino de Física com diálogos interdisciplinares e que promovam práticas educativas voltadas para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuarem.

O Estágio Supervisionado IV, desenvolvido no 4º período, deverá se basear no diálogo sobre a experiência de estágio como instrumentalizadora da práxis docente. Será exigida Coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio, com intervenção na realidade escolar a partir de projeto pedagógico interdisciplinar que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas e experimentais que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuam.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O Estágio Supervisionado V, desenvolvido no 5º período deverá insistir no diálogo sobre a relação entre desafios do trabalho docente, políticas educacionais da atualidade e organização do Sistema Nacional de Educação brasileiro, com estudos sobre o papel da Base Nacional Comum Curricular – BNCC no planejamento escolar. Também será cobrada a coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio, com construção de projeto de intervenção que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas e experimentais que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuarem. Nesta fase será iniciada a elaboração de relatório de estágio.

O Estágio Supervisionado VI explorará os desafios do trabalho docente diante da necessidade de promoção da educação escolar na perspectiva da Educação Inclusiva. Abordará ainda o direito a democratização ao ensino de Física a partir das necessidades educacionais específicas de alunos com deficiência, dificuldade de aprendizagem e/ou transtornos de aprendizagem. Continuará sendo cobrada a coparticipação e intervenção a partir de questões e desafios que emergirem da práxis construída no estágio baseadas em projeto de intervenção que promova práticas educativas dialógicas, lúdicas, experimentais e adaptadas que contribuam para o desenvolvimento dos estudantes com os quais os estagiários atuam.

Finalmente, o Estágio Supervisionado VII demandará a regência de aulas a partir da produção e aplicação de sequência didática com planos de aula que envolvam métodos de ensino dialógicos, práticos e lúdicos que favoreçam a aprendizagem dos estudantes com os quais o estagiário atuam. Será cobrado o planejamento de aulas que promovam contato dos estudantes com materiais concretos, tecnologias, jogos e experimentos que provam a aprendizagem de Física de forma reflexiva, crítica e inclusiva.

É importante reforçar o que a Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CP nº 4, de 29 de maio de 2024, normatiza em seu Art. 13 nos 1º e 2º parágrafos:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

§ 1º O estágio curricular supervisionado não é uma atividade laboral, é um dos componentes da formação do futuro profissional de magistério e, portanto, deve ser desenhado para assegurar que seja uma experiência de aprendizagem e socialização inicial na profissão.

§ 2º O licenciando em situação de estágio curricular supervisionado não será o principal responsável pela regência das aulas, e quando assumir essa função, deverá ser acompanhado do professor regente e supervisionado pelo docente da IES.

Para cada Estágio Supervisionado (I, II, III, IV, V, VI e VII) ocorrerá, em paralelo, uma disciplina com carga teórica tendo como objetivo maior orientação nesta fase de docência inicial. Portanto, essas disciplinas regulares são voltadas para a orientação dos estagiários, para o acompanhamento das atividades e para a discussão de textos que se relacionam com a prática docente inicial, de modo a enriquecer a interdependência entre teoria e prática no fazer docente dos estagiários.

Ao final de cada disciplina, a critério do docente responsável, é desejável a ocorrência de eventos de socialização que reúnam todos os estudantes que estão realizando estágio supervisionado e/ou que estejam atuando em programas de formação docente, como o PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, Residência Pedagógica e/ou outros programas similares da política de formação de professores que estejam em vigor.

As regras específicas para o cumprimento do estágio são descritas no Manual de Estágio das Licenciaturas do *campus* da instituição.

O Estágio Supervisionado é compreendido como um instrumento que possibilita ao futuro professor, por meio da atividade teórica, se aproximar e conhecer a realidade da Educação Básica na qual atuará. O Estágio Supervisionado deve ser compreendido como uma atividade capaz de proporcionar ao estudante a reflexão a partir da realidade em que ele estiver inserido. Isso pressupõe uma redefinição sobre o que é o Estágio Supervisionado e o seu papel na formação de futuros professores, considerando que não se trata de uma simples atuação prática de um curso de licenciatura, mas uma prática permeada pela reflexão sobre a realidade em que o estudante está inserido e na qual ele poderá atuar no sentido de transformá-la.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O Estágio Supervisionado alicerçado em uma lógica e ação reflexiva requer uma aproximação da realidade e o envolvimento do futuro professor, de modo que ele possa se apropriar, analisar e questionar esta realidade, questionando-a à luz de teorias. Nesse sentido, se configura como uma atividade teórica, capaz de instrumentalizar os estagiários quanto à prática docente, também entendida como uma prática capaz de transformar a realidade.

Evidencia-se, portanto, que o estágio, pautado nessa concepção, se torna uma “atividade teórica de conhecimento, diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis” (PIMENTA, 2010, p. 45). Portanto, para além de acompanhar o professor em sala de aula, o estágio se torna um momento em que o estudante terá possibilidade de refletir sobre a realidade vivenciada a partir da teoria apreendida e, em seguida, voltar a essa teoria, procurando ressignificá-la a partir dessa vivência. Essa ação só se torna possível por meio da “práxis educativa”. É a partir dessa concepção que o Estágio Supervisionado procura consolidar suas bases, entendendo que o futuro professor deve se formar e se instrumentalizar, de forma que se torne um profissional capaz de entender toda a dinâmica que envolve o contexto da educação básica.

O estudante que estiver incluso no Programa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID poderá utilizar a carga horária desenvolvida no Programa para as disciplinas de Estágio I ao Estágio VII, guardadas as devidas condições estabelecidas pelo Colegiado do Curso e pela Instrução Normativa PROEN/IFMG nº 8/2025, a qual orienta sobre o aproveitamento de atividades do PIBID como estágio curricular supervisionado obrigatório.

8.1.5.1 Integração com as redes públicas de ensino

A integração dos estudantes de Licenciatura com as escolas públicas de ensino se dá por meio do estágio curricular e dos projetos de ensino e extensão desenvolvidos no curso.

Nos últimos anos, o Curso de Licenciatura em Física conta com o financiamento do Programa Institucional de Bolsas Iniciação à Docência (PIBID) como seu principal programa de integração com a rede local de ensino. Tais programas permitem o contato direto dos docentes e discentes da Licenciatura em Física com a rede pública de ensino



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

de Ouro Preto, desenvolvendo intervenções pedagógicas, projetos de ensino, eventos promovidos no *campus* e nas próprias escolas como palestras, minicursos e oficinas.

Alguns projetos e ações de extensão também são desenvolvidos no curso, com envolvimento direto das escolas públicas e da comunidade regional.

8.1.6 Atividades complementares

A matriz curricular proposta não prevê atividades complementares.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.1.7 Trabalho de conclusão de curso (TCC)

O estudante deverá desenvolver um trabalho individual de conclusão de curso cujo projeto será construído na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) e elaborado e apresentado por meio do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), sob a orientação de um docente, pertencente ao quadro de pessoal docente do IFMG *Campus* Ouro Preto, preferencialmente da área específica, podendo contar também, se necessário, com coorientação, que poderá ser realizada por profissional interno ou externo ao IFMG, verificada a habilitação condizente. Caso o orientador escolhido seja externo à área específica, um coorientador da área deverá ser indicado para o acompanhamento do trabalho.

Compete ao orientador auxiliar o graduando na escolha do tema, na elaboração do projeto, no desenvolvimento da metodologia, na redação da monografia, fornecendo ao estudante subsídios para a execução, escrita e apresentação do trabalho. Compete ainda ao orientador, presidir os trabalhos da Banca Examinadora e indicar membros que a comporão, providenciar o preenchimento da ata, bem como observar os prazos definidos para defesa e entrega da versão final do TCC.

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá obedecer ao formato de monografia.

As seguintes regras se aplicam para a disciplina TCCI:

1. Compete ao professor da disciplina disponibilizar aos estudantes o termo de aceite de orientação na primeira aula. Cabe ao estudante coletar a assinatura do orientador e do coorientador (quando for o caso), e devolver o termo ao professor. O docente encaminhará o termo preenchido para apreciação do colegiado em no máximo 30 dias após o início do semestre.
2. Ao longo da disciplina o estudante redigirá um projeto de própria autoria referente ao seu trabalho de conclusão de curso, que será entregue e qualificado ao final da disciplina.
3. Recomenda-se que o projeto seja escrito de acordo com as normas definidas pela biblioteca do *campus*.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

4. A qualificação consiste na defesa oral do projeto frente a um grupo avaliador composto por três membros, sendo o professor da disciplina, um discente que está cursando a disciplina e o orientador. Caso o orientador seja o professor da disciplina, um terceiro docente deverá participar da banca.
5. A qualificação do projeto será obrigatoriamente a última das avaliações e valerá 40% da nota total.

As seguintes regras se aplicam para o componente curricular TCC II:

1. Compete ao orientador disponibilizar aos estudantes o termo de aceite de orientação na primeira semana de aulas do semestre letivo. Cabe ao estudante coletar a assinatura do orientador e do coorientador (quando for o caso). O docente encaminhará o termo preenchido para apreciação do colegiado em no máximo 15 dias após o início do semestre.
2. Ao longo do desenvolvimento do trabalho o estudante desenvolverá o projeto proposto na disciplina TCCI e finalizará a monografia, que será entregue e defendida ao final do encerramento do semestre letivo. O estudante, com a aprovação de seu orientador, poderá desenvolver um projeto diferente daquele proposto no TCCI.
3. A monografia será apresentada a uma banca constituída por, no mínimo, três membros, sendo um o professor orientador, e os demais por ele indicados, excluindo-se o coorientador, se houver.
4. A banca será presidida pelo orientador e pelo menos um dos membros deverá ser externo ao *campus*.
5. Todos os membros da banca devem ter, no mínimo, graduação em Física ou áreas afins.
6. A composição da banca deverá ser previamente aprovada pelo colegiado.
7. Cabe ao orientador agendar as bancas e fornecer todo o suporte para suas realizações.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8. A estrutura do trabalho será determinada pelo orientador e deverá seguir as normativas institucionais estabelecidas pelo *campus*, relacionadas ao tema.

Disposições gerais:

1. A qualquer tempo, a parceria entre o orientador e o orientando pode ser interrompida, mediante justificativa formal do solicitante e aprovação do colegiado.
2. A qualquer tempo, o tema do trabalho poderá ser modificado, desde que se mantenha o cronograma proposto e haja concordância entre orientador e orientando.
3. Casos omissos serão analisados pelo colegiado.

Em termos de procedimentos administrativos as normas institucionais referentes a Trabalhos de Conclusão de Curso deverão ser seguidas, cabendo ao Colegiado do Curso e Diretoria de Ensino a condução dos processos atrelados à temática dentro de suas atribuições e especificidades no campus, bem como promover as discussões pertinentes.

8.1.8 Componente Curricular Extraclasse de Extensão

O estudante que ingressar no curso de Licenciatura em Física do IFMG - *Campus* Ouro Preto deverá obrigatoriamente cumprir 320 horas por meio das disciplinas Projetos Integradores de Práticas de Extensão – de I a VI, as quais estão presentes na matriz curricular a partir do segundo semestre do curso. Dessa forma, todas ações ou projetos de extensão desenvolvidos no curso deverão ser vinculados a pelo menos uma disciplina de Projetos Integradores de Prática de Extensão, obedecendo às prescrições normativas correspondentes.

Não obstante as regras para registro e validação das atividades de extensão curricularizadas, regulamentadas pelas Instruções Normativas PROEN/IFMG nº 4, de 08/10/2021 e PROEX/IFMG nº5/2022, é importante destacar que, todas as atividades de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

extensão curricularizadas só serão executadas após análise e aprovação de suas naturezas extensionistas pelo setor de extensão local e seus devidos registros no SUAP. Além disso, as atividades de extensão envolverão, obrigatoriamente, as escolas de educação básica e a comunidade externa, com a participação ativa de estudantes de graduação no seu planejamento e execução.

Dentre as atividades extensionistas que já acontecem no Curso de Licenciatura em Física ou no IFMG – *Campus* Ouro Preto podem ser contabilizadas também como Componente Curricular Extraclasse de Extensão os projetos e programas descritos abaixo:

1) Semana de Física.

Promovida anualmente pela área de Física, possibilita a participação na organização e promoção de oficinas e minicursos pelos alunos do curso, atividades estas voltadas para estudantes de Ensino Fundamental e Médio da cidade de Ouro Preto e Região.

2) Semana de Ciência e Tecnologia

Promovida anualmente pelo *Campus* Ouro Preto do IFMG, também possibilita participação na organização e promoção de oficinas e minicursos. Com temática definida em âmbito nacional para a Rede de Ensino Superior e a Rede dos Institutos Federais, envolve grande número de estudantes da educação básica da cidade de Ouro Preto e Região.

3) Projeto O Céu ao Alcance de Todos

Projeto de extensão voltado para a divulgação da Astronomia.

Desde 2010, a área de Física, utilizando telescópio próprio, promove ações de observação e divulgação científica na sede e em distritos da cidade de Ouro Preto, especialmente em escolas municipais e estaduais. Nesse projeto, os discentes do curso atuam explicando os fenômenos e objetos observados, introduzindo conceitos e promovendo a divulgação e popularização científica em Astronomia para as pessoas que comparecem às sessões de observação.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

4) Projeto Pré-Enem e Pré-IFMG

Projeto de cunho social consolidado no *Campus* Ouro Preto do IFMG, realizado de forma contínua pelos docentes da área de Educação do *campus* em diálogo permanente com estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio.

5) Projeto Café com Física

Iniciativa semestral, em que os laboratórios do curso de Licenciatura são abertos à comunidade interna e externa do IFMG *Campus* Ouro Preto, no qual os estudantes licenciandos apresentam experimentos curiosos e intrigantes.

6) Projeto Uma proposta de aproximação entre o curso de Licenciatura em Física do IFMG – *Campus* Ouro Preto e os estudantes da Educação Básica

O projeto de extensão busca aproximar estudantes do ensino médio de escolas públicas da região de Ouro Preto do curso de Licenciatura em Física do IFMG – *Campus* Ouro Preto, despertando o interesse pelas Ciências da Natureza e pela docência. A proposta prevê visitas orientadas ao Pavilhão de Física, com demonstrações experimentais, oficinas temáticas e atividades interativas, buscando e propiciando um diálogo permanente entre a comunidade escolar da educação básica de Ouro Preto com a área e o curso de Licenciatura em Física.

O detalhamento da integralização de toda a carga horária de extensão curricularizada se verifica no quadro a seguir:

DISCIPLINA	PERÍODO	CH Total (h)	CH Extensão (h)
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM	2	30	30



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

EXTENSÃO I			
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO II	3	30	30
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO III	4	60	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO IV	5	60	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO V	6	60	60
PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO VI	7	80	80
TOTAL CH			320

8.2 Apoio ao discente

O IFMG realiza ações de apoio ao discente, através do Programa de Assistência Estudantil PAE. O PAE configura-se num conjunto de princípios e diretrizes que orientam o desenvolvimento de ações capazes de democratizar o acesso e a permanência dos estudantes. Tem como objetivos:

- viabilizar a permanência dos estudantes matriculados nos cursos presenciais ofertados pelo IFMG, com fins de reduzir a evasão, as desigualdades educacionais, socioculturais, regionais e econômicas;
- fomentar o apoio pedagógico com vista a melhoria do desempenho acadêmico e diminuição de retenção;
- ampliar as condições de participação democrática, para formação e o exercício da cidadania visando à acessibilidade, à diversidade, ao pluralismo de ideias e à inclusão social.

A Política de Assistência Estudantil do IFMG é realizada por meio dos seguintes programas:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- de caráter universal: contribui com o atendimento às necessidades básicas e de incentivo à formação acadêmica, visando o desenvolvimento integral dos estudantes no processo educacional através de ações e serviços de acompanhamento social, pedagógico, psicológico e assistência à saúde durante seu percurso educacional no IFMG;
- de apoio pedagógico: desenvolvidos para atender às necessidades de formação acadêmica dos estudantes. Ocorrem por meio de pagamento de bolsas de monitoria para disciplinas dos cursos técnicos e superiores e pagamento de bolsistas de apoio a projetos desenvolvidos pela Assistência Estudantil (Eventos, Editais, Concursos etc.), desde que configurem apoio pedagógico e tenham duração máxima de 60 dias.
- de caráter socioeconômico: ocorrem por meio de análise socioeconômica realizada pelo Núcleo de Assistentes Sociais do IFMG – NASIFMG, através das informações apresentadas pelo estudante no questionário eletrônico contido no Sistema Integrado de Assistência Estudantil (SSAE) e comprovadas através de documentação. Os programas desenvolvidos no âmbito do IFMG são: bolsa permanência, alimentação, moradia estudantil (para os campi que possuem alojamento), auxílio emergencial.

O *campus* possui ainda o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas - NAPNEE, que é o núcleo de assessoramento que articula as ações de inclusão, acessibilidade e atendimento educacional especializado. Tem como público-alvo os alunos com necessidades educacionais específicas: alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, mental e



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

sensorial; alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento das relações sociais, da comunicação ou estereotípias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com Transtorno do Espectro Autista; alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento, isoladas ou combinadas, nas esferas intelectual, artística e criativa, cinestésico-corporal e de liderança e os alunos com distúrbios de aprendizagem e/ou necessidades educacionais específicas provisórias de atendimento educacional.

Recursos disponíveis para o atendimento de discentes com necessidades educacionais específicas:

QUADRO 2 - Recursos Disponíveis

<i>Quantidade</i>	<i>Recursos disponíveis</i>
02	Computadores
46	Revistas/Livros em Braille
01	Dicionário em LIBRAS
01	Teclado em colmeia
01	Material dourado
03	Lupas de vidro
12	Vídeos em LIBRAS
01	Impressora Braille (sem funcionamento, falta software em Língua Portuguesa)
20	Jogos pedagógicos
18	Kit reglete
66	Audio Livros
26	DVD em libras



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

01	Rotuladora Braile
----	-------------------

Fonte: NAPNEE, 2023.

O *Campus* Ouro Preto conta também com os 04 (quatro) Tradutores/Intérpretes de Libras, cuja função visa promover acessibilidade de comunicação entre discentes e docentes surdos e ouvintes através da Libras. As atribuições do cargo são aquelas previstas no art. 6º da Lei 12.319 de 1º de setembro de 2010: efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral (portuguesa) e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares.

8.3 Procedimentos de avaliação

A avaliação do desempenho do discente se dará de forma contínua e cumulativa, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período letivo sobre os de eventuais exames finais.

O Curso de Licenciatura em Física, será organizado em 1 (uma) etapa semestral, sendo distribuídos 100 (cem) pontos ao longo do período letivo. Em nenhuma hipótese os instrumentos avaliativos poderão ultrapassar, isoladamente, 40% (quarenta por cento) do total de pontos distribuídos no período letivo, resultando em, no mínimo, 3 (três) notas ao longo da etapa. A limitação do valor das atividades não se aplica à etapa exame final.

Ao longo do período letivo deverá ser garantida a aplicação de, no mínimo, 2 (dois) tipos de instrumentos avaliativos diversificados, tais como provas (dissertativa, objetiva, oral ou prática), trabalhos (individual ou em grupo), debates, relatórios, síntese ou análise, seminários, visita técnica programada com roteiro prévio, portfólio, autoavaliação e participação em atividade proposta em sala de aula, dentre outros.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Poderá ser concedida revisão de avaliações escritas e de frequência, quando requerida formalmente, no prazo de 2 (dois) dias úteis após o acesso do discente à avaliação corrigida e lançamento da frequência. As revisões de avaliações escritas serão realizadas por outro(s) professor(es) do IFMG, que não o titular da disciplina que aplicou a avaliação, conforme procedimentos definidos pela Diretoria de Ensino. As revisões de frequência serão realizadas pelo docente titular da disciplina e a coordenação do curso.

O discente poderá solicitar a realização de avaliações perdidas, em segunda chamada, no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o término do impedimento, mediante apresentação de atestado médico ou outro documento que justifique sua ausência. Caberá à Diretoria de Ensino do campus especificar o processo de avaliação das solicitações.

8.3.1 Aprovação

Será considerado aprovado o discente que satisfizer as seguintes condições mínimas:

- I. 75% (setenta e cinco por cento) de frequência da carga horária da disciplina cursada;
- II. rendimento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) na disciplina cursada.

Não será permitido o abono de faltas, salvo nos casos previstos no Decreto-Lei nº 715/1969, Decreto nº 85.587/1980 e Decreto nº 10.861/2004. Nestes casos, os discentes que fizerem jus ao abono deverão fazer a solicitação junto ao setor responsável em até 2 (dois) dias úteis contados a partir da data de término do afastamento, anexando a documentação comprobatória.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.3.2 Reprovação

Será considerado reprovado na disciplina o discente que obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária da disciplina ou que possuir rendimento inferior a 60% (sessenta por cento), após exame final, na mesma.

8.4 Infraestrutura

O IFMG – Campus Ouro Preto está instalado em uma área de 291.192,0 m², sendo que destas 29.784,20m² são de áreas construídas cobertas e 6.312,46m² são de áreas especiais, compostas por áreas ajardinadas, estacionamentos e quadras, assim exemplificadas:

- Instalações administrativas, gabinetes para docentes/coordenadores de cursos: 88 instalações, totalizando 2.718,74m². O IFMG explicita em seu Plano de Desenvolvimento Institucional, que os ambientes, destinados ao uso dos docentes e coordenadores de cursos, podem ser reestruturados, segundo a demanda de necessidades apresentadas pelo campus, em função da quantidade de cursos ofertados (IFMG, 2014);
- Ambientes de serviços/apoio: 187 instalações, totalizando 5.239,0m²;
- Ambientes de ensino-aprendizagem: 60 salas de aulas teóricas (4.897,2m²), 61 laboratórios (3.895,9m²);
- Biblioteca: 01 instalação (883m²)
- Ambiente de auditórios e anfiteatros: 03 instalações, equipadas com projetor de multimídia, computador com combo, sistema de som e sanitários, e capacidade para 474 pessoas. O auditório com maior capacidade comporta 316 pessoas sentadas.
- Ambientes sanitários: 175, totalizando 1.268,7m²



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

- Áreas de Lazer e atividades Esportivas: 02 quadras esportivas, Centro de Vivência, Sala de ginástica, Sala de Judô, Sala de material esportivo, área de convivência, espaço multiuso e área de jogos, totalizando 2.702,43m².

Com relação à disponibilidade de veículos próprios para utilização em realização de viagens, trabalhos de campos, visitas técnicas, participações em eventos, traslados de visitantes, etc, o IFMG, *Campus* Ouro Preto, possui: ônibus Mercedes Benz/Comil/Capione HD (ano/modelo: 2012/2013; capacidade para 44 passageiros); ônibus Volvo B9R 340 Busccar Vissta Buss R (ano/modelo: 2008/2008; capacidade para 48 passageiros); Micro ônibus Marcopolo Volare W8 (ano/modelo: 2007/2008; capacidade para 28 passageiros); Fiat Ducato Minibus (ano/modelo: 2006/2007; capacidade para 15 passageiros); Fiat Doblo ELX 1.8 Flex (ano/modelo: 2009/2009); Ford Ecosport XLS 1.6 (ano/modelo: 2010/2011); Ford Focus Sedan (ano/modelo: 2009/2009); Ford Ranger XL 3.0 Power Stroke 4 x 4, Cabine Dupla (ano/modelo: 2008/2008); VW/Space Fox Trend GII ano/modelo: 2012/2013); 2 VW/Gol 1.6 (ano/modelo: 2007/2008).

Com relação à estrutura de apoio às atividades administrativas, acadêmicas e de pesquisa, o IFMG, *Campus* Ouro Preto dispõe de uma gráfica, com três locais para a realização de impressões, cópias e encadernações de materiais. O Campus também disponibiliza impressoras individuais aos setores e áreas do conhecimento.

Com relação ao oferecimento de atendimento de saúde aos discentes e servidores, o *Campus* Ouro Preto disponibiliza um espaço, com 05 salas, para o funcionamento do ambulatório, onde são prestados serviços médicos, odontológicos, psicológicos e de serviço social.

O IFMG, *Campus* Ouro Preto, ainda possui, instalações recentes destinadas para o restaurante escolar.

8.4.1 Espaço físico



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

A infraestrutura disponível no *campus* para a operacionalização do curso conta com:

- a) Instalações e equipamentos: O campus possui pavilhões de aula e também o Pavilhão de Física para possibilitar a operacionalização do curso. Estes espaços possuem salas de aula e laboratórios para as aulas práticas;
- b) Sala de professores: sala de permanência para os docentes com estações de trabalho e computadores individuais;
- c) Sala de coordenação do curso: Possui estação de trabalho com equipamentos de informática e mesa de reuniões;
- d) Pavilhão de Física: Atualmente o Pavilhão de Física conta com as seguintes instalações:
 - Instalações Sanitárias (feminino e masculino) para o uso dos alunos;
 - Instalações Sanitárias (feminino e masculino) para o uso dos docentes;
 - Copa - área de 4,34 m²
 - Sala de almoxarifado – área de 9,29 m²
 - Sala de Permanência dos Professores 1 – área de 43,34 m².
 - Sala de Permanência dos Professores 2 – área de 37,92 m².
 - Laboratório de Eletricidade, Magnetismo e Termologia – área de 71,40 m².
 - Laboratório de Projetos para o Ensino de Física – área de 71,40 m²
 - Laboratório de Mecânica, Ondas, Ótica e Física Moderna – área de 71,40 m²
 - Laboratório de Informática– área de 71,40 m²
 - Circulação – área de 64,16 m²

Portanto, aulas de diferentes disciplinas do curso de Física são ministradas no próprio Pavilhão de Física.

- e) Centro de microscopia: Local para análises estruturais e elementares de diversos materiais contendo microscópios óticos, Microscópio de Varredura por Sonda e Microscópio Eletrônico de Varredura.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.4.1.1 Laboratório(s) de informática

Equipamento	Quantidade
DESKTOPS COMPLETOS	13

8.4.1.2 Laboratório(s) específico(s)

Equipamento	Quantidade
Conjunto de diapasões	6
Anel de Gravezande	4
Conjunto Hidrostático	4
Kit Plano Inclinado	4
Conjunto de pêndulos físicos	4
Carro com retropulsão	2
Heliodon com globo terrestre	1
Conjunto de queda de corpos	4
Giroscópio de aro	4
Conjunto para mecânica com painel de multiuso	4
Conjunto interativo Scolari-halteres	1
Conjunto para módulo de Young em barras chatas	4
Analizador de Movimento Harmônico	2
Pêndulo balístico AREU	4
Aparelho rotacional	4
Aparelho para dinâmica das rotações	4
Colchão de ar linear	4
Conjunto disparador Aspach	4
Conjunto para ondas mecânicas	4



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Calorímetro	4
Conjunto para dilatação	4
Conjunto para combinação aditiva de cores	4
Conjunto demonstrativo dos meios de propagação do calor	4
Conjunto para termodinâmica, calorimetria	4
Equipamento Boyle-Mariotte	4
Banco ótico master Santana	4
Banco ótico avançado	4
Quadro elétrico	2
Painel Dias Blanco para Leis de Ohm	4
Gerador de Van de Graaff	1
Kit de eletrostática	1
Conjunto superfícies equipotenciais	4
Quadro eletroeletrônico	4
Capacitor variável com conjuntos de placas paralelas cambiáveis	4
Conjunto eletromagnético Kurt	4
Kit para magnetismo	2
Conjunto pressão atmosférica	2
Experimento de Magdeburg	2
Radiômetro de Crookes	2
Viscosímetro de Stokes	4
Prensa hidráulica	2
Conjunto conforto térmico	4
Conjunto Emília	4
Conjunto para interferometria	2
Conjunto tubo de Geissler	1
Capela para preparação de soluções	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Balança analítica de precisão	1
Placa aquecedora	1
Aagitador magnético com aquecimento	1
Manta aquecedora 2000 ml c/ regulador de temperatura	1
Estufa para esterilização e secagem de 21 L	1
Microscópios binoculares de até 1000x	3
Microscópio trinocular de até 1000 x de aumento com câmara e software para captura de imagens	1
Microscópio estéreo binocular de LED (10-180x)	1
Microscópio de Varredura por Sonda	1

8.4.1.3 Biblioteca

A Biblioteca Tarquínio José Barboza de Oliveira é responsável por promover o acesso, a disseminação e o uso da informação, como apoio ao ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para a produção e enriquecimento do conhecimento nas distintas áreas do conhecimento trabalhadas no IFMG - *Campus* Ouro Preto.

A biblioteca funciona de segunda-feira à sexta-feira de 8h às 23h e o acesso à biblioteca é livre para toda comunidade do IFMG e público externo. A área da biblioteca é constituída por aproximadamente 883 m², distribuída em dois pavimentos: i) no primeiro, são disponibilizados serviços de atendimento ao público, circulação de materiais (consulta, empréstimo, renovação e devolução), guarda do acervo, espaço para estudos individuais e em grupo, auditório, banheiros e bebedouro; ii) no segundo pavimento, o espaço é destinado aos serviços de gestão da biblioteca, serviços administrativos e processamento técnico de materiais. Esse pavimento também possui sala de acervo raro, sala de reuniões, copa, cozinha e banheiros.

O acervo da biblioteca está informatizado e pode ser consultado pela *internet*, é formado por livros impressos e eletrônicos, periódicos científicos, materiais multimídia,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

trabalhos acadêmicos, áudio livros, livros em Braille, etc. O acervo é continuamente avaliado e atualizado considerando a matriz curricular, o perfil do egresso, os planos de ensino das unidades curriculares e os conteúdos descritos no PPC. A biblioteca possui Plano de Desenvolvimento de Acervo que norteia todo o processo de Formação e Desenvolvimento de acervo, incluindo a aquisição. Além disso, o acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço.

Está disponível para toda a comunidade acadêmica do IFMG, por meio de assinaturas, as plataformas da Biblioteca Virtual e Target (normas técnicas). O IFMG - *Campus* Ouro Preto está vinculado à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), contando com acesso aos periódicos especializados existentes nas bases de dados do Portal de Periódicos da CAPES. Dessa forma, os alunos têm acesso a centenas de periódicos especializados (nacionais e internacionais) relacionados a várias disciplinas do curso. A comunidade acadêmica também possui acesso por meio da *internet* à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do IBICT (BDTD), ao Portal da *SciELO* e ao Portal Domínio Público que reúnem conteúdo científico e literário, além de outras bases de informação gratuitas e com fontes de informações confiáveis disponíveis na *internet*, divulgadas pela biblioteca.

A biblioteca oferece equipamentos para consulta ao catálogo *online*, as bases de informações *online* e as plataformas digitais assinadas pelo IFMG. Esse acesso também pode ser realizado, utilizando-se os laboratórios de informática disponibilizados pelo Campus Ouro Preto ou através de equipamentos próprios (*notebooks*, *tablets* e afins) dos usuários, por meio do acesso à rede *wi-fi* do *campus*.

A biblioteca possui página *web*, cujo acesso é por meio do *site* Institucional do Campus Ouro Preto, e Instagram, que são periodicamente atualizados com conteúdo para a divulgação dos produtos, serviços, tutoriais, normas e documentos da biblioteca. Além da organização da informação e circulação de materiais são oferecidos serviços de orientação à pesquisa, levantamento bibliográfico, orientação à normalização de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

trabalhos acadêmicos, elaboração de fichas catalográficas, capacitação para a utilização da biblioteca e de bases de informação, disseminação seletiva da informação, ações de promoção à leitura e cultura, etc.

Obs.: O acervo para os componentes curriculares do curso se encontra disponível em <https://www.ifmg.edu.br/ouropreto/central-de-servicos/biblioteca>.

8.4.1.4 Tecnologia de informação e comunicação – TICs no processo de ensino-aprendizagem

Para as disciplinas que possuem carga horária a distância serão utilizadas plataformas de ensino como o Moodle e o Teams (principalmente para reuniões, aulas síncronas e repositório de vídeos). Além disso, serão usados os repositórios disponibilizados pelo MEC e plataformas especializadas na divulgação de vídeos e conteúdo de ensino.

O processo ensino-aprendizagem ocorrerá associando os vários ambientes:

- Situação convencional da sala de aula;
- Atividades práticas construtivistas nos laboratórios;
- Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

A interação entre as metodologias possibilita a interlocução em vários ambientes, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem ocorra em tempo real e seja interativo entre pessoas que podem se ver e ouvir ao mesmo tempo, possibilitando a adequação epistemológica entre os status do professor e dos aprendizes.

Resultados esperados desta interação:

- Favorecer a discussão e o questionamento sobre os conteúdos das unidades de aprendizagem;
- A interação permite a criação de comunidades de aprendizagem entre as áreas de conhecimento da Física;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Os ambientes virtuais de interatividade e aprendizagem contará com 3 (três) plataformas principais:

SUAP

O discente passa a acessar informações acadêmicas, como: a visualização de todas as disciplinas do currículo do discente, sendo possível a identificação das disciplinas concluídas, pendentes e não concluídas; a identificação das disciplinas optativas e das disciplinas feitas por equivalência e a visualização das datas das provas; das notas e de informações referentes à entrega de trabalhos. Além de todas essas vantagens para o corpo discente, o programa abrange também atividades de outros setores que permitem agregar informações do *campus*, auxiliando assim, a Coordenação do curso.

Moodle

No software Moodle destacam-se a usabilidade, a interface intuitiva e, principalmente, o fato de possibilitar uma perspectiva dinâmica da aprendizagem em que a pedagogia socio construtiva e as ações colaborativas ocupam lugar de destaque. Nesse contexto, seu objetivo é permitir que processos de ensino-aprendizagem ocorram por meio não apenas da interatividade, mas, principalmente, pela interação, ou seja, privilegiando a construção/reconstrução do conhecimento, a autoria, a produção do conhecimento em colaboração com os pares e a aprendizagem significativa do aluno.

Teams

Software da Microsoft disponibilizado para o IFMG *campus* Ouro Preto no qual os estudantes podem acessar por um endereço de internet específico, fornecido pela Diretoria de Ensino através do Registro Acadêmico do IFMG.

O sistema permite a gravação de aulas remotas e baixar a lista de presença dos alunos, além de possibilitar ao aluno o acesso posterior à aula para revisão ou para que os alunos ausentes tenham acesso aos conteúdos assincronamente.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Possibilita a disseminação de informações para pontos geograficamente dispersos e distantes.

Bibliotecas Digitais:

Além das plataformas para interação, aprendizagem e controle pedagógico, os alunos têm acesso às bibliotecas virtuais com muitos títulos, artigos e periódicos:

- **Biblioteca virtual:** Possui mais de 9.100 títulos em diversas áreas do conhecimento.
- **Target GedWeb:** Sistema de gestão de normas e documentos regulatórios que fornece acesso a todas as regulamentações técnicas, destacando as publicações mais recentes.
- **Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes):** Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional.

8.4.1.5 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)

O *campus* Ouro Preto conta com a infraestrutura e o corpo técnico de profissionais do Setor de Tecnologias Educacionais Digitais e Educação à Distância (STEAD) que permite desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e docentes dos cursos, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica, instrumental e comunicacional, passando por avaliações periódicas devidamente documentadas com vistas a ações de melhoria contínua.

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é administrado pelos envolvidos de modo a incentivar os cursos presenciais a utilizarem tecnologias e metodologias desenvolvidas no Ensino a Distância para o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

A montagem do AVA obedecerá a sincronia entre os vários ambientes de aprendizagem e seu detalhamento definirá as estratégias instrucionais de interação entre as áreas de conhecimento abordadas na programação da estrutura curricular.

Sala virtual: Criação da sala virtual e sua organização em blocos, sub-blocos e tópicos das Unidades de Aprendizagem. Conforme a grade programática elaborada.

Recursos e atividades: Descrição detalhada dos recursos e atividades, as correspondências aos processos ensino-aprendizagens e as propostas instrucionais dos conteúdos de cada núcleo e área de conhecimento;

Atividades avaliativas: A princípio, são as atividades de fórum, ferramenta de postagem das atividades, prova, portfólio, artigos, entrevistas, pesquisas e outros de acordo com os conteúdos propostos;

Metodologias passivas: Atividades e recursos que atuarão com metodologias passivas (tradicional).

- Aulas presenciais práticas e teóricas nos laboratórios e salas de aula.
- Roteiros instrucionais;
- Produção de mídias;
- Apostilas de leitura obrigatória;
- Questionário avaliativo;
- Trabalhos de pesquisa individual.

Metodologias Ativas: descrever as propostas que propõem uma metodologia ativa, oferecendo maior liberdade e autonomia, para que os alunos desenvolvam outras percepções e habilidades.

- **Webinário:** Uso da ferramenta de webconferência para exposição de trabalhos em grupos ou individuais;
- **Fóruns Temáticos:** Espaço de reflexão, análise, troca de experiências



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

e conhecimentos entre os alunos sobre determinados conteúdos discutidos nas Unidades de Aprendizagem;

- **Sala de aula invertida:** Em vez dos conteúdos serem apresentados primeiramente nas aulas práticas de laboratório são fornecidos materiais para serem estudados antes do encontro, como uma espécie de “inversão” da sala de aula;
- **Plataformas de vídeo:** Plataformas de vídeos podem ser utilizados tanto para enriquecer aulas presenciais quanto em Educação a Distância (EaD). Os professores podem produzir vídeos, assim como os próprios alunos, como atividades de criação.
- **Portfólios:** Consiste em uma forma de registro do aluno na construção de conhecimentos e de saberes alcançados no decorrer de uma Unidade de Aprendizagem, relacionada pontualmente ao conteúdo proposto;
- **Quizzes on-line:** jogo de questionários, para que o aluno possa testar os seus conhecimentos acerca de um determinado conteúdo;
- **Trabalhos presenciais e on-line em grupo:** proporcionar aos alunos condições de serem mais participativos e colaborativos na construção do próprio conhecimento e do grupo;
- **Artigo:** Instrumento de avaliação que permite a reflexão, a produção textual com coerência e relevância e revela o grau de profundidade do assunto e do conhecimento do autor.

8.4.1.6 Material Didático

No AVA serão disponibilizados pelo corpo docente as apostilas técnicas, além de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

vídeos e artigos vinculados aos conteúdos ministrados, que serão distribuídos estrategicamente conforme as atividades em laboratórios forem se desenvolvendo. Em períodos determinados serão feitas aferições e avaliações no AVA, sobre os materiais e conteúdos disponibilizados aos alunos.

8.4.2 Infraestrutura prevista

Não se aplica.

8.4.3 Acessibilidade

O IFMG - *Campus* Ouro Preto possui uma área territorial muito extensa, de topografia íngreme e um número grande de edificações, sendo a maioria vetusta. Visto o adensamento acentuado da área central e o crescimento desordenado, em 2010 foi elaborado o Plano Diretor do *campus*, no sentido de ordenar sua expansão.

O Capítulo VI do Título III do Plano Diretor trata especificamente da Acessibilidade Universal, com tópicos para edificações novas e vetustas:

Art. 28°. Todas as edificações prediais do IFMG – *campus* Ouro Preto, e os espaços urbanos de uso público deverão garantir a acessibilidade ambiental para todas as pessoas. [...]

Art. 32°. Todos os projetos de adaptação da estrutura existente à acessibilidade universal seguirão obrigatoriamente a Norma Brasileira ABNT NBR 9050, e demais normas ou legislações pertinentes.

Art. 33°. Todas as novas edificações construídas no *campus* seguirão, obrigatoriamente, desde a sua concepção, os parâmetros necessários ao estabelecimento de acessibilidade universal, conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9050, e demais legislações pertinentes. (IFMG, 2010)

Assim, as edificações vetustas têm sido adequadas arquitetonicamente, principalmente com relação aos acessos, vagas reservadas e sanitários, visando garantir acessibilidade aos seus usuários.

Os projetos de adequação elaborados pela equipe técnica do *campus* para banheiros acessíveis e inserção de plataforma para edificações de 02 pavimentos estão sendo executados aos poucos.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Já as edificações mais recentes, construídas há menos de 10 anos, foram projetadas e construídas contemplando o atendimento pleno à acessibilidade:

- ✓ rampas, guarda-corpos e corrimões com dimensões estabelecidas pela NBR 9050, piso tátil e portas adequadas;
- ✓ vagas reservadas para pessoas com necessidades específicas;
- ✓ sanitários, cujos espaços, peças e acessórios atendem aos conceitos de acessibilidade, como as áreas mínimas de circulação, de transferência e de aproximação, entre outros;
- ✓ plataforma elevatória para edificação com dois pavimentos.

O *Campus* Ouro Preto disponibiliza, ainda, dois **auditórios** acessíveis, com espaço reservado para cadeirantes e poltrona para obesos; o **ginásio poliesportivo** com atendimento parcial aos quesitos de acessibilidade, conforme a NBR 9050, com acesso de veículos ao piso da quadra, assim como os demais equipamentos da área esportiva; a **biblioteca** do *campus*, com acesso livre e rampa interna, além de projeto de adequação dos sanitários e inserção da plataforma elevatória; e o **restaurante escolar** que atende aos quesitos de acessibilidade.

O Plano Diretor estabelece que, devido à topografia do terreno onde está inserido o *Campus* Ouro Preto e inexistência de rota acessível entre a portaria do *campus* e demais prédios, a Instituição deverá disponibilizar veículo oficial para traslado, no ambiente interno do *campus*, das pessoas com necessidades específicas e/ou mobilidade reduzida.

Foi elaborado um projeto de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio de todo o *campus*, aprovado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o qual contempla as rotas de fuga de cada edificação. A implementação do sistema será objeto de licitação de obra.

NAPNEE

Segundo a Resolução nº 16, de 27 de março de 2025, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNEE) é o núcleo de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

assessoramento que articula as ações de inclusão, acessibilidade e atendimento educacional especializado (AEE).

Segundo o artigo 5º, o NAPNEE tem como missão: “promover a convivência, o respeito à diferença e, principalmente, buscar a quebra de barreira arquitetônicas, comunicacionais e atitudinais na Instituição e no espaço social mais amplo, de forma a efetivar os princípios da educação inclusiva” (IFMG, 2025).

O AEE deverá ser realizado na Sala de Recursos Multifuncionais do *campus*, nos *campi* que esse espaço já tenha sido disponibilizado, e deve ser equipada segundo legislação vigente. Atualmente, no IFMG *Campus* Ouro Preto, aquela encontra-se localizada no Pavilhão dos Inconfidentes, no andar térreo. Neste espaço encontra-se pequeno acervo referente a diferentes necessidades específicas e tecnologia assistiva; são desenvolvidos projetos de extensão, pesquisa e ensino; reuniões com pais e/ou responsáveis pelos alunos, professores e técnicos-administrativos; visita de avaliadores dos cursos de graduação pelo MEC e as reuniões entre os membros do NAPNEE.

8.5 Gestão do Curso

8.5.1 Coordenador de curso

Ao Coordenador de curso, eleito conforme regulamentação do Conselho Acadêmico do *campus* compete as atribuições estabelecidas no Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação.

O quadro abaixo apresenta as informações sobre o Coordenador do Curso de Licenciatura em Física:

Nome:	Daniel da Mota Neri
Portaria de nomeação e mandato	Portaria nº 1389, de 30 de março de 2026
Regime de trabalho:	40 horas DE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Carga horária destinada à Coordenação	10 horas semanais
Titulação:	Doutorado
Contatos (telefone / e-mail):	31-3559-2275/ daniel.neri@ifmg.edu.br

8.5.2 Colegiado de curso

Ao Colegiado de curso, composto e eleito conforme regulamentação institucional complementada pelo Conselho Acadêmico do *campus* compete as atribuições estabelecidas no Regulamento de Ensino dos Cursos de Graduação.

Já o quadro abaixo apresenta as informações sobre o Colegiado do Curso de Licenciatura em Física:

Nome	Função no Colegiado
Daniel da Mota Neri	Presidente do Colegiado /Coordenador do Curso
Daniel Bretas Roa	Vice- presidente do Colegiado Representante do corpo docente da área específica (Titular)
Luellerson Carlos Ferreira	Representante do corpo docente da área específica (Titular)
Elisângela Silva Pinto	Representante do corpo docente da área específica (Suplente)
Lázaro Souza Lima	Representante do corpo docente da área específica (Suplente)
Denilson Junio Marques Soares	Representante da área colaboradora de formação geral (Titular)
Layla Júlia Gomes Mattos	Representante da área colaboradora de formação geral (Titular)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Josane Geralda Barbosa	Responsável pelo Acompanhamento Pedagógico do Curso (membro da equipe pedagógica multiprofissional indicado(a) pela DE)
------------------------	---

8.5.3 Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem função consultiva, propositiva e de assessoramento sobre matérias de natureza acadêmica e atua como corresponsável pela elaboração, implementação, atualização e consolidação dos Projetos Pedagógicos dos cursos.

O quadro a seguir apresenta as informações sobre o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Licenciatura em Física:

Nome	Função no NDE
Daniel da Mota Neri	Presidente
Daniel Bretas Roa	Vice-presidente/Membro
Elisângela Silva Pinto	Docente membro
Bruno Rafael Camargos de Oliveira	Docente membro
Júlio César Silva Azevedo	Docente membro
Lázaro de Souza Lima	Docente membro

8.6 Servidores



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

8.6.1 Corpo docente

	Nome	Titulação	Disciplina(s) de atuação no Curso	Regime de Trabalho
1	Bruno Rafael Camargos de Oliveira	Doutorado em Filosofia	Epistemologia e Filosofia da Ciência	40 h - DE
2	Daniel Bretas Roa	Doutorado em Ciências	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	40 h - DE
3	Daniel da Mota Neri	Doutorado em Política Científica e Tecnológica	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	40 h - DE
4	Daniele Pires Magalhaes	Doutorado em Modelagem Computacional	Álgebra Linear	Professor visitante
5	Denilson Junio Marques Soares	Doutorado em Educação	Geometria Analítica; Equações Diferenciais Ordinárias	40 h - DE
6	Denise Conceição das Graças Ziviani	Doutorado em Educação	Disciplinas da Educação e Estágio Supervisionado	40 h - DE
7	Elisângela Silva Pinto	Doutorado em Ciências	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	40 h - DE
8	Emerson da Silva Miranda Emerson	Doutorado em Física Aplicada	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	Substituto
9	Gustavo Arrighi Ferrari	Doutorado em Física	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	40 h - DE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

10	Januária Fonseca Matos	Doutorado em Ciências Farmacêuticas	Biologia Geral	40 h - DE
11	Layla Julia Gomes Mattos	Doutoranda em Educação	Disciplinas da Educação e Estágio Supervisionado	40 h - DE
12	Lucimar Venancio Amaral	Doutorado em Engenharia Mecânica	Química Geral I e II	40 h - DE
13	Luellerson Carlos Ferreira	Doutorado em Ciências	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	40 h - DE
14	Regiane da Silva Rodrigues	Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais	Biologia Geral	Substituto
15	Thiago Neves Mendonça	Doutorado em Educação Matemática	Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral; Cálculo Diferencial e Integral I e II	40 h - DE
16	Viviane Michelline Veloso Danese	Doutora em Literaturas de Língua Portuguesa	Leitura e Produção de Texto	Substituto
17	Carla Rejane de Paula Barros Caetano	Mestrado em Letras	Disciplinas da Educação e Estágio Supervisionado	40 h - DE
18	Juliana Aparecida Aguilar	Mestrado Profissional em Ensino de Ciências	Química Geral I e II	Substituto
19	Julio Cesar Silva Azevedo	Mestrado profissional em Sistemas de Informação e Gestão do	Iniciação Científica e Trabalhos Acadêmicos	40 h - DE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

		Conhecimento		
20	Roberto Lessa de Carvalho	Mestrado profissional em Educação Matemática	Geometria Analítica; Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral; Cálculo Diferencial e Integral I e II	Substituto
21	Karina Ponciano Gomes	Mestrado em Ciências	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	Substituta
22	Fernanda Luíza de Sousa	Mestrado em Ciências	Disciplinas Teóricas e Práticas de Física	Professora visitante

8.6.2 Corpo técnico-administrativo

Nome	Titulação	Cargo
Josâne Geralda Barbosa	Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática	Técnica em Assuntos Educacionais
Marcos Rafael da Silva	Mestrado em Física Computacional	Técnico de Laboratório

Fonte: Diretoria de Ensino 2026

8.6.3 Equipe de trabalho – EaD

O corpo docente especificado na sessão 8.6.1, com o auxílio da equipe e da estrutura disponibilizada pela instituição, será responsável pelo EaD nos casos em que estiverem lecionando disciplinas que possuam essa modalidade de ensino.

8.6.3.1 Mediação Pedagógica



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

O curso de Licenciatura em Física é fundamentalmente baseado no saber-fazer, com carga horária presencial significativa nos ambientes laboratoriais, e a carga horária nos ambientes virtuais de aprendizagem complementam e apoiam o desenvolvimento das competências laborais dos alunos, sejam no aprofundamento dos conhecimentos científicos de base, na organização de oficinas e ferramentas utilizadas na parte de edificações, como também nas habilidades motoras dos alunos nos laboratórios.

A IN nº 11, de 16 de setembro de 2025 estabelece as atribuições dos mediadores pedagógicos, dentre as quais destacamos que a responsabilidade de colaborar na oferta das unidades curriculares do curso que possuam carga horária a distância; orientar e acompanhar os estudantes no AVA institucional; fornecer retorno formativo aos estudantes e participar de momentos presenciais e engajar em ações de forma continuada. Destaca-se que a mediação pedagógica no AVA visa à superação das dificuldades dos alunos com os hábitos e metodologias de estudo, bem como ajudar na integração dos conhecimentos teóricos com as práticas executadas nos laboratórios.

Conforme normativa institucional, a mediação é obrigatória nas turmas em que as unidades curriculares com carga horária a distância tenham um número de estudantes superior a 70 (setenta).

As funções de professor e de mediador pedagógico serão exercidas por servidores que mantenham vínculo institucional com o IFMG, graduados na área das disciplinas pelas quais são responsáveis.

8.7 Comitê de Ética

O Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (CEP/IFMG) é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para fins de defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos impostos pelas Normas e Diretrizes Regulamentadoras da pesquisa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

envolvendo seres humanos, instituídas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

De acordo com a Resolução nº 29/2022, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do IFMG, o CEP deverá ser composto por no mínimo 7 (sete) membros, tendo a seguinte representação:

- I- dois profissionais, de formações diferentes entre si, sendo psicólogo ou pedagogo ou assistente social;
- II- um médico ou odontólogo ou enfermeiro ou biólogo ou farmacêutico ou biomédico;
- III- três docentes de diferentes grandes áreas do conhecimento, sendo essas Ciências da Saúde, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias, Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências e Humanas, Linguística, Letras e Artes, lotados nos diferentes campi, e da sociedade civil;
- IV- um discente de curso técnico ou graduação ou pós graduação do IFMG, desde que observado a idade mínima de 18 anos e reste no mínimo 12 (doze) Meses para conclusão do vínculo com o IFMG.

8.8 Certificados e diplomas a serem emitidos

Ao aluno que concluir, com êxito, todos os componentes curriculares exigidos no curso, obtendo aproveitamento mínimo de 60% (sessenta por cento) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento), por disciplina cursada, será concedido o Diploma de Licenciado em Física, com validade em todo o território nacional.

9. AVALIAÇÃO DO CURSO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

A gestão do curso, a avaliação e a atualização do Projeto Pedagógico são realizadas pelo Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso e Coordenador de Curso, considerando-se a autoavaliação institucional e o resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso.

No âmbito do IFMG, a elaboração e atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estão regulamentadas pela Instrução Normativa nº 5, de treze de março de 2025.

Para elaboração de PPC de curso novo, ou atualização do PPC de curso em andamento, deve-se seguir os procedimentos descritos na Instrução Normativa supracitada.

Composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é o órgão responsável pela coordenação, condução e articulação do processo interno de autoavaliação institucional do IFMG. A CPA mantém a seguinte forma de organização: uma comissão central, estabelecida na Reitoria do IFMG, e uma comissão local atuante em cada um dos *campi* que possuem cursos de graduação. A CPA Local se encontra vinculada à Direção Geral do *campus* e subordinada à CPA Central da Reitoria do IFMG. O processo interno de autoavaliação institucional está em conformidade com o que preceitua a Lei nº 10.861/2004 e Portaria nº 2.051/2004, que institui o sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), sendo constituída por representantes de toda a comunidade acadêmica, quais sejam: dois representantes do corpo docente; dois servidores técnicos administrativos; dois representantes do corpo discente e dois representantes da sociedade civil organizada.

Avaliação interna realizada pela Comissão Própria de Avaliação

A autoavaliação institucional é uma atividade que se constitui em um processo de caráter diagnóstico, formativo e de compromisso coletivo, que tem por objetivo



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

identificar o perfil institucional e o significado de sua atuação por meio de suas atividades relacionadas ao Ensino, Pesquisa e Extensão, observados os princípios do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e as singularidades do IFMG. A periodicidade da autoavaliação é anual e considera as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES:

1. A Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional
2. Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
3. Responsabilidade Social da Instituição
4. Comunicação com a Sociedade
5. Políticas de Pessoal
6. Organização e Gestão da Instituição
7. Infraestrutura
8. Planejamento e Avaliação
9. Políticas de Atendimento a Estudantes
10. Sustentabilidade Financeira

São avaliados diversos aspectos do curso, dentre eles: a organização didático-pedagógica, a atuação do corpo docente e da coordenação do curso, a atuação do NDE e do Colegiado de Curso, as questões relativas ao ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura, espaços físicos do *campus*, laboratórios e acervo da biblioteca.

Essa avaliação tem por objetivo identificar as fragilidades e as potencialidades referentes ao processo de ensino-aprendizagem e, a partir das análises, apresentar ao Colegiado de Curso propostas de melhorias ou adaptações, além de propiciar a existência do processo de autoavaliação periódica do curso.

A avaliação favorece a organização do processo de tomada de decisões por parte dos gestores, a melhoria da qualidade das ações praticadas, o cumprimento da



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

missão, a consolidação dos seus princípios e valores, bem como o fortalecimento da imagem e identidade da instituição.

Por fim, alguns mecanismos de acompanhamento e avaliação do curso, tanto institucionais quanto específicos, são periodicamente utilizados, com vistas à necessidade de melhoria e reestruturação. Alguns desses itens incluem:

a) Adaptações e melhorias no Projeto Pedagógico do Curso sugeridas e discutidas pelo NDE e colegiado com base em demanda e retorno recebidos dos discentes e docentes do curso;

b) Relatório de avaliação institucional da Comissão Própria de Avaliação (CPA), que contempla todos os segmentos da comunidade acadêmica e representantes da sociedade civil;

c) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que é uma avaliação de cursos de graduação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP);

O processo avaliativo deve ser feito de forma contínua, organizado e acompanhado tanto pela coordenação do curso quanto pelo NDE e colegiado.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto político-pedagógico é uma construção coletiva devendo ser sempre revisado e atualizado. Este documento baliza as ações pedagógicas, tendo em vista a prática reflexiva constante, necessária para uma educação de qualidade, inovadora e abrangente. Acredita-se que, com a integralização dos componentes curriculares e desenvolvimento das demais atividades acadêmicas, associados às ações de pesquisa e extensão, o curso de Licenciatura em Física do IFMG - *Campus* Ouro Preto possa formar profissionais capacitados e preparados para o mercado de trabalho. Para tanto, terão contribuído, igualmente, a articulação entre a teoria e prática, incentivada ao longo da formação, a ênfase na interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4281.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 03 dez. 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 ago. 2009. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de educação superior em cursos de graduação e altera o Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

de regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 mai. 2025. Disponível em: <<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.456-de-19-de-maio-de-2025-630398639>>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BRASIL. Lei no 10.098, 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2000. Disponível em:> http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 abr. de 2004. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm>. Acesso em: 23 de dez. 2015.

BRASIL. Lei no 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 dez. 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 1996. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Lei no 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário Oficial da União, 28 abr. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. INEP. Instrumento de Avaliação dos Cursos de graduação – presencial e a distância. Disponível em <https://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso_reconhecimento.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 mai. 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/003.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 05, de 11 de março de 2025. Orientações para a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 mai. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/2025/marco/pcp005_25.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CP nº 08, de 06 de março de 2012. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 mai. 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10389-pcp008-12-pdf&category_slug=marco-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 381, de 20 de maio de 2025. Dispõe sobre as regras de transição para a aplicação do Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, que regulamenta a oferta de educação a distância - EaD por Instituições de Educação Superior em cursos de graduação, e estabelece o calendário de processos regulatórios no Sistema e-MEC para o ano de 2025.. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 mai.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

2025. Disponível em: < <https://www.gov.br/mec/pt-br/politica-regulacao-supervisao-educacao-superior/PORTARIA MEC N 381.pdf>>. Acesso em: 28 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria nº 3.284, de 07 de novembro de 2003. Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências, para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos, e de credenciamento de instituições. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 nov. 2003. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/port3284.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá outras providências. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55877808> Acesso em 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES 09, DE 11 DE MARÇO DE 2002. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Física. Disponível em: < https://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_02.pdf> Acesso em: 03 fev. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 01, de 17 de junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras providências. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-resolucao1-2010-conae&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 01, de 22 de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 2004. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf>>. Acesso em: 28 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 01, de 30 de maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 mai. 2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 28 fev. 2025.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP nº 04, de 29 de maio de 2024. Dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e cursos de segunda licenciatura). Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=258171-rcp004-24&category_slug=junho-2024&Itemid=30192>. Acesso em: 27 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMG - PDI: período de vigência 2024-2028. Disponível em <<https://www.ifmg.edu.br/portal/diretoria-de-desenvolvimento-institucional-ddi/pdi2/pdi-2024-2028>>. Acesso em: 08 maio. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 09, de 3 de julho de 2020. Disponível em <<https://www.ifmg.edu.br/portal/dirae-1/assistencia-estudantil/regulamentos-1/Resoluo092020.pdf>> Acesso em: 28 fev. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 11, de 4 de fevereiro de 2025. Disponível em <<https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/RESOLUON11DE04DEFEVEREIRODE2025.pdf>> Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 16, de 27 de março de 2025. Disponível em <https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/normas-internas-1/copy_of_SEI_2245881_Resolucao_do_Conselho_Superior_16.pdf> Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 18, de 02 de março de 2011. Disponível em <<https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/resolucao18ndeifmg2011.pdf>> Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 38, de 14 de dezembro de 2020. Disponível em <https://www.ifmg.edu.br/portal/extensao/arquivos-1/copy_of_Resoluo38de14dedezembrode2020RegulamentodeEstgio.pdf> Acesso em: 28 fev. 2025.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Resolução nº 47 de 17 de dezembro de 2018. Disponível em <
https://www2.ifmg.edu.br/portal/ensino/Resolucao47_2018RegulamentoEnsinoCursosdeGraduacao.pdf > Acesso em: 28 fev. 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG, CAMPUS OURO PRETO. Instrução Normativa nº 01, de 27 de fevereiro de 2024. Disponível em <
<https://ouropreto.ifmg.edu.br/ouropreto/extensao/documentos/instrucoes-normativas/InstruoNormativa01.2024DEXTOPInstituianormatizaoparavisitastcnicasetrabalhosdecampo.pdf>>. Acesso em: 29 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 02, de 28 de janeiro de 2021. Disponível em
<https://www.ifmg.edu.br/portal/extensao/instrucao-normativa/instrucao-normativa-no-05-de-20-de-agosto-de-2019.pdf/view>> Acesso em: 28 fev. 2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 04, de 11 de abril de 2018. Disponível em
https://www2.ifmg.edu.br/portal/ensino/SEI_IFMG0045687IN042018AtividadesComplementares.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2025

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 04, de 08 de outubro de 2022. Disponível em
<https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/InstruoNormativa42021Atividadesdeextensocurricularizadas.pdf>>. Acesso em: 05 fev. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 05, de 24 de fevereiro de 2022. Disponível em
<https://www.ifmg.edu.br/portal/extensao/instrucao-normativa-proex-ifmg-ndeg-5-de-24-de-fevereiro-de-2022-curricularizacao.pdf>>. Acesso em: 05 fev. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução nº 08, de 30 de abril de 2025. Disponível em
<<https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/normas-internas-1/InstruoNormativan8de2025.pdf>>. Acesso em: 26 jan.2026.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução nº 09, de 29 de maio de 2025. Disponível em < https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/normas-internas-1/SEI_2327202_Instrucao_Normativa_9.pdf>. Acesso em: 26 jan.2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 10, de 05 de dezembro de 2023. Disponível em. < <https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/InstruoNormativaTCCn1023.pdf>>_. Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 10, de 01 de agosto de 2025. Disponível em. < https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/normas-internas-1/copy_of_InstruoNormativan10de01deagostode2025.pdf>_. Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS IFMG. Instrução Normativa nº 11, de 16 de setembro de 2025. Disponível em. <<https://www.ifmg.edu.br/portal/ensino/normas-internas-1/InstruoNormativan11de16desetembrode2025.pdf>>. Acesso em: 28 jan. 2026.

INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS. Rede de Bibliotecas. **Manual de normalização de trabalhos acadêmicos**. Belo Horizonte: IFMG, 2020. Disponível em: https://www2.ifmg.edu.br/portal/ensino/bibliotecas/arquivos-bibliotecas/copy_of_ManualdeNormalizaaoIFMG2020.pdf.> Acesso em: 28 fev. 2025.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ANEXOS

ANEXO I: ATO AUTORIZATIVO DE FUNCIONAMENTO DE CURSO



PORTARIA Nº 266 DE 30 DE JULHO DE 2009

Dispõe sobre autorização de funcionamento do Curso de Graduação em Física, modalidade Licenciatura, no Campus Ouro Preto.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e Portaria do Ministério da Educação nº. 33 de 07 de janeiro de 2009;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o funcionamento do **Curso de Graduação em FÍSICA**, modalidade **Licenciatura**, no Campus Ouro Preto.

Art. 2º. O Curso terá a duração de **04 (quatro) anos, 08 (oito) semestres**, com entrada **anual**, turno **noturno**, com **40 (quarenta) vagas** e regime **semestral**.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


CAIO MÁRIO BUENO SILVA
Reitor "Pro Tempore" do Instituto Federal Minas Gerais



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br



Boletim de Serviço Eletrônico em
18/08/2023

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
(31) 2513-5105 - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 950 DE 17 DE AGOSTO DE 2023

Dispõe sobre a alteração da Portaria nº 266, de 30 de julho de 2009.

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo **Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União do dia 08/05/2018, Seção 1, Páginas 09 e 10**, e pelo Decreto de 17 de setembro de 2019, publicado no DOU de 18 de setembro de 2019, Seção 2, página 01.

Considerando a atualização do Projeto Pedagógico do Curso Licenciatura em Física do IFMG-campus Ouro Preto.

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR o artigo 2º da Portaria nº 266, de 30 de julho de 2009, alterando o número de vagas de 40 para **25** vagas anuais, do Curso Licenciatura em Física do IFMG-campus Ouro Preto.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.



Documento assinado eletronicamente por **Kleber Gonçalves Glória, Reitor do IFMG**, em 17/08/2023, às 16:31, conforme Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs> informando o código verificador **1648138** e o código CRC **D2267ADE**.

23213.000854/2023-91

1648138v1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ANEXO II: COLEGIADO DE CURSO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Ouro Preto

PORTARIA Nº 1473/IFMG, DE 01 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre a nova composição do Colegiado do
Curso de Graduação em Licenciatura em Física do
IFMG Campus Ouro Preto.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20 e o que consta no Processo nº **23213.001588/2020-71**, resolve:

Art. 1º DESIGNAR os(as) servidores(as) abaixo relacionados(as), sob a presidência do(a) primeiro(a), para sua nova composição:

Membro	SIAPE/nº matrícula	Função/Representação	Tipo de atuação/representação
Daniel da Mota Neri	1487255	Presidente/Representante da Área Específica do Curso	Titular
Daniel Bretas Roa	1926440	Vice-Presidente/Representante da Área Específica do Curso	Titular
Luellerson Carlos Ferreira	2783277	Representante da Área Específica do Curso	Titular
Elisângela Silva Pinto	1726473	Representante da Área Específica do Curso	Suplente
Lázaro Souza Lima	3410592	Representante da Área Específica do Curso	Suplente



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Denilson Junio Marques Soares	1397574	Representante de Áreas Colaboradoras de Formação Geral	Titular
Layla Júlia Gomes Mattos	3131273	Representante de Áreas Colaboradoras de Formação Geral	Titular
Josâne Geralda Barbosa	1352137	Responsável pelo Acompanhamento Pedagógico do Curso (membro da equipe pedagógica multiprofissional indicado(a) pela DE)	Titular

Art. 2º As atribuições dos Colegiados de Cursos do IFMG estão previstas em resolução própria, via Regimentos de Ensino, emitidos pelo Conselho Superior (CONSUP) do IFMG e em resolução específica do campus aprovada via Conselho Acadêmico do campus.

Art. 3º O período de vigência dos trabalhos deste Colegiado de Curso estará compreendido entre o **primeiro dia do ano escolar de 2026 e o primeiro dia do ano escolar de 2028**, sendo atuante durante dois anos escolares, em que possíveis reconduções devem ser observadas em conformidade com as normas em vigor da instituição.

Art. 4º A carga horária máxima de dedicação aos trabalhos do Colegiado será de **40 horas semestrais**.

Art. 5º **REVOGAR** a Portaria de nº 298/IFMG, de 08 de Outubro de 2024.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em **9 de Abril de 2026**.

Publicação: [Transparência Ativa](#) em 01 de abril de 2026

Documento assinado eletronicamente sob fundamentação, por:
REGINATO FERNANDES DOS SANTOS | Diretor

Data da Assinatura:
01 de abril de 2026 às 11:44 (America/Sao_Paulo)

Tipo de Documento:
Portaria



[Autenticidade](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ANEXO III: PORTARIA NDE



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Campus Ouro Preto

PORTARIA Nº 1613/IFMG, DE 08 DE ABRIL DE 2026

Dispõe sobre a nova composição do NDE do Curso Superior de Licenciatura em Física do IFMG Campus Ouro Preto.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS OURO PRETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20 e o que consta no Processo nº **23213.002469/2021-16**, resolve:

Art.1º. DESIGNAR, para um mandato de 02 (dois) anos escolares, os membros do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso Superior de Licenciatura em Física do IFMG campus Ouro Preto, conforme composição abaixo:

MEMBRO	SIAPÉ	FUNÇÃO	TIPO DE REPRESENTAÇÃO
Daniel da Mota Neri	1726473	Presidente	Titular
Daniel Bretas Roa	1926440	Vice-presidente/Membro	Titular
Elisângela Silva Pinto	1487255	Membro	Titular
Bruno Rafael Camargos de Oliveira	1612579	Membro	Titular
Júlio César Silva Azevedo	272567	Membro	Titular
Lázaro de Souza Lima	3410592	Membro	Titular

Art. 2º As atribuições dos Núcleos Docentes Estruturantes de cursos de graduação do IFMG estão previstas em normativa própria, emitida pela Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis (PROEN).



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Art. 3º O período de vigência dos trabalhos deste Núcleo estará compreendido entre o **primeiro dia do ano escolar de 2026 e o primeiro dia do ano escolar de 2028**, sendo atuante durante dois anos escolares, em que possíveis reconduções devem ser observadas em conformidade com as normas em vigor da instituição.

Art. 4º A carga horária máxima de dedicação aos trabalhos do Núcleo será de **40 horas semestrais**.

Art. 5º **REVOGAR** a Portaria de 5141, de 16 de Setembro de 2025.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em **9 de Abril de 2026**.

Publicação: [Transparência Ativa](#) em 08 de abril de 2026

Documento assinado eletronicamente sob fundamentação, por:
REGINATO FERNANDES DOS SANTOS | Diretor

Data da Assinatura:
08 de abril de 2026 às 08:50 (America/Sao_Paulo)

Tipo de Documento:
Portaria



[Autenticidade](#)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

ANEXO IV: Tabela complementar

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código de disciplina com equivalência		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Na matriz anterior	Em outro curso da modalidade	
1	OPLFISI.6142	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL I	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6087 ²		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6101	INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6014 ¹		COP-DOC.MAT
	OPLFISI.6015	GEOMETRIA ANALÍTICA	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.MAT
	OPLFISI.6102	LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.4100 ²	OPLGEOG.5809	COP-DOC.LIP
	OPLFISI.6103	ESTÁGIO SUPERVISIONADO I	75	36	2 + CH escola	Nenhuma	OPLFISI.6034 ¹		COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6104	PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.2697 ²	OPLGEOG.5838	COP-DOC.EDU
	Totais		345	360	20				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código Disciplina com equivalência		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Na matriz anterior	Em outro curso da modalidade	
2	OPLFISI.4095	ÁLGEBRA LINEAR	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.MAT
	OPLFISI.6078	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I	90	108	6	Nenhuma	-		COP-DOC.MAT



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

	OPLFISI.6143	TÓPICOS EM FÍSICA CONCEITUAL II	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.6089 ²		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6105	ESTÁGIO SUPERVISIONADO II	75	36	2 + CH escola	Nenhuma	OPLFISI.6036 ¹		COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6086	INTRODUÇÃO AO LABORATÓRIO	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6106	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO I	30	36	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6107	FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6024 ²	OPLGEOG.5835	COP-DOC.EDU
	Totais		375	396	20 + extensão				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código Disciplina com equivalência		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Na matriz anterior	Em outro curso da modalidade	
3	OPLFISI.6090	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II	90	108	6	Nenhuma	-		COP-DOC.MAT
	OPLFISI.6018	MECÂNICA I	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6108	INICIAÇÃO CIENTÍFICA E METODOLOGIA DE TRABALHOS ACADÊMICOS	30	36	2 (2EAD)	Nenhuma	OPLFISI.6084 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6109	SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6019 ²	OPLGEOG.5837	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6110	ESTÁGIO SUPERVISIONADO III	85	36	2 + CH escola	Nenhuma	OPLFISI.6043 ¹		COP-DOC.EDU
	OPLFISI. 6111	BIOLOGIA GERAL	30	36	2 (2EAD)	Nenhuma	OPLFISI. 3339 ²		COP-DOC.BIO
	OPLFISI.6112	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO II	30	36	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

	Totais	385	396	20 (16 Pres. + 4 EAD/ extensão)	
--	---------------	------------	------------	--	--

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código Disciplina com equivalência		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Na matriz anterior	Em outro curso da modalidade	Docência de área de responsabilidade
4	OPLFISI.6088	LABORATÓRIO DE MECÂNICA	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6113	PROJETOS PARA O ENSINO DE MECÂNICA	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.6092 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6114	DIDÁTICA	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6033 ²	OPLGEOG.5843	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6022	MECÂNICA II	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6027	EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.MAT
	OPLFISI.6115	ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV	90	18	1 + CH escola	Nenhuma	OPLFISI.6048 ¹		COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6116	HISTÓRIA DA FÍSICA	30	36	2 (2 EAD)	Nenhuma	OPLFIS.6099 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6117	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO III	60	72	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6118	EPISTEMOLOGIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA	30	36	2 (2 EAD)	Nenhuma	OPLFISI.6085 ²		COP-DOC.FICH-SOL-FIL.
	Totais		450	450	21 (17 Pres.+ 4 EAD/ extensão)				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Disciplina com equivalência na matriz anterior	Disciplina com equivalência em outro curso da modalidade	
5	OPLFISI.6026	LABORATÓRIO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6025	OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6119	PROJETOS PARA O ENSINO DE OSCILAÇÕES, ONDAS E TERMODINÂMICA	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.6093 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6120	ESTÁGIO SUPERVISIONADO V	75	18	1 + CH escola	Nenhuma	-		COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6035	QUÍMICA GERAL I	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.QUIM
	OPLFISI.6080	ELETROMAGNETISMO I	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6121	POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6028 ²	OPLGEOG.5839	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6122	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO IV	60	72	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
Totais			405	414	23 (extensão)				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Disciplina com equivalência na	Disciplina com equivalência em outro	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

							matriz anterior	curso da modalidade	
6	OPLFISI.6123	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VI	75	18	1 + CH escola	Nenhuma	-		COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6030	ELETROMAGNETISMO II	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6124	DIDÁTICA DO ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS	45	54	3 (2 Pres.+1 EAD)	Nenhuma	OPLFISI.3900 ²		COP-DOC.FIS
	OPLFISI. 6125	PROJETOS PARA ENSINO DE ELETROMAGNETISMO	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.6094 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6031	LABORATÓRIO DE ELETROMAGNETISMO	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6126	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6045 ¹	OPLGEOG.5828	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6042	QUÍMICA GERAL II	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.QUIM
	OPLFISI.6127	FÍSICA DO CORPO HUMANO	60	72	4 (4EAD)	Nenhuma	OPLFISI.6049 ²		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6128	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO V	60	72	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
Totais			450	468	26 (21 Pres.+5 EAD/extensão)				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos

Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Disciplina com equivalência na matriz anterior	Disciplina com equivalência em outro curso da modalidade	
7	OPLFISI.6129	ESTÁGIO SUPERVISIONADO VII	75	18	1 + CH escola	Nenhuma	-		COP-DOC.EDU



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
 Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
 (31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouropreto@ifmg.edu.br

	OPLFISI.6130	AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E TRABALHO DOCENTE	60	72	4	Nenhuma	-	OPLGEOG.5831	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6037	FÍSICA MODERNA I	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6038	ÓTICA	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6131	CURRÍCULO, DIVERSIDADE, GÊNERO E RAÇA	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6046 ²	OPLGEOG.5844	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6132	LIBRAS	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6047 ²	OPLGEOG.5842	COP-DOC.EDU
	OPLFISI.6133	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I	30	36	2 (1 Pres. + 1 EAD)	Nenhuma	OPLFISI.3362 ²		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6134	PROJETOS INTEGRADORES DE PRÁTICAS EM EXTENSÃO VI	80	96	Extensão (até 4)	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	Totais		455	474	25 (24 Pres. + 1 EAD/ extensão)				
Período	Cód.	Disciplinas	CH total	Número			Código		Sigla
				Aulas semestrais	Aulas semanais	Subturmas geradas (Diários em cada turma)	Disciplina com equivalência na matriz anterior	Disciplina com equivalência em outro curso da modalidade	Docência de área de responsabilidade
	OPLFISI.6140	CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE	30	36	2	Nenhuma	OPLFISI.6051 ²		COP-DOC.FIS
8	OPLFISI.6044	FÍSICA MODERNA II	60	72	4	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6039	LABORATÓRIO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	30	36	2	Nenhuma	-		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6135	PROJETOS PARA O ENSINO DE FÍSICA MODERNA E ÓTICA	30	36	2	Nenhuma	OPLFIS.6095 ¹		COP-DOC.FIS
	OPLFISI.6136	EDUCAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	60	72	4	Nenhuma	OPLFISI.6041 ²	OPLGEOG.5840	COP-DOC.EDU



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
DIRETORIA DE ENSINO – CAMPUS OURO PRETO
Rua Pandiá Calógeras, 898 – Bairro Bauxita- Ouro Preto – Minas Gerais- CEP: 35.400-000
(31)3559-2186 – diretoriadeensino.ouopreto@ifmg.edu.br

		OPTATIVA I	30	36	2	Nenhuma	-		-
		OPTATIVA II	60	72	4	Nenhuma	-		-
		Totais	300	360	20				

1: Equivalência em um sentido

2: Equivalência em dois sentidos